

模形式与费马大定理

每题均含完整解答

300+ 道习题，三级难度，覆盖全书

前言

本习题集是《模形式与费马大定理》主教材的配套练习册。主教材每章侧重定理的完整证明与直觉建立；本册则把重心放在 **** 动手计算 **** 和 **** 证明演练 **** 上。

如何使用本书。每章习题分为三个梯度：

- **★ 基础题：**直接应用定义和基本公式，做完后应能独立重述相应定义
- **★★ 进阶题：**需要组合本章多个结果，或与前一章的内容交叉
- **★★★ 挑战题：**需要创造性想法，部分题目接近研究水平

建议先独立做题，写出完整论证，再翻看解答。每章末尾给出所有题目的完整解答。

符号约定。与主教材一致： $\mathbb{H}$ 表示上半平面， $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是模群， $M_k(\Gamma)/S_k(\Gamma)$ 分别是权 k 模形式/尖点形式空间， χ_ℓ 是 ℓ -进分圆特征， Frob_p 是算术 Frobenius。

目录

前言	2
1 第 1 章：模群、基本域与模形式习题	4
1.1 基础题★	4
1.2 进阶题★★	10
1.3 挑战题★★★	17
2 第 2 章：Eisenstein 级数与解析工具习题	26
2.1 基础题★	26
2.2 进阶题★★	31
2.3 挑战题★★★	37
3 第 3 章：Hecke 算子习题	44
3.1 基础题★	44
3.2 进阶题★★	48
3.3 挑战题★★★	55
4 第 4 章：黎曼面与模曲线习题	60
4.1 基础题★	60
4.2 进阶题★★	65
4.3 挑战题★★★	70
5 第 5 章：维数公式习题	75
5.1 基础题★	75
5.2 进阶题★★	79
5.3 挑战题★★★	84
6 第 6 章：Jacobian 习题	90
6.1 基础题★	90
6.2 进阶题★★	94
6.3 挑战题★★★	100

7 第 7 章：代数曲线习题	106
7.1 基础题★	106
7.2 进阶题★★	111
7.3 挑战题★★★	116
8 第 8 章：Eichler–Shimura 习题	122
8.1 基础题★	122
8.2 进阶题★★	127
8.3 挑战题★★★	132
9 第 9 章：Galois 表示习题	138
9.1 基础题★	138
9.2 进阶题★★	144
9.3 挑战题★★★	148
10 第 10 章：模性定理与费马大定理习题	153
10.1 基础题★	153
10.2 进阶题★★	158
10.3 挑战题★★★	162
A 附录 A：代数基础习题	166
A.1 基础题★	166
A.2 进阶题★★	170
A.3 挑战题★★★	176

Chapter 1

第 1 章：模群、基本域与模形式习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

1.1 基础题 ★

题 1.1 矩阵与生成元

★ 设

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

计算 S^2 、 T^3 与 $(ST)^3$ 。

解答

直接计算得

$$S^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

又因为

$$T^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以 T^3 对应于平移 $\tau \mapsto \tau + 3$ 。

再算

$$ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$(ST)^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (ST)^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

因此在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中有关系 $S^2 = (ST)^3 = -I$ 。

题 1.2 群作用检验

★设

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

属于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。证明分式线性变换满足

$$(\gamma_1 \gamma_2) \tau = \gamma_1(\gamma_2 \tau).$$

解答

先算右边:

$$\gamma_1(\gamma_2 \tau) = \frac{a \frac{e\tau + f}{g\tau + h} + b}{c \frac{e\tau + f}{g\tau + h} + d} = \frac{a(e\tau + f) + b(g\tau + h)}{c(e\tau + f) + d(g\tau + h)}.$$

整理得

$$\gamma_1(\gamma_2 \tau) = \frac{(ae + bg)\tau + (af + bh)}{(ce + dg)\tau + (cf + dh)}.$$

而

$$\gamma_1 \gamma_2 = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix},$$

所以

$$(\gamma_1 \gamma_2) \tau = \frac{(ae + bg)\tau + (af + bh)}{(ce + dg)\tau + (cf + dh)} = \gamma_1(\gamma_2 \tau).$$

这就证明了它确实给出一个群作用。

题 1.3 虚部公式

★证明对任意

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \quad \tau \in \mathbb{H},$$

都有

$$\Im(\gamma \tau) = \frac{\Im \tau}{|c\tau + d|^2}.$$

并用它计算 $\frac{2i+1}{i+1}$ 的虚部。

解答

设 $\tau = x + iy$, 其中 $y > 0$ 。注意到

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad \overline{\gamma\tau} = \frac{a\bar{\tau} + b}{c\bar{\tau} + d}.$$

于是

$$\gamma\tau - \overline{\gamma\tau} = \frac{(a\tau + b)(c\bar{\tau} + d) - (a\bar{\tau} + b)(c\tau + d)}{|c\tau + d|^2}.$$

分子化简为

$$(ad - bc)(\tau - \bar{\tau}) = \tau - \bar{\tau} = 2iy,$$

因为 $ad - bc = 1$ 。故

$$\gamma\tau - \overline{\gamma\tau} = \frac{2iy}{|c\tau + d|^2}.$$

两边取虚部便得

$$\Im(\gamma\tau) = \frac{y}{|c\tau + d|^2} = \frac{\Im\tau}{|c\tau + d|^2}.$$

对 $\frac{2i+1}{i+1}$, 这里 $c = d = 1$, 故

$$\Im\left(\frac{2i+1}{i+1}\right) = \frac{1}{|i+1|^2} = \frac{1}{2}.$$

直接化简也得到

$$\frac{2i+1}{i+1} = \frac{(2i+1)(1-i)}{2} = \frac{3+i}{2},$$

虚部确为 $1/2$ 。

题 1.4 基本域判定

★设标准基本域

$$\mathcal{F} = \{\tau \in \mathbb{H} : |\Re\tau| \leq \frac{1}{2}, |\tau| \geq 1\}.$$

判断下列点是否属于 $\mathcal{F}$:

$$i, \quad \frac{1}{2} + \frac{i}{2}, \quad 2i, \quad \frac{3}{4} + i.$$

解答

逐个检查定义。

对 i , 有 $\Re(i) = 0$, 且 $|i| = 1$, 所以 $i \in \mathcal{F}$ 。

对 $\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$, 实部满足 $|\Re\tau| = \frac{1}{2}$, 但

$$\left|\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1,$$

所以它不在 $\mathcal{F}$ 中。

对 $2i$, 有 $\Re(2i) = 0$, 且 $|2i| = 2 \geq 1$, 故 $2i \in \mathcal{F}$ 。

对 $\frac{3}{4} + i$, 有

$$\left| \Re\left(\frac{3}{4} + i\right) \right| = \frac{3}{4} > \frac{1}{2},$$

因此它不在 $\mathcal{F}$ 中。

题 1.5 简单归约

★把点

$$\tau = \frac{3}{2} + 2i$$

用 T 的幂归约到竖条带 $|\Re\tau| \leq \frac{1}{2}$ 中, 并判断所得点是否已经落在基本域 $\mathcal{F}$ 中。

解答

因为 $T^{-1}\tau = \tau - 1$, 所以

$$T^{-1}\left(\frac{3}{2} + 2i\right) = \frac{1}{2} + 2i.$$

这个点已经满足 $|\Re\tau| \leq \frac{1}{2}$ 。

再检验模长:

$$\left| \frac{1}{2} + 2i \right|^2 = \frac{1}{4} + 4 = \frac{17}{4} > 1,$$

因此

$$\frac{1}{2} + 2i \in \mathcal{F}.$$

所以所求归约点就是 $\frac{1}{2} + 2i$ 。

题 1.6 无穷尖点的稳定子

★证明在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 尖点 ∞ 的稳定子为

$$\mathrm{Stab}_{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}(\infty) = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

并说明在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中它由 T 生成。

解答

设

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

它作用在 ∞ 上的结果是

$$\gamma\infty = \frac{a}{c}$$

(若 $c = 0$ 则理解为 ∞)。因此 $\gamma\infty = \infty$ 当且仅当 $c = 0$ 。

于是

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad ad = 1.$$

因 $a, d \in \mathbb{Z}$, 只能有 $a = d = 1$ 或 $a = d = -1$ 。故

$$\gamma = \pm \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

把 b 记作 n 就得到

$$\mathrm{Stab}_{\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}(\infty) = \left\{ \pm \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中, I 与 $-I$ 相同, 因此稳定子化成

$$\{T^n : n \in \mathbb{Z}\},$$

即由 T 生成。

题 1.7 周期函数与 q 展开

★设 f 是上半平面上的全纯函数, 并满足 $f(\tau+1) = f(\tau)$ 。证明存在穿孔单位圆盘上的全纯函数 F , 使得

$$f(\tau) = F(q), \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

若再假设 f 在 $y \rightarrow \infty$ 时有界, 说明 F 可延拓到 $q = 0$, 从而 f 有 q -展开。

解答

指数映射

$$q = e^{2\pi i \tau}$$

把上半平面送到穿孔单位圆盘 $0 < |q| < 1$ 。定义

$$F(q) = f\left(\frac{1}{2\pi i} \log q\right).$$

这里需要说明与对数支无关。若把 $\log q$ 换成 $\log q + 2\pi i n$, 则对应的 τ 改变为 $\tau + n$, 而 $f(\tau + 1) = f(\tau)$ 保证函数值不变, 因此 F 定义良好。

由于 f 全纯而指数映射局部双全纯, 故 F 在穿孔圆盘上全纯, 并满足

$$f(\tau) = F(e^{2\pi i \tau}).$$

若 f 在 $y \rightarrow \infty$ 时有界, 那么当 $q = e^{2\pi i \tau} \rightarrow 0$ 时, $F(q) = f(\tau)$ 也有界。由可去奇点定理, F 在 $q = 0$ 处可延拓为全纯函数。因此

$$F(q) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n,$$

于是

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n \tau} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n.$$

这就是 q -展开。

题 1.8 尖点形式判断

★设两个函数在尖点 ∞ 的 q -展开分别为

$$f(\tau) = 1 + 3q + 5q^2 + \cdots, \quad g(\tau) = q - 2q^2 + 4q^3 + \cdots.$$

根据定义判断哪一个可能是尖点形式, 并说明理由。

解答

尖点形式的定义是在每个尖点处全纯, 并且在尖点 ∞ 的 q -展开常数项为 0。

对 f , 常数项是 1, 所以 f 不是尖点形式。

对 g , 常数项是 0, 因此从尖点 ∞ 这一项看, g 满足尖点形式的必要条件。若它还满足相应的模变换律并在其他尖点也全纯, 那么它就可以是尖点形式。

所以在这两个例子里, 只有 g 可能是尖点形式。

题 1.9 复环面的简单比较

★比较下列复环面:

$$\mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i), \quad \mathbb{C}/(2\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z}i), \quad \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z}i).$$

判断前两个是否同构, 以及第一个与第三个是否同构。

解答

记

$$\Lambda_1 = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i, \quad \Lambda_2 = 2\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z}i = 2\Lambda_1.$$

因为 $\Lambda_2 = 2\Lambda_1$, 乘以 2 的映射

$$\mathbb{C}/\Lambda_1 \longrightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2, \quad z \bmod \Lambda_1 \mapsto 2z \bmod \Lambda_2$$

给出复环面同构。所以前两个同构。

再看第三个格点

$$\Lambda_3 = \mathbb{Z} + 2\mathbb{Z}i.$$

若 $\mathbb{C}/\Lambda_1$ 与 $\mathbb{C}/\Lambda_3$ 同构, 则应有某个 $\alpha \in \mathbb{C}^\times$ 使得

$$\Lambda_3 = \alpha\Lambda_1.$$

这等价于参数 $2i$ 与 i 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用下等价。若存在

$$\frac{ai+b}{ci+d} = 2i, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

则交叉相乘得到

$$ai+b = 2i(ci+d) = -2c+2di.$$

比较实部与虚部可得

$$b = -2c, \quad a = 2d.$$

于是

$$ad-bc = 2d^2 + 2c^2 = 2(c^2 + d^2),$$

不可能等于 1。矛盾。

因此第一个与第三个不同构。

1.2 进阶题 ★★

题 1.10 基本域归约定理

★★证明: 对任意 $\tau \in \mathbb{H}$, 都存在 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使得 $\gamma\tau \in \mathcal{F}$ 。

解答

先在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\tau$ 这个轨道里选择虚部最大的点, 再用某个 T^n 把它平移到竖条带

$$-\frac{1}{2} \leq \Re\tau \leq \frac{1}{2}$$

中。记得到的点仍为 τ_0 。

我们断言 $|\tau_0| \geq 1$ 。若不然, $|\tau_0| < 1$, 则作用 S 得到

$$S\tau_0 = -\frac{1}{\tau_0}.$$

由虚部公式,

$$\Im(S\tau_0) = \frac{\Im\tau_0}{|\tau_0|^2} > \Im\tau_0,$$

这与 τ_0 在轨道中虚部最大矛盾。

因此 τ_0 同时满足

$$|\Re\tau_0| \leq \frac{1}{2}, \quad |\tau_0| \geq 1,$$

即 $\tau_0 \in \mathcal{F}$ 。故任意轨道都与基本域相交。

题 1.11 边界识别

★★说明标准基本域的两类边界是如何被识别的:

$$\Re\tau = -\frac{1}{2} \text{ 与 } \Re\tau = \frac{1}{2}, \quad |\tau| = 1.$$

解答

先看两条竖边。若

$$\tau = -\frac{1}{2} + iy, \quad y > \frac{\sqrt{3}}{2},$$

则

$$T\tau = \tau + 1 = \frac{1}{2} + iy.$$

所以左边界与右边界由 T 配对。

再看圆弧边界。若 $|\tau| = 1$, 则

$$S\tau = -\frac{1}{\tau} = -\bar{\tau}.$$

因为 $|\tau| = 1$, 所以 $1/\tau = \bar{\tau}$ 。因此 S 把单位圆弧上的点反射到对称点。特别地, 圆弧左半边与右半边由 S 配对。

所以标准基本域的边界识别由 T 与 S 两个生成元完成。这也解释了为什么把边界按这些识别粘起来后会得到商空间 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 。

题 1.12 椭圆点稳定子

★★设

$$\rho = e^{2\pi i/3} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}.$$

求 i 与 ρ 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的稳定子。

解答

先看 i 。若

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

满足 $\gamma i = i$, 则

$$ai + b = i(ci + d) = -c + di.$$

比较实部与虚部得

$$b = -c, \quad a = d.$$

再由行列式条件

$$ad - bc = a^2 + c^2 = 1,$$

只能有 $(a, c) = (\pm 1, 0)$ 或 $(0, \pm 1)$ 。故稳定子为

$$\{\pm I, \pm S\}.$$

再看 ρ 。条件 $\gamma\rho = \rho$ 等价于

$$a\rho + b = \rho(c\rho + d).$$

利用关系 $\rho^2 + \rho + 1 = 0$, 把右边化为

$$\rho(c\rho + d) = c\rho^2 + d\rho = -c + (d - c)\rho.$$

因此

$$b = -c, \quad a = d - c.$$

代回行列式条件得

$$a(a + c) + c^2 = 1,$$

等价于

$$a^2 + ac + c^2 = 1.$$

整数解只有

$$(a, c) = (1, 0), (0, 1), (-1, 1), (-1, 0), (0, -1), (1, -1).$$

相应地得到六个矩阵

$$\pm I, \pm ST, \pm (ST)^2.$$

所以 ρ 的稳定子为

$$\{\pm I, \pm ST, \pm (ST)^2\}.$$

在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 它分别对应阶 2 与阶 3 的稳定子。

题 1.13 奇权消失

★★证明: 若 k 为奇数, 则

$$M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \{0\}.$$

解答

设 $f \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。因为

$$-I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

而 $-I$ 在上半平面上的作用是恒等, 所以模变换律给出

$$f(\tau) = f|_k(-I)(\tau) = (-1)^k f(\tau).$$

若 k 为奇数, 则 $(-1)^k = -1$, 于是

$$f(\tau) = -f(\tau).$$

故对所有 $\tau \in \mathbb{H}$ 都有 $f(\tau) = 0$ 。因此

$$M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \{0\}.$$

题 1.14 指标计算

★★利用公式

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right)$$

计算 $N = 2, 3, 4, 6, 11$ 时的指标。

解答

逐个代入即可。

当 $N = 2$ 时,

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(2)] = 2 \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 3.$$

当 $N = 3$ 时,

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(3)] = 3 \left(1 + \frac{1}{3}\right) = 4.$$

当 $N = 4$ 时, 素因子只有 2, 故

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(4)] = 4 \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 6.$$

当 $N = 6$ 时, 素因子为 2, 3, 故

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(6)] = 6 \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) = 6 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 12.$$

当 $N = 11$ 时,

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(11)] = 11 \left(1 + \frac{1}{11}\right) = 12.$$

题 1.15 $\Gamma_0(2)$ 的尖点

★★证明 $\Gamma_0(2)$ 只有两个尖点, 可取代表为 ∞ 与 0; 并求它们的宽度。

解答

任取尖点 $a/c \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$, 其中 $(a, c) = 1$ 。

若 c 为偶数, 则存在整数 b, d 使得

$$ad - bc = 1.$$

于是矩阵

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

属于 $\Gamma_0(2)$, 并且

$$\gamma\infty = \frac{a}{c}.$$

所以这类尖点都与 ∞ 等价。

若 c 为奇数, 则 a 也必为奇数。因为 $(2a, c) = 1$, 可解方程

$$xc - 2ay = 1.$$

于是矩阵

$$\gamma = \begin{pmatrix} x & a \\ 2y & c \end{pmatrix}$$

满足行列式为 1, 且下左角被 2 整除, 所以 $\gamma \in \Gamma_0(2)$ 。又

$$\gamma 0 = \frac{a}{c}.$$

因此这类尖点都与 0 等价。

所以 $\Gamma_0(2)$ 只有两个尖点: ∞ 与 0。

宽度方面, ∞ 的宽度是使 $T^n \in \Gamma_0(2)$ 的最小正整数。由于

$$T^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

总在 $\Gamma_0(2)$ 中, 所以宽度为 1。

对 0, 用 S 把它送到 ∞ 。有

$$ST^n S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -n & 1 \end{pmatrix}.$$

它属于 $\Gamma_0(2)$ 当且仅当 n 为偶数。因此 0 的宽度为 2。

题 1.16 $\Gamma_0(3)$ 的尖点

★★证明 $\Gamma_0(3)$ 只有两个尖点, 可取代表为 ∞ 与 0; 并求它们的宽度。

解答

论证与 $N = 2$ 时相同。

任取尖点 a/c , 其中 $(a, c) = 1$ 。

若 $3 \mid c$, 则可取

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(3)$$

使得 $ad - bc = 1$, 于是 $\gamma\infty = a/c$, 故该尖点与 ∞ 等价。

若 $3 \nmid c$, 则 $(3a, c) = 1$, 可解

$$xc - 3ay = 1.$$

于是

$$\gamma = \begin{pmatrix} x & a \\ 3y & c \end{pmatrix} \in \Gamma_0(3), \quad \gamma 0 = \frac{a}{c}.$$

所以该尖点与 0 等价。

因此 $\Gamma_0(3)$ 只有两个尖点: ∞ 与 0。

宽度方面, ∞ 仍由 T 生成, 所以宽度为 1。

对 0, 同样考察

$$ST^n S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -n & 1 \end{pmatrix}.$$

它落在 $\Gamma_0(3)$ 中当且仅当 $3 \mid n$, 所以 0 的宽度为 3。

题 1.17 格点与模群作用

★★设

$$\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau, \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

证明

$$\Lambda_{\gamma\tau} = (c\tau + d)^{-1}\Lambda_\tau.$$

从而说明 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 与 $\mathbb{C}/\Lambda_{\gamma\tau}$ 同构。

解答

由定义

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

于是

$$\Lambda_{\gamma\tau} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

把右边提出公因子 $(c\tau + d)^{-1}$, 得

$$\Lambda_{\gamma\tau} = (c\tau + d)^{-1}((c\tau + d)\mathbb{Z} + (a\tau + b)\mathbb{Z}).$$

而

$$(c\tau + d)\mathbb{Z} + (a\tau + b)\mathbb{Z}$$

由 1 与 τ 的整系数组合生成, 因为

$$a\tau + b = a\tau + b \cdot 1, \quad c\tau + d = c\tau + d \cdot 1.$$

反过来, 由于

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

可逆, 1 与 τ 也能写成这两个数的整系数组合。因此

$$(c\tau + d)\mathbb{Z} + (a\tau + b)\mathbb{Z} = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau = \Lambda_\tau.$$

故

$$\Lambda_{\gamma\tau} = (c\tau + d)^{-1}\Lambda_\tau.$$

于是乘以 $(c\tau + d)$ 给出格点之间的比例变换, 所以

$$\mathbb{C}/\Lambda_\tau \cong \mathbb{C}/\Lambda_{\gamma\tau}.$$

题 1.18 椭圆曲线的 j 值

★★对椭圆曲线

$$E_1 : y^2 = x^3 - x, \quad E_2 : y^2 = x^3 + 1,$$

计算它们的判别式与 j -不变量。

解答

对 Weierstrass 方程

$$y^2 = x^3 + Ax + B,$$

有公式

$$\Delta_E = -16(4A^3 + 27B^2), \quad j(E) = 1728 \frac{4A^3}{4A^3 + 27B^2}.$$

对 E_1 , 有 $A = -1$, $B = 0$, 故

$$4A^3 + 27B^2 = 4(-1)^3 = -4, \quad \Delta_{E_1} = -16(-4) = 64.$$

于是

$$j(E_1) = 1728 \cdot \frac{-4}{-4} = 1728.$$

对 E_2 , 有 $A = 0$, $B = 1$, 故

$$4A^3 + 27B^2 = 27, \quad \Delta_{E_2} = -16 \cdot 27 = -432.$$

于是

$$j(E_2) = 1728 \cdot \frac{0}{27} = 0.$$

因此

$$\Delta_{E_1} = 64, \quad j(E_1) = 1728; \quad \Delta_{E_2} = -432, \quad j(E_2) = 0.$$

1.3 挑战题 ★★★

题 1.19 双曲度量不变性

★★★证明双曲度量

$$ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$$

在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的分式线性变换下不变。

解答

把 $\tau = x + iy$ 看成复变量, 双曲度量可写成

$$ds^2 = \frac{|d\tau|^2}{(\Im \tau)^2}.$$

设

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

对 τ 求导得

$$d(\gamma\tau) = \frac{(ad - bc) d\tau}{(c\tau + d)^2} = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2},$$

因为 $ad - bc = 1$ 。于是

$$|d(\gamma\tau)|^2 = \frac{|d\tau|^2}{|c\tau + d|^4}.$$

另一方面, 由虚部公式

$$\Im(\gamma\tau) = \frac{\Im\tau}{|c\tau + d|^2}.$$

所以

$$\frac{|d(\gamma\tau)|^2}{\Im(\gamma\tau)^2} = \frac{|d\tau|^2/|c\tau + d|^4}{(\Im\tau)^2/|c\tau + d|^4} = \frac{|d\tau|^2}{(\Im\tau)^2}.$$

因此双曲度量在 γ 下保持不变, 即

$$\frac{dx'^2 + dy'^2}{y'^2} = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

题 1.20 内部点的唯一性

★★★证明: 若 τ 与 $\gamma\tau$ 都位于基本域 $\mathcal{F}$ 的内部, 则 $\gamma = \pm I$ 。

解答

设

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

并假设 $\tau, \gamma\tau$ 都在 $\mathcal{F}$ 的内部。内部条件是

$$|\Re\tau| < \frac{1}{2}, \quad |\tau| > 1.$$

若 $c \neq 0$, 则对基本域内部的点有标准事实

$$|c\tau + d| > 1.$$

于是由虚部公式可得

$$\Im(\gamma\tau) = \frac{\Im\tau}{|c\tau + d|^2} < \Im\tau.$$

但把同样论证应用到 γ^{-1} 与点 $\gamma\tau$, 又得到

$$\Im\tau < \Im(\gamma\tau),$$

矛盾。因此必有 $c = 0$ 。

于是

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}, \quad ad = 1,$$

所以 $a = d = \pm 1$ 。模去整体符号后, 可写成 T^n 。也就是说,

$$\gamma = \pm \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若 $n \neq 0$, 则 $\gamma\tau = \tau + n$ 的实部与 τ 的实部相差整数, 不可能同时都落在开区间 $(-1/2, 1/2)$ 中。故只能有 $n = 0$ 。

因此

$$\gamma = \pm I.$$

题 1.21 尖点等于有理射影直线

★★★证明模群的尖点集合正好是

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cup \{\infty\}.$$

解答

按定义, 尖点是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 对 ∞ 的像的全体。

若

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

则

$$\gamma\infty = \begin{cases} \infty, & c = 0, \\ a/c, & c \neq 0. \end{cases}$$

因此每个尖点都在 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ 中。

反过来, 任取有理数 $a/c \in \mathbb{Q}$, 其中 $(a, c) = 1$ 。由 Bézout 等式可取整数 b, d 使

$$ad - bc = 1.$$

于是

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \quad \gamma\infty = a/c.$$

而 ∞ 本身当然也是尖点。

故尖点集合恰为

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cup \{\infty\}.$$

题 1.22 非平凡稳定子的点

★★★证明：若 $\tau \in \mathbb{H}$ 的稳定子在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中非平凡，则 τ 与 i 或 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 等价。

解答

设 τ 被某个非平凡元素 $\gamma \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 固定。取 $\eta \in \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 使

$$\tau_0 = \eta\tau \in \mathcal{F}.$$

则

$$\eta\gamma\eta^{-1}\tau_0 = \tau_0,$$

所以 τ_0 也有非平凡稳定子。

若 τ_0 在 $\mathcal{F}$ 内部，则由上一题知只有恒等元能固定它，矛盾。因此 τ_0 必在边界上。

再看边界各部分：

竖边上的开线段只由 T 与相邻边配对，但 $T\tau_0 = \tau_0 + 1 \neq \tau_0$ ，所以这些点没有非平凡稳定子。

单位圆弧上的点由 S 配对。若 $S\tau_0 = \tau_0$ ，则

$$-\frac{1}{\tau_0} = \tau_0,$$

故 $\tau_0^2 = -1$ ，于是 $\tau_0 = i$ 。

端点处， ρ 满足 $(ST)\rho = \rho$ ，因此有阶 3 的稳定子。另一个端点 $e^{\pi i/3}$ 与 ρ 等价，所以不需要另列。

因此所有具有非平凡稳定子的点都与 i 或 ρ 等价。

题 1.23 模群的表示

★★★说明为什么

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

解答

由第 1 题可知 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S, T 生成，并满足

$$S^2 = (ST)^3 = -I.$$

在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中把 $\pm I$ 视为同一个元素，于是记

$$s = [S], \quad u = [ST].$$

则

$$s^2 = 1, \quad u^3 = 1.$$

而且 $[T] = su^{-1}$, 所以 s, u 生成整个 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 。

另一方面, 标准基本域是一个有两个顶点角分别为 $\pi/2$ 与 $\pi/3$ 的双曲多边形, 边配对由 S 与 T 给出。对应的唯一基本关系恰好就是顶点稳定子带来的

$$s^2 = 1, \quad u^3 = 1.$$

没有额外关系。

因此 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 由一个阶 2 元与一个阶 3 元自由积生成:

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \cong \langle s, u \mid s^2 = 1, u^3 = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

这正是所求结论。

题 1.24 $\Gamma_0(4)$ 的尖点

★★★证明 $\Gamma_0(4)$ 有三个尖点, 可取代表为

$$\infty, \quad 0, \quad \frac{1}{2},$$

并求它们的宽度。

解答

任取尖点 a/c , 其中 $(a, c) = 1$ 。按 c 模 4 的情形分类。

若 $4 \mid c$, 则可取

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(4)$$

使 $ad - bc = 1$, 于是 $\gamma\infty = a/c$, 所以该尖点与 ∞ 等价。

若 c 为奇数, 则 $(4a, c) = 1$, 可解

$$xc - 4ay = 1.$$

于是

$$\gamma = \begin{pmatrix} x & a \\ 4y & c \end{pmatrix} \in \Gamma_0(4), \quad \gamma 0 = \frac{a}{c},$$

故该尖点与 0 等价。

若 $c \equiv 2 \pmod{4}$, 写 $c = 2c_1$, 其中 c_1 为奇数。设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma\infty = \frac{1}{2}.$$

我们要找 $\gamma \in \Gamma_0(4)$ 使 $\gamma\sigma\infty = a/c$ 。取整数 s, v 满足

$$av - cs = 1.$$

因为 c 为偶数、 a 为奇数，所以 v 必为奇数。再令

$$u = \frac{c-2v}{4}, \quad r = a - 2s.$$

则

$$\gamma = \begin{pmatrix} r & s \\ 4u & v \end{pmatrix} \in \Gamma_0(4),$$

并且

$$\gamma\sigma = \begin{pmatrix} r+2s & s \\ 4u+2v & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & s \\ c & v \end{pmatrix},$$

所以

$$\gamma\sigma\infty = \frac{a}{c}.$$

因此这类尖点都与 $1/2$ 等价。

故 $\Gamma_0(4)$ 的尖点恰有三个： $\infty, 0, 1/2$ 。

下面求宽度。

对 ∞ ，因为 $T \in \Gamma_0(4)$ ，所以宽度为 1。

对 0，仍有

$$ST^nS^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -n & 1 \end{pmatrix}.$$

它属于 $\Gamma_0(4)$ 当且仅当 $4 \mid n$ ，故 0 的宽度为 4。

对 $1/2$ ，用 σ 共轭：

$$\sigma T^n \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1-2n & n \\ -4n & 2n+1 \end{pmatrix}.$$

其左下角总被 4 整除，所以最小正整数 $n = 1$ 就可行。因此 $1/2$ 的宽度为 1。

题 1.25 低权单项式

★★★已知 E_4 是权 4 模形式， E_6 是权 6 模形式。证明任意单项式

$$E_4^a E_6^b$$

都是权 $4a + 6b$ 的模形式，并列出权不超过 12 时由这些单项式得到的所有例子。

解答

若 f 是权 k 模形式, g 是权 ℓ 模形式, 则它们的乘积满足

$$(fg)(\gamma\tau) = f(\gamma\tau)g(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau) (c\tau + d)^\ell g(\tau) = (c\tau + d)^{k+\ell} f(\tau)g(\tau).$$

所以 fg 是权 $k + \ell$ 模形式。反复应用便得

$$E_4^a E_6^b \in M_{4a+6b}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

当权不超过 12 时, 可出现的非负整数解如下:

权 0: 1;

权 4: E_4 ;

权 6: E_6 ;

权 8: E_4^2 ;

权 10: $E_4 E_6$;

权 12: E_4^3 与 E_6^2 。

因此低权中最自然的候选模形式正是

$$1, E_4, E_6, E_4^2, E_4 E_6, E_4^3, E_6^2.$$

这说明 E_4, E_6 很像整个分次环的生成元; 后续章节会把这一现象精确化。

题 1.26 j 不变量与复椭圆曲线

★★★说明为什么两个复椭圆曲线同构当且仅当它们有相同的 j -不变量。

解答

每条复椭圆曲线都可以写成某个复环面

$$E \cong \mathbb{C}/\Lambda.$$

若两个格点满足

$$\Lambda' = \alpha\Lambda \quad (\alpha \in \mathbb{C}^\times),$$

则乘以 α 给出复环面同构

$$\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda'.$$

因此复椭圆曲线的同构类与格点的相似类对应。

另一方面, 每个格点相似类都可写成

$$\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau, \quad \tau \in \mathbb{H},$$

而且两个参数 τ, τ' 给出同构复环面, 当且仅当它们在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用下等价。 j -函数正是这个商空间上的全纯不变量:

$$j(\gamma\tau) = j(\tau).$$

因此它同构的复环面上取同一值。

反过来, 章节中的分类定理说明: j -不变量完全决定复椭圆曲线的同构类。也就是说, 若

$$j(E_1) = j(E_2),$$

则对应的格点相似类相同, 从而

$$E_1 \cong E_2.$$

所以“同构当且仅当 j 相同”。

题 1.27 格点的标准形与唯一性

★★★证明任意格点 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 都与某个

$$\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau, \quad \tau \in \mathcal{F}$$

相似; 并说明当 τ 取在基本域内部时, 这个表示是唯一的。

解答

任取格点 Λ 的一组基底 ω_1, ω_2 , 并设

$$\tau = \frac{\omega_2}{\omega_1}.$$

调整基底顺序后可令 $\Im\tau > 0$, 于是

$$\Lambda = \omega_1(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau) = \omega_1\Lambda_\tau.$$

这说明每个格点都与某个 Λ_τ 相似。

由基本域归约定理, 存在 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使得 $\gamma\tau \in \mathcal{F}$ 。上一节已经证明

$$\Lambda_{\gamma\tau} = (c\tau + d)^{-1}\Lambda_\tau,$$

所以 Λ 也与某个 Λ_{τ_0} 相似, 其中 $\tau_0 \in \mathcal{F}$ 。

再说明唯一性。若

$$\Lambda_{\tau_1} \sim \Lambda_{\tau_2}, \quad \tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}^\circ$$

都在基本域内部, 则必有某个 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使

$$\tau_2 = \gamma\tau_1.$$

由“内部点的唯一性”知 $\gamma = \pm I$ ，于是 $\tau_2 = \tau_1$ 。

因此，每个格点都有一个落在 $\mathcal{F}$ 中的标准参数，而在基本域内部该参数唯一。

Chapter 2

第 2 章：Eisenstein 级数与解析工具习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

2.1 基础题 ★

题 2.1 Bernoulli 数表

★由生成函数

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{t^n}{n!}$$

求出 $B_0, B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6$ 。

解答

把

$$e^t - 1 = t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + \frac{t^4}{24} + \cdots$$

代入并做幂级数除法，可得

$$\frac{t}{e^t - 1} = 1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{12} - \frac{t^4}{720} + \frac{t^6}{30240} + \cdots$$

与

$$\sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{t^n}{n!} = B_0 + B_1 t + \frac{B_2}{2!} t^2 + \frac{B_3}{3!} t^3 + \frac{B_4}{4!} t^4 + \frac{B_5}{5!} t^5 + \frac{B_6}{6!} t^6 + \cdots$$

逐项比较，得到

$$B_0 = 1, \quad B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6},$$

$$B_3 = 0, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_5 = 0, \quad B_6 = \frac{1}{42}.$$

题 2.2 偶整数处的 zeta 值

★利用公式

$$\zeta(2k) = \frac{(2\pi)^{2k} |B_{2k}|}{2(2k)!}$$

计算 $\zeta(2)$ 、 $\zeta(4)$ 与 $\zeta(6)$ 。

解答

当 $k = 1$ 时, $B_2 = 1/6$, 所以

$$\zeta(2) = \frac{(2\pi)^2 \cdot \frac{1}{6}}{2 \cdot 2!} = \frac{4\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{6}.$$

当 $k = 2$ 时, $|B_4| = 1/30$, 故

$$\zeta(4) = \frac{(2\pi)^4 \cdot \frac{1}{30}}{2 \cdot 4!} = \frac{16\pi^4}{30 \cdot 48} = \frac{\pi^4}{90}.$$

当 $k = 3$ 时, $B_6 = 1/42$, 故

$$\zeta(6) = \frac{(2\pi)^6 \cdot \frac{1}{42}}{2 \cdot 6!} = \frac{64\pi^6}{42 \cdot 1440} = \frac{\pi^6}{945}.$$

所以

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}.$$

题 2.3 除数函数计算

★计算下列值:

$$\sigma_1(12), \quad \sigma_3(12), \quad \sigma_5(6).$$

解答

12 的正因子为 1, 2, 3, 4, 6, 12, 故

$$\sigma_1(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28.$$

又

$$\sigma_3(12) = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 6^3 + 12^3 = 1 + 8 + 27 + 64 + 216 + 1728 = 2044.$$

6 的正因子为 1, 2, 3, 6, 所以

$$\sigma_5(6) = 1^5 + 2^5 + 3^5 + 6^5 = 1 + 32 + 243 + 7776 = 8052.$$

题 2.4 乘性的例子

★利用除数函数的乘性, 计算

$$\sigma_1(15), \quad \sigma_3(35).$$

解答因为 $15 = 3 \cdot 5$ 且 $(3, 5) = 1$, 所以

$$\sigma_1(15) = \sigma_1(3)\sigma_1(5) = (1+3)(1+5) = 4 \cdot 6 = 24.$$

又因为 $35 = 5 \cdot 7$ 且 $(5, 7) = 1$, 所以

$$\sigma_3(35) = \sigma_3(5)\sigma_3(7) = (1+5^3)(1+7^3) = (1+125)(1+343).$$

故

$$\sigma_3(35) = 126 \cdot 344 = 43344.$$

题 2.5 E4 展开★写出归一化 Eisenstein 级数 E_4 的前四个非零项。**解答**

由一般公式

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n)q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

对 $k = 4$ 有 $B_4 = -1/30$, 所以

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n)q^n.$$

又

$$\sigma_3(1) = 1, \quad \sigma_3(2) = 9, \quad \sigma_3(3) = 28, \quad \sigma_3(4) = 73.$$

因此

$$E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + 17520q^4 + \cdots.$$

题 2.6 E6 与 E8 展开★写出 E_6 与 E_8 的前四个非零项。

解答

对 E_6 , 由于 $B_6 = 1/42$, 所以

$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n \geq 1} \sigma_5(n) q^n.$$

又

$$\sigma_5(1) = 1, \quad \sigma_5(2) = 33, \quad \sigma_5(3) = 244, \quad \sigma_5(4) = 1057.$$

故

$$E_6(\tau) = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - 532728q^4 + \cdots.$$

对 E_8 , 由于 $B_8 = -1/30$, 所以

$$E_8(\tau) = 1 + 480 \sum_{n \geq 1} \sigma_7(n) q^n.$$

又

$$\sigma_7(1) = 1, \quad \sigma_7(2) = 129, \quad \sigma_7(3) = 2188, \quad \sigma_7(4) = 16513.$$

故

$$E_8(\tau) = 1 + 480q + 61920q^2 + 1050240q^3 + 7926240q^4 + \cdots.$$

题 2.7 平移不变性

★利用 $q = e^{2\pi i \tau}$ 证明 Eisenstein 级数满足

$$E_k(\tau + 1) = E_k(\tau).$$

解答

因为

$$q(\tau + 1) = e^{2\pi i(\tau+1)} = e^{2\pi i \tau} e^{2\pi i} = q(\tau),$$

所以 q 在变换 $\tau \mapsto \tau + 1$ 下不变。

而 E_k 的 q -展开形如

$$E_k(\tau) = 1 + \sum_{n \geq 1} a_n q^n,$$

因此

$$E_k(\tau + 1) = 1 + \sum_{n \geq 1} a_n q(\tau + 1)^n = 1 + \sum_{n \geq 1} a_n q(\tau)^n = E_k(\tau).$$

这就证明了平移不变性。

题 2.8 theta 函数的对称性

★设

$$\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}, \quad t > 0.$$

利用 Poisson 求和公式证明

$$\theta(t) = t^{-1/2} \theta(1/t),$$

并据此写出 $\theta(4)$ 与 $\theta(1/4)$ 的关系。

解答

对高斯函数应用 Poisson 求和公式, 可得经典恒等式

$$\theta(t) = t^{-1/2} \theta(1/t).$$

这是 theta 函数最基本的变换公式。

把 $t = 4$ 代入, 得到

$$\theta(4) = 4^{-1/2} \theta(1/4) = \frac{1}{2} \theta(1/4).$$

也就是说

$$\theta(1/4) = 2\theta(4).$$

题 2.9 模四特征

★定义模 4 的 Dirichlet 特征

$$\chi_4(n) = \begin{cases} 0, & n \equiv 0, 2 \pmod{4}, \\ 1, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

写出 $L(s, \chi_4)$ 的前几项, 并说明哪些整数项消失。

解答

按定义

$$L(s, \chi_4) = \sum_{n \geq 1} \frac{\chi_4(n)}{n^s}.$$

因为偶数上 $\chi_4(n) = 0$, 所以所有偶数项都消失; 奇数上符号按模 4 的余数交替。于是

$$L(s, \chi_4) = 1 - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{1}{7^s} + \frac{1}{9^s} - \frac{1}{11^s} + \cdots.$$

消失的正是所有偶数项。

2.2 进阶题 ★★

题 2.10 除数函数乘性证明

★★证明: 若 $(m, n) = 1$, 则

$$\sigma_r(mn) = \sigma_r(m)\sigma_r(n).$$

解答

因为 $(m, n) = 1$, mn 的每个正因子都可以唯一写成 $d_1 d_2$ 的形式, 其中 $d_1 \mid m$, $d_2 \mid n$ 。因此

$$\sigma_r(mn) = \sum_{d \mid mn} d^r = \sum_{d_1 \mid m} \sum_{d_2 \mid n} (d_1 d_2)^r.$$

把幂拆开得

$$\sigma_r(mn) = \left(\sum_{d_1 \mid m} d_1^r \right) \left(\sum_{d_2 \mid n} d_2^r \right) = \sigma_r(m)\sigma_r(n).$$

这就证明了乘性。

题 2.11 归一化系数公式

★★证明对偶整数 $k \geq 4$, 归一化 Eisenstein 级数满足

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

解答

章节中给出的公式是

$$E_k(\tau) = 1 + \frac{2}{\zeta(1-k)} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

又对偶整数 $k \geq 2$ 有

$$\zeta(1-k) = -\frac{B_k}{k}.$$

因此

$$\frac{2}{\zeta(1-k)} = \frac{2}{-B_k/k} = -\frac{2k}{B_k}.$$

代回上式便得

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

这正是所求公式。

题 2.12 E_{10} 与 E_{12} 展开

★★写出 E_{10} 与 E_{12} 的前两个非零 Fourier 系数。

解答

对 $k = 10$, 有 $B_{10} = 5/66$, 所以

$$E_{10}(\tau) = 1 - 264 \sum_{n \geq 1} \sigma_9(n) q^n.$$

又

$$\sigma_9(1) = 1, \quad \sigma_9(2) = 1 + 2^9 = 513.$$

因此

$$E_{10}(\tau) = 1 - 264q - 135432q^2 + \cdots.$$

对 $k = 12$, 有 $B_{12} = -691/2730$, 所以

$$E_{12}(\tau) = 1 + \frac{65520}{691} \sum_{n \geq 1} \sigma_{11}(n) q^n.$$

又

$$\sigma_{11}(1) = 1, \quad \sigma_{11}(2) = 1 + 2^{11} = 2049.$$

因此

$$E_{12}(\tau) = 1 + \frac{65520}{691}q + \frac{134250480}{691}q^2 + \cdots.$$

这两个例子说明：当权增长时，Fourier 系数依然由 Bernoulli 数与除数函数统一控制；真正新的现象并不在“是否有 q -展开”，而在不同权空间的维数和尖点部分如何出现。对 $k = 10$ ，这里只有 Eisenstein 方向；而到 $k = 12$ ，由于同时出现了 Δ ，模形式空间开始出现非平凡的 cusp 部分。

题 2.13 权十二恒等式

★★利用 M_{12} 是二维空间，证明

$$E_4^3 - E_6^2 = 1728\Delta.$$

解答

E_4^3 与 E_6^2 都是权 12 模形式，而且它们的常数项都等于 1。因此

$$E_4^3 - E_6^2$$

是权 12 的尖点形式。

又因为 M_{12} 是二维, 而 E_{12} 提供了一条 Eisenstein 方向, 所以尖点空间 S_{12} 是一维的。 Δ 是一个非零的权 12 尖点形式, 因此

$$S_{12} = \mathbb{C}\Delta.$$

于是存在常数 c 使

$$E_4^3 - E_6^2 = c\Delta.$$

接着比较 q 的一次项。由前面已经算出的展开,

$$E_4 = 1 + 240q + \cdots, \quad E_6 = 1 - 504q + \cdots.$$

所以

$$E_4^3 = 1 + 720q + \cdots, \quad E_6^2 = 1 - 1008q + \cdots.$$

故

$$E_4^3 - E_6^2 = 1728q + \cdots.$$

另一方面, $\Delta = q + O(q^2)$, 所以必有 $c = 1728$ 。因此

$$E_4^3 - E_6^2 = 1728\Delta.$$

题 2.14 Delta 的首项系数

★★由恒等式

$$\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728}$$

计算 Δ 的前四个非零项。

解答

先写出

$$E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + 17520q^4 + \cdots,$$

$$E_6 = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - 532728q^4 + \cdots.$$

直接展开可得

$$E_4^3 = 1 + 720q + 179280q^2 + 16954560q^3 + 396974160q^4 + \cdots,$$

$$E_6^2 = 1 - 1008q + 220752q^2 + 16519104q^3 + 399517776q^4 + \cdots.$$

两者相减得到

$$E_4^3 - E_6^2 = 1728q - 41472q^2 + 435456q^3 - 2543616q^4 + \cdots.$$

除以 1728 便有

$$\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + \cdots$$

题 2.15 E_2 的变换公式

★★已知

$$E_2(\tau + 1) = E_2(\tau), \quad E_2\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \tau^2 E_2(\tau) + \frac{6}{\pi i} \tau.$$

证明对任意

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

都有

$$E_2(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 E_2(\tau) + \frac{6}{\pi i} c(c\tau + d).$$

解答

定义

$$F_\gamma(\tau) = E_2(\gamma\tau) - (c\tau + d)^2 E_2(\tau) - \frac{6}{\pi i} c(c\tau + d).$$

我们要证 $F_\gamma \equiv 0$ 。

对生成元 $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 因为 $c = 0, d = 1$, 有

$$F_T(\tau) = E_2(\tau + 1) - E_2(\tau) = 0.$$

对生成元 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 公式正是已知条件, 所以

$$F_S(\tau) = 0.$$

现在设该公式已对 γ_1, γ_2 成立。把 $\gamma_1\gamma_2$ 写成

$$\gamma_1\gamma_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

那么

$$E_2(\gamma_1\gamma_2\tau) = (c_1\gamma_2\tau + d_1)^2 E_2(\gamma_2\tau) + \frac{6}{\pi i} c_1(c_1\gamma_2\tau + d_1).$$

再对 $E_2(\gamma_2\tau)$ 代入同样公式并整理, 恰好得到

$$E_2(\gamma_1\gamma_2\tau) = (c\tau + d)^2 E_2(\tau) + \frac{6}{\pi i} c(c\tau + d).$$

也就是说, 若公式对两个矩阵成立, 则对它们的乘积也成立。

由于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S, T 生成, 而公式已对 S, T 成立, 所以对一切 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 都成立。

题 2.16 E_2 的实解析修正

★★定义

$$E_2^*(\tau) = E_2(\tau) - \frac{3}{\pi \Im \tau}.$$

证明 E_2^* 满足真正的权 2 模变换律。**解答**设 $\tau = x + iy$, 并记

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

由上一题,

$$E_2(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 E_2(\tau) + \frac{6}{\pi i} c(c\tau + d).$$

又由虚部公式,

$$\Im(\gamma\tau) = \frac{y}{|c\tau + d|^2}.$$

因此

$$E_2^*(\gamma\tau) = E_2(\gamma\tau) - \frac{3}{\pi \Im(\gamma\tau)} = (c\tau + d)^2 E_2(\tau) + \frac{6}{\pi i} c(c\tau + d) - \frac{3|c\tau + d|^2}{\pi y}.$$

另一方面,

$$(c\tau + d)^2 - |c\tau + d|^2 = (c\tau + d)(c\tau + d - c\bar{\tau} - d) = 2iy c(c\tau + d).$$

故

$$-\frac{3|c\tau + d|^2}{\pi y} = -\frac{3(c\tau + d)^2}{\pi y} + \frac{6i}{\pi} c(c\tau + d).$$

注意到

$$\frac{6}{\pi i} = -\frac{6i}{\pi},$$

所以上式中的附加项正好抵消, 得到

$$E_2^*(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 \left(E_2(\tau) - \frac{3}{\pi y} \right) = (c\tau + d)^2 E_2^*(\tau).$$

这说明 E_2^* 确实按权 2 变换。**题 2.17 Euler 乘积**★★证明: 当 $\Re(s) > 1$ 时, Dirichlet L -函数满足 Euler 乘积

$$L(s, \chi) = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}.$$

解答

由定义

$$L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

在 $\Re(s) > 1$ 时该级数绝对收敛。又因为 Dirichlet 特征是完全乘法的，所以对于每个素数 p ，有几何级数展开

$$(1 - \chi(p)p^{-s})^{-1} = 1 + \chi(p)p^{-s} + \chi(p)^2 p^{-2s} + \cdots.$$

把所有素数的这些级数相乘，依据算术基本定理，每个正整数

$$n = \prod_p p^{\nu_p(n)}$$

恰好出现一次，其对应项为

$$\prod_p \chi(p)^{\nu_p(n)} p^{-\nu_p(n)s} = \chi(n) n^{-s}.$$

因此乘积展开后得到

$$\prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1} = \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(n)}{n^s} = L(s, \chi).$$

题 2.18 模 4 Gauss 和

★★对模 4 的特征 χ_4 ，计算它的 Gauss 和

$$\tau(\chi_4) = \sum_{a=1}^4 \chi_4(a) e^{2\pi i a/4}.$$

解答

按定义逐项计算：

$$\chi_4(1) = 1, \quad \chi_4(2) = 0, \quad \chi_4(3) = -1, \quad \chi_4(4) = 0.$$

因此

$$\tau(\chi_4) = e^{2\pi i/4} - e^{6\pi i/4} = i - (-i) = 2i.$$

故

$$\tau(\chi_4) = 2i, \quad |\tau(\chi_4)| = 2.$$

2.3 挑战题 ★★★

题 2.19 zeta 函数的函数方程

★★★设

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s).$$

利用 theta 函数的变换公式证明

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s).$$

解答

先对 $\Re(s) > 1$ 写 Mellin 变换:

$$\Lambda(s) = \frac{1}{2} \int_0^\infty (\theta(t) - 1) t^{s/2-1} dt.$$

把积分拆成两段:

$$\Lambda(s) = \frac{1}{2} \int_0^1 (\theta(t) - 1) t^{s/2-1} dt + \frac{1}{2} \int_1^\infty (\theta(t) - 1) t^{s/2-1} dt.$$

在第二段中令 $t = 1/u$, 并用

$$\theta(1/u) = u^{1/2} \theta(u),$$

得到

$$\int_0^1 (\theta(t) - 1) t^{s/2-1} dt = \int_1^\infty (u^{1/2} \theta(u) - 1) u^{-s/2-1} du.$$

把右边拆开并整理, 可得

$$\int_0^1 (\theta(t) - 1) t^{s/2-1} dt = \int_1^\infty (\theta(u) - 1) u^{(1-s)/2-1} du + \frac{2}{s-1} - \frac{2}{s}.$$

于是

$$\Lambda(s) = \frac{1}{s(s-1)} + \frac{1}{2} \int_1^\infty (\theta(t) - 1) (t^{s/2-1} + t^{(1-s)/2-1}) dt.$$

这个表达式对 s 与 $1-s$ 完全对称, 因此

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s).$$

这就是 Riemann zeta 函数的函数方程。

题 2.20 L 值与反正切

★★★证明

$$L(1, \chi_4) = \frac{\pi}{4}.$$

解答

由定义

$$L(1, \chi_4) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

另一方面, 初等分析中的反正切级数给出

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots, \quad |x| \leq 1.$$

令 $x = 1$, 便得到 Leibniz 级数

$$\arctan 1 = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

而 $\arctan 1 = \pi/4$, 故

$$L(1, \chi_4) = \frac{\pi}{4}.$$

题 2.21 Gauss 和的扭转性质

★★★设 χ 是模 m 的 Dirichlet 特征, 定义

$$\tau(\chi) = \sum_{a \bmod m} \chi(a) e^{2\pi i a/m}.$$

证明: 若 $(n, m) = 1$, 则

$$\sum_{a \bmod m} \chi(a) e^{2\pi i a n/m} = \bar{\chi}(n) \tau(\chi).$$

解答

由于 $(n, m) = 1$, n 在模 m 意义下可逆。设 n^{-1} 是它的逆元, 令

$$b \equiv a n \pmod{m}.$$

则当 a 跑遍模 m 的剩余类时, b 也恰好跑遍一遍。于是

$$\sum_{a \bmod m} \chi(a) e^{2\pi i a n/m} = \sum_{b \bmod m} \chi(n^{-1}b) e^{2\pi i b/m}.$$

利用特征的完全乘法性, 得

$$\chi(n^{-1}b) = \chi(n^{-1})\chi(b).$$

故上式变成

$$\chi(n^{-1}) \sum_{b \bmod m} \chi(b) e^{2\pi i b/m} = \chi(n^{-1}) \tau(\chi).$$

而对与 m 互素的整数, $|\chi(n)| = 1$, 故

$$\chi(n^{-1}) = \overline{\chi}(n).$$

因此

$$\sum_{a \bmod m} \chi(a) e^{2\pi i a n/m} = \overline{\chi}(n) \tau(\chi).$$

题 2.22 Eisenstein 与尖点分解

★★★ 设 $k \geq 4$ 为偶数, $g \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的 q -展开为

$$g(\tau) = a_0 + \sum_{n \geq 1} a_n q^n.$$

证明

$$g = a_0 E_k + f, \quad f \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

并说明该分解是唯一的。

解答

因为 E_k 的常数项是 1, 所以

$$f(\tau) := g(\tau) - a_0 E_k(\tau)$$

仍然是权 k 模形式。它的常数项为

$$a_0 - a_0 \cdot 1 = 0.$$

因此 f 在尖点 ∞ 处消失, 也就是

$$f \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

于是

$$g = a_0 E_k + f$$

给出了所求分解。

再证唯一性。若

$$g = c E_k + f_1 = c' E_k + f_2, \quad f_1, f_2 \in S_k,$$

则

$$(c - c') E_k = f_2 - f_1.$$

右边是尖点形式，常数项为 0；左边的常数项是 $c - c'$ 。所以 $c - c' = 0$ ，即 $c = c'$ ，继而 $f_1 = f_2$ 。
因此分解唯一。

题 2.23 权十二的一组基

★★★利用 M_{12} 是二维空间，证明

$$M_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}\Delta.$$

解答

由上一题，任意 $g \in M_{12}$ 都可唯一写成

$$g = a_0 E_{12} + f, \quad f \in S_{12}.$$

因此

$$M_{12} = \mathbb{C}E_{12} \oplus S_{12}.$$

现在利用 M_{12} 是二维空间，而 E_{12} 已经给出一条非零向量，所以 S_{12} 必是一维空间。

另一方面， Δ 是一个非零的权 12 尖点形式，因此必生成整个 S_{12} 。于是

$$S_{12} = \mathbb{C}\Delta.$$

代回即可得到

$$M_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}\Delta.$$

题 2.24 E_4 三次方与 E_6 平方的分解

★★★把 E_4^3 与 E_6^2 分别写成基

$$\{E_{12}, \Delta\}$$

下的线性组合。

解答

因为 E_4^3 与 E_6^2 都属于 M_{12} ，由上一题可写成

$$E_4^3 = E_{12} + A\Delta, \quad E_6^2 = E_{12} + B\Delta,$$

这里常数项前面的系数都是 1，因为 E_4^3, E_6^2, E_{12} 的常数项都为 1。

先看 E_4^3 。它的 q 一次项是 720, 而 E_{12} 的 q 一次项是 $65520/691$, Δ 的首项是 q , 故

$$A = 720 - \frac{65520}{691} = \frac{432000}{691}.$$

所以

$$E_4^3 = E_{12} + \frac{432000}{691}\Delta.$$

再看 E_6^2 。它的 q 一次项是 -1008 , 于是

$$B = -1008 - \frac{65520}{691} = -\frac{762048}{691}.$$

故

$$E_6^2 = E_{12} - \frac{762048}{691}\Delta.$$

两式相减马上恢复

$$E_4^3 - E_6^2 = 1728\Delta.$$

题 2.25 Petersson 正定性

★★★设 $f \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 证明若 $f \neq 0$, 则它的 Petersson 内积满足

$$\langle f, f \rangle > 0.$$

解答

Petersson 内积定义为

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} f(\tau) \overline{g(\tau)} y^k \frac{dx dy}{y^2}.$$

取 $g = f$, 便有

$$\langle f, f \rangle = \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} |f(\tau)|^2 y^k \frac{dx dy}{y^2}.$$

被积函数处处非负。

由于 f 是尖点形式, 它在尖点处指数衰减, 所以该积分收敛。若 $f \neq 0$, 则 $|f(\tau)|^2$ 不是处处为零, 因此在某个开集上严格为正。乘上正函数 y^k 后仍严格为正, 所以积分值严格大于零。

因此对任意非零尖点形式都有

$$\langle f, f \rangle > 0.$$

题 2.26 带特征的展开

★★★设 χ_4 为模 4 的特征。定义系数

$$a_n = \sum_{d|n} \chi_4(d) d^2.$$

写出级数

$$F(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$$

的前五项，并说明为什么这里选权 3 是自然的。

解答

先逐项计算系数。

当 $n = 1$ 时，因子只有 1，故

$$a_1 = \chi_4(1) \cdot 1^2 = 1.$$

当 $n = 2$ 时，因子为 1, 2，而 $\chi_4(2) = 0$ ，故

$$a_2 = 1.$$

当 $n = 3$ 时，因子为 1, 3，于是

$$a_3 = \chi_4(1) \cdot 1^2 + \chi_4(3) \cdot 3^2 = 1 - 9 = -8.$$

当 $n = 4$ 时，只有奇因子 1 有贡献，所以

$$a_4 = 1.$$

当 $n = 5$ 时，因子为 1, 5，且 $\chi_4(5) = \chi_4(1) = 1$ ，故

$$a_5 = 1 + 25 = 26.$$

因此

$$F(\tau) = q + q^2 - 8q^3 + q^4 + 26q^5 + \cdots.$$

为什么权 3 自然？因为模 4 的特征满足

$$\chi_4(-1) = -1.$$

而带特征 Eisenstein 级数的奇偶性要求权 k 与特征满足

$$\chi(-1) = (-1)^k.$$

因此这里应选奇数权；最小的正整数选择就是 $k = 3$ 。

题 2.27 Ramanujan 系数的卷积公式

★★★设

$$\Delta(\tau) = \sum_{n \geq 1} \tau(n)q^n, \quad A(\tau) = \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n)q^n, \quad B(\tau) = \sum_{n \geq 1} \sigma_5(n)q^n.$$

由

$$E_4 = 1 + 240A, \quad E_6 = 1 - 504B, \quad E_4^3 - E_6^2 = 1728\Delta$$

导出 $\tau(n)$ 的一个显式卷积公式。**解答**

先把两边完全展开。由

$$E_4^3 = (1 + 240A)^3 = 1 + 720A + 172800A^2 + 13824000A^3,$$

以及

$$E_6^2 = (1 - 504B)^2 = 1 - 1008B + 254016B^2,$$

可得

$$1728\Delta = 720A + 1008B + 172800A^2 + 13824000A^3 - 254016B^2.$$

取 q^n 的系数。记

$$(A^2)_n = \sum_{a+b=n} \sigma_3(a)\sigma_3(b),$$

$$(A^3)_n = \sum_{a+b+c=n} \sigma_3(a)\sigma_3(b)\sigma_3(c),$$

$$(B^2)_n = \sum_{a+b=n} \sigma_5(a)\sigma_5(b),$$

其中求和都在正整数上进行。于是得到

$$1728\tau(n) = 720\sigma_3(n) + 1008\sigma_5(n) + 172800(A^2)_n + 13824000(A^3)_n - 254016(B^2)_n.$$

也就是说

$$\begin{aligned} \tau(n) = & \frac{1}{1728} \left(720\sigma_3(n) + 1008\sigma_5(n) + 172800 \sum_{a+b=n} \sigma_3(a)\sigma_3(b) \right. \\ & \left. + 13824000 \sum_{a+b+c=n} \sigma_3(a)\sigma_3(b)\sigma_3(c) - 254016 \sum_{a+b=n} \sigma_5(a)\sigma_5(b) \right). \end{aligned}$$

这就是由 Eisenstein 级数恒等式得到的 Ramanujan 系数卷积公式。

Chapter 3

第 3 章: Hecke 算子习题

难度说明: ★ 基础 (直接用定义) ★★ 进阶 (需要组合多个概念) ★★★ 挑战 (接近研究水平)

3.1 基础题 ★

题 3.1 计算四次级数的像

★ 设

$$E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + 17520q^4 + \cdots$$

利用权 4 的 Hecke 算子在 q -展开上的公式, 计算 $T_2(E_4)$ 的常数项以及 q, q^2, q^3 的系数。

解答

对权 4 模形式,

$$T_2 f = \sum_{n \geq 0} (a_{2n} + 2^3 a_{n/2}) q^n.$$

这里 $a_{n/2} = 0$, 若 $n/2 \notin \mathbf{Z}_{\geq 0}$. 因此

$$[q^0]T_2(E_4) = a_0 + 8a_0 = 9.$$

又有

$$[q]T_2(E_4) = a_2 = 2160,$$

$$[q^2]T_2(E_4) = a_4 + 8a_1 = 17520 + 8 \cdot 240 = 19440,$$

$$[q^3]T_2(E_4) = a_6.$$

而 $a_6 = 240\sigma_3(6) = 240(1 + 2^3 + 3^3 + 6^3) = 240 \cdot 252 = 60480$. 故

$$T_2(E_4) = 9 + 2160q + 19440q^2 + 60480q^3 + \cdots$$

事实上这正好等于 $9E_4$ 的前几项, 因为 E_4 是 Hecke 特征形式。

题 3.2 读取首项特征值

★设 $f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n \in S_k(\Gamma)$, 并满足 $T_p f = \lambda_p f$. 证明 q 的系数满足 $a_p = \lambda_p a_1$. 特别地, 若 f 归一化为 $a_1 = 1$, 则 $a_p = \lambda_p$.

解答

由

$$T_p f = \sum_{n \geq 1} (a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n$$

可知 q 的系数来自 $n = 1$, 此时第二项消失, 所以

$$[q]T_p f = a_p.$$

另一方面, $\lambda_p f$ 的 q 系数是 $\lambda_p a_1$. 比较两边的 q 系数即得

$$a_p = \lambda_p a_1.$$

若 $a_1 = 1$, 便得到 $a_p = \lambda_p$.

题 3.3 计算判别形式的像

★设

$$\Delta(\tau) = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + 4830q^5 - 6048q^6 + \cdots$$

利用 Hecke 公式计算 $T_2(\Delta)$ 的前三个非零项。

解答

Δ 的权为 12, 故

$$T_2 \Delta = \sum_{n \geq 1} (\tau(2n) + 2^{11} \tau(n/2)) q^n.$$

于是

$$[q]T_2 \Delta = \tau(2) = -24,$$

$$[q^2]T_2 \Delta = \tau(4) + 2^{11} \tau(1) = -1472 + 2048 = 576,$$

$$[q^3]T_2 \Delta = \tau(6) = -6048.$$

所以

$$T_2 \Delta = -24q + 576q^2 - 6048q^3 + \cdots$$

因为 Δ 是归一化特征形式, 这也等于 $\tau(2)\Delta$ 的前几项。

题 3.4 检验互素乘法

★利用 Δ 的前几项，验证在这一个例子上

$$T_2 T_3 \Delta = T_6 \Delta.$$

只需比较 q, q^2 两项即可。

解答

先算

$$T_3 \Delta = 252\Delta = 252q - 6048q^2 + 63504q^3 + \cdots.$$

再对它施以 T_2 ，利用权 12 的公式，得到

$$[q]T_2 T_3 \Delta = [q^2]T_3 \Delta = -6048,$$

$$[q^2]T_2 T_3 \Delta = [q^4]T_3 \Delta + 2^{11}[q]T_3 \Delta.$$

由于 $[q^4]T_3 \Delta = 252\tau(4) = 252 \cdot (-1472) = -370944$ ，且 $[q]T_3 \Delta = 252$ ，所以

$$[q^2]T_2 T_3 \Delta = -370944 + 2048 \cdot 252 = 145152.$$

另一方面， $T_6 \Delta = \tau(6)\Delta = -6048\Delta$ ，故

$$[q]T_6 \Delta = -6048, \quad [q^2]T_6 \Delta = -6048 \cdot (-24) = 145152.$$

前两项一致，符合互素情形的乘法公式 $T_2 T_3 = T_6$ 。

题 3.5 验证平方递推

★已知 $\tau(2) = -24$ ， $\tau(4) = -1472$ 。验证归一化特征形式在素数平方处的关系

$$\tau(4) = \tau(2)^2 - 2^{11}.$$

解答

直接代入即可：

$$\tau(2)^2 - 2^{11} = (-24)^2 - 2048 = 576 - 2048 = -1472 = \tau(4).$$

这正是一般关系

$$a_{p^2} = a_p^2 - p^{k-1}$$

在 $\Delta \in S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}))$ 上的具体实例。

题 3.6 说明菱形算子良定义

★设 $f \in M_k(\Gamma_1(N))$, 取 $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^\times$. 若

$$\langle d \rangle f = f|_k \gamma, \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ Nc & d' \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N), \quad d' \equiv d \pmod{N},$$

证明此定义与 γ 的选取无关。

解答

设 $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_0(N)$ 的右下角都与 d 同余模 N . 则

$$\delta := \gamma_2 \gamma_1^{-1} \in \Gamma_1(N).$$

原因是: δ 的左下角仍被 N 整除, 而对角元都与 1 同余模 N . 于是

$$f|_k \gamma_2 = f|_k \delta \gamma_1 = (f|_k \delta)|_k \gamma_1 = f|_k \gamma_1,$$

因为 f 对 $\Gamma_1(N)$ 不变. 故 $\langle d \rangle f$ 良定义。

题 3.7 验证菱形算子的乘法

★证明对任意 $d_1, d_2 \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^\times$, 都有

$$\langle d_1 \rangle \langle d_2 \rangle = \langle d_1 d_2 \rangle.$$

解答

取 $\gamma_i \in \Gamma_0(N)$, 使其右下角分别同余于 d_i . 则

$$\langle d_i \rangle f = f|_k \gamma_i.$$

于是

$$\langle d_1 \rangle \langle d_2 \rangle f = (f|_k \gamma_2)|_k \gamma_1 = f|_k (\gamma_2 \gamma_1).$$

而 $\gamma_2 \gamma_1 \in \Gamma_0(N)$ 的右下角模 N 同余于 $d_2 d_1 = d_1 d_2$, 故按定义

$$f|_k (\gamma_2 \gamma_1) = \langle d_1 d_2 \rangle f.$$

因此结论成立. 特别地, 菱形算子给出一个阿贝尔群表示。

题 3.8 保持尖点条件

★说明若 $f \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}))$, 则 $T_p f$ 仍是尖点形式。

解答

尖点形式在无穷尖点的 q -展开没有常数项, 即 $a_0 = 0$ 。而

$$T_p f = \sum_{n \geq 0} (a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n,$$

所以它的常数项是

$$a_0 + p^{k-1} a_0 = 0.$$

故 $T_p f$ 在无穷尖点仍消没。对 $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ 只有这一个尖点, 因此 $T_p f$ 仍为尖点形式, 即

$$T_p(S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}))) \subseteq S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})).$$

题 3.9 读出局部因子

★设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是权 k 的归一化 Hecke 特征形式。写出 $L(f, s)$ 在素数 p 处的 Euler 因子, 并解释它只由 a_p 与权 k 决定。

解答

对归一化 Hecke 特征形式, 章节中给出的 Euler 乘积为

$$L(f, s) = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}.$$

因此 p 处的局部因子就是

$$L_p(f, s) = (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}.$$

可见它只依赖于该素数处的 Hecke 特征值 a_p , 以及权带来的固定项 p^{k-1} 。一旦知道所有 a_p , 整条 Euler 乘积便被确定。

3.2 进阶题★★

题 3.10 写出一般系数公式

★★设 $f(\tau) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}))$ 。证明 $T_m f$ 的 q^n 系数可写成

$$\sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2}.$$

解答

先对素数幂 $m = p^r$ 说明。由反复应用

$$T_p f = \sum_{n \geq 0} (a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n$$

以及递推关系

$$T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}},$$

可归纳得到

$$[q^n] T_{p^r} f = \sum_{j=0}^{\min(r, v_p(n))} p^{j(k-1)} a_{p^{r+n_p-2j} n'}$$

其中 $n = p^{n_p} n'$, $(n', p) = 1$ 。这正是

$$\sum_{d|(p^r, n)} d^{k-1} a_{p^r n/d^2}$$

的写法。

再把一般的 m 分解为互素素数幂乘积, 利用互素时 $T_{ab} = T_a T_b$, 即可把各素数贡献相乘, 得到总公式

$$[q^n] T_m f = \sum_{d|(m, n)} d^{k-1} a_{mn/d^2}.$$

题 3.11 展开素数幂算子

★★利用递推式

$$T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}}$$

把 T_{p^2} 与 T_{p^3} 都写成 T_p 的多项式。

解答

取 $r = 1$, 立得

$$T_{p^2} = T_p^2 - p^{k-1}.$$

再取 $r = 2$, 有

$$T_{p^3} = T_p T_{p^2} - p^{k-1} T_p.$$

代入上一式, 得到

$$T_{p^3} = T_p (T_p^2 - p^{k-1}) - p^{k-1} T_p = T_p^3 - 2p^{k-1} T_p.$$

所以前两项分别是

$$T_{p^2} = T_p^2 - p^{k-1}, \quad T_{p^3} = T_p^3 - 2p^{k-1} T_p.$$

题 3.12 推出互素乘性

★★设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是归一化 Hecke 特征形式。证明当 $(m, n) = 1$ 时,

$$a_{mn} = a_m a_n.$$

解答

因为 f 是归一化特征形式, $T_r f = a_r f$ 对每个 $r \geq 1$ 都成立。若 $(m, n) = 1$, 则

$$T_m T_n f = T_{mn} f.$$

左边作用在 f 上给出

$$T_m T_n f = T_m(a_n f) = a_n T_m f = a_n a_m f.$$

右边则是

$$T_{mn} f = a_{mn} f.$$

于是

$$a_{mn} f = a_m a_n f.$$

比较 q 的系数, 或者直接利用 $f \neq 0$, 就得到

$$a_{mn} = a_m a_n.$$

题 3.13 推出素数幂递推

★★设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是权 k 的归一化 Hecke 特征形式。证明对任意素数 p 与 $r \geq 1$,

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

解答

由 Hecke 算子递推,

$$T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

把它作用到 f 上, 得到

$$a_{p^{r+1}} f = a_p a_{p^r} f - p^{k-1} a_{p^{r-1}} f.$$

因为 $f \neq 0$, 可消去 f , 于是

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

这就是素数幂系数的标准递推。

题 3.14 计算若干拉马努金值

★★利用归一化特征形式关系, 计算 $\tau(8)$ 与 $\tau(9)$ 。

解答

对 Δ 有权 $k = 12$, 且

$$\tau(4) = \tau(2)^2 - 2^{11} = -1472.$$

再用一次递推,

$$\tau(8) = \tau(2)\tau(4) - 2^{11}\tau(2).$$

代入 $\tau(2) = -24$, $\tau(4) = -1472$, 得

$$\tau(8) = (-24)(-1472) - 2048(-24) = 35328 + 49152 = 84480.$$

同理,

$$\tau(9) = \tau(3)^2 - 3^{11}.$$

因为 $\tau(3) = 252$, 所以

$$\tau(9) = 252^2 - 177147 = 63504 - 177147 = -113643.$$

故答案为

$$\tau(8) = 84480, \quad \tau(9) = -113643.$$

题 3.15 利用自伴性得正交性

★★设 $f, g \in S_k(\Gamma)$ 都是 T_n 的特征向量, 且特征值分别为 λ_n, μ_n 。若 $\lambda_n \neq \mu_n$, 证明 $\langle f, g \rangle = 0$ 。

解答

由 Petersson 内积的自伴性,

$$\langle T_n f, g \rangle = \langle f, T_n g \rangle.$$

把特征关系代入, 得

$$\lambda_n \langle f, g \rangle = \mu_n \langle f, g \rangle.$$

移项可得

$$(\lambda_n - \mu_n) \langle f, g \rangle = 0.$$

若 $\lambda_n \neq \mu_n$, 则只能有

$$\langle f, g \rangle = 0.$$

因此, 不同特征值的特征向量彼此正交。

题 3.16 证明正交补稳定

★★设 $V \subset S_k(\Gamma)$ 是 Hecke 算子稳定子空间。证明它的 Petersson 正交补 $V^\perp$ 也对所有 Hecke 算子稳定。

解答

取 $h \in V^\perp$ ，要证 $T_n h \in V^\perp$ 。任取 $v \in V$ ，由自伴性

$$\langle T_n h, v \rangle = \langle h, T_n v \rangle.$$

因为 V 对 T_n 稳定，所以 $T_n v \in V$ 。又 $h \in V^\perp$ ，于是

$$\langle h, T_n v \rangle = 0.$$

故对任意 $v \in V$ 都有 $\langle T_n h, v \rangle = 0$ ，这说明

$$T_n h \in V^\perp.$$

因此 $V^\perp$ 也是 Hecke 稳定的。

题 3.17 构造最简单旧形式

★★设 $f \in S_k(\Gamma_0(N))$ ，且素数 $p \nmid N$ 。证明 $f(\tau)$ 与 $f(p\tau)$ 都属于 $S_k(\Gamma_0(Np))$ ，并解释它们生成了从水平 N 升到水平 Np 的最简单旧形式子空间。

解答

因为 $\Gamma_0(Np) \subseteq \Gamma_0(N)$ ，故任何 $\Gamma_0(N)$ 上的尖点形式自动也是 $\Gamma_0(Np)$ 上的尖点形式，所以 $f(\tau) \in S_k(\Gamma_0(Np))$ 。

再看 $f(p\tau)$ 。它的 q -展开是

$$f(p\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^{pn},$$

因此在无穷尖点仍无常数项，是尖点形式。章节中的退化映射理论说明， $f(\tau)$ 与 $f(p\tau)$ 正是从水平 N 到水平 Np 的两条标准嵌入，因此它们张成旧形式空间中的一个二维候选子空间，通常记为由 f 产生的 oldclass。

题 3.18 形式推导欧拉乘积

★★设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是归一化 Hecke 特征形式，并满足互素乘性与素数幂递推。形式地证明

$$\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s} = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}.$$

解答

先固定一个素数 p , 考虑局部级数

$$\sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r.$$

由递推

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$$

可知它满足

$$(1 - a_p X + p^{k-1} X^2) \sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r = 1.$$

故

$$\sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r = \frac{1}{1 - a_p X + p^{k-1} X^2}.$$

取 $X = p^{-s}$, 得到

$$\sum_{r \geq 0} \frac{a_{p^r}}{p^{rs}} = (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}.$$

再利用互素乘性, 任意正整数的系数可按素因子分解, 故整体 Dirichlet 级数分解为各素数局部因子的乘积, 即

$$L(f, s) = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}.$$

题 3.19 讨论绝对收敛区域

★★设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 满足估计 $|a_n| \leq Cn^A$. 证明其 Dirichlet 级数

$$L(f, s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}$$

在 $\Re(s) > A + 1$ 绝对收敛。

解答

记 $s = \sigma + it$. 则

$$\left| \frac{a_n}{n^s} \right| = \frac{|a_n|}{n^\sigma} \leq Cn^{A-\sigma}.$$

若 $\sigma > A + 1$, 则指数 $A - \sigma < -1$, 从而比较级数

$$\sum_{n \geq 1} n^{A-\sigma}$$

收敛。于是

$$\sum_{n \geq 1} \left| \frac{a_n}{n^s} \right|$$

收敛, 也就是说 $L(f, s)$ 在半平面 $\Re(s) > A + 1$ 绝对收敛。

题 3.20 证明 Hecke 代数交换

★★利用互素乘法公式与素数幂递推, 证明一切 Hecke 算子彼此交换。

解答

先看同一个素数 p 的幂。由

$$T_{p^2} = T_p^2 - p^{k-1}, \quad T_{p^3} = T_p^3 - 2p^{k-1}T_p,$$

以及一般递推

$$T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}},$$

可归纳得每个 T_{p^r} 都是 T_p 的整系数多项式, 所以它们彼此交换。

若 $(m, n) = 1$, 则

$$T_m T_n = T_{mn} = T_n T_m.$$

把一般的 m, n 写成素数幂分解后, 不同素数部分两两互素, 因此也彼此交换。综合起来便得

$$T_m T_n = T_n T_m \quad (m, n \geq 1).$$

题 3.21 由特征值恢复系数

★★设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是归一化 Hecke 特征形式。证明只要知道所有素数处的特征值 a_p , 就能递推出全部系数 a_n 。

解答

因为 f 归一化, $a_1 = 1$ 。若知道所有素数处的 a_p , 则由素数幂递推

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$$

可以依次求出所有 a_{p^r} 。接着, 任意正整数可写作

$$n = \prod_i p_i^{r_i}.$$

利用互素乘性, 得

$$a_n = \prod_i a_{p_i^{r_i}}.$$

因此每个 a_n 都由各个素数处的 a_p 唯一决定。

3.3 挑战题 ★★★

题 3.22 同时对角化 Hecke 作用

★★★设 $V \subset S_k(\Gamma)$ 是有限维、且对所有 Hecke 算子稳定的复向量空间。证明可以在 V 中找到一组 Petersson 正交基, 使得每个基向量都是所有 T_n 的共同特征向量。

解答

由章节结论, 每个 T_n 都是 Petersson 内积下的自伴算子, 因此在有限维厄米空间 V 上可正交对角化。

先对 $T_1 = \text{id}$ 以外任选一个非平凡 Hecke 算子, 例如 T_2 。把 V 分解成 T_2 的互相正交特征子空间之和。由于所有 Hecke 算子彼此交换, 每个 T_n 都保持这些特征子空间稳定。于是我们只需在每个特征子空间上继续对角化 T_3 。重复此过程, 就得到越来越细的正交分解。

因为 V 有限维, 只需处理有限个步骤便可得到由共同特征子空间组成的直和分解。每个一维共同特征子空间取一个单位向量, 就得到所求的 Petersson 正交基。故 V 可由共同 Hecke 特征形式构成正交基。

题 3.23 证明特征值为实数

★★★设 $f \in S_k(\Gamma)$ 是某个 Hecke 算子 T_n 的非零特征向量, 满足 $T_n f = \lambda f$ 。证明 $\lambda \in \mathbf{R}$ 。

解答

由自伴性,

$$\langle T_n f, f \rangle = \langle f, T_n f \rangle.$$

把特征关系代入左边与右边, 得到

$$\lambda \langle f, f \rangle = \bar{\lambda} \langle f, f \rangle.$$

这里 $\langle f, f \rangle > 0$, 因为 Petersson 内积正定且 $f \neq 0$ 。故

$$\lambda = \bar{\lambda}.$$

所以 λ 是实数。

题 3.24 写出局部母函数

★★★设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是权 k 的归一化 Hecke 特征形式。证明对任意素数 p , 都有

$$\sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r = \frac{1}{1 - a_p X + p^{k-1} X^2}.$$

解答

记

$$A_p(X) = \sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r.$$

其中 $a_{p^0} = a_1 = 1$ 。由递推关系

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}} \quad (r \geq 1)$$

可得

$$\begin{aligned} A_p(X) - 1 - a_p X &= \sum_{r \geq 1} a_{p^{r+1}} X^{r+1} \\ &= a_p X \sum_{r \geq 1} a_{p^r} X^r - p^{k-1} X^2 \sum_{r \geq 1} a_{p^{r-1}} X^{r-1} \\ &= a_p X (A_p(X) - 1) - p^{k-1} X^2 A_p(X). \end{aligned}$$

整理即得

$$A_p(X) (1 - a_p X + p^{k-1} X^2) = 1.$$

故

$$A_p(X) = \frac{1}{1 - a_p X + p^{k-1} X^2}.$$

题 3.25 由素数数据决定形式

★★★设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 与 $g = \sum_{n \geq 1} b_n q^n$ 是同一空间中的两个归一化 Hecke 特征形式, 并且对每个素数 p 都有 $a_p = b_p$ 。证明 $f = g$ 。

解答

因为两者都归一化, $a_1 = b_1 = 1$ 。由上一章和本章的 Hecke 理论, 素数幂系数满足相同的递推

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}, \quad b_{p^{r+1}} = b_p b_{p^r} - p^{k-1} b_{p^{r-1}}.$$

又已知 $a_p = b_p$, 故归纳可得对每个 $r \geq 0$ 都有

$$a_{p^r} = b_{p^r}.$$

任意整数 $n = \prod p_i^{r_i}$, 再由互素乘性得到

$$a_n = \prod_i a_{p_i^{r_i}} = \prod_i b_{p_i^{r_i}} = b_n.$$

因此 f 与 g 的全部 Fourier 系数相同, 所以

$$f = g.$$

这就是该章多重性一定理的最基本形式。

题 3.26 总结拉马努金递推

★★★证明 Ramanujan 函数满足

$$\tau(mn) = \tau(m)\tau(n) \quad ((m, n) = 1),$$

以及

$$\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1}).$$

并由此计算 $\tau(12)$ 与 $\tau(18)$ 。

解答

Δ 是权 12 的归一化 Hecke 特征形式, 因此一般理论直接给出

$$\tau(mn) = \tau(m)\tau(n) \quad ((m, n) = 1),$$

和

$$\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1}).$$

对 $12 = 3 \cdot 4$, 因为 $(3, 4) = 1$, 故

$$\tau(12) = \tau(3)\tau(4) = 252 \cdot (-1472) = -370944.$$

对 $18 = 2 \cdot 9$, 因为 $(2, 9) = 1$, 故

$$\tau(18) = \tau(2)\tau(9) = -24 \cdot (-113643) = 2727432.$$

这说明所有 $\tau(n)$ 都可由素数处数据逐步恢复。

题 3.27 定义新空间

★★★设 $S_k(\Gamma_0(N))_{\text{old}}$ 是由较低水平通过退化映射得到的旧形式空间。说明如何把新空间定义为其 Petersson 正交补, 并证明这个新空间对所有 Hecke 算子

稳定。

解答

按照 Atkin-Lehner 理论, 先把所有真因子水平 $M \mid N$ 的尖点形式, 通过标准退化映射嵌入到 $S_k(\Gamma_0(N))$ 中; 这些像张成旧形式空间

$$S_k(\Gamma_0(N))_{\text{old}}.$$

然后定义新空间为其 Petersson 正交补:

$$S_k(\Gamma_0(N))_{\text{new}} := S_k(\Gamma_0(N))_{\text{old}}^\perp.$$

由于旧形式空间本身由 Hecke 稳定子空间张成, 因此它对所有 Hecke 算子稳定。上一节已经证明: 任一 Hecke 稳定子空间的正交补仍是 Hecke 稳定的。所以

$$T_n(S_k(\Gamma_0(N))_{\text{new}}) \subseteq S_k(\Gamma_0(N))_{\text{new}}$$

对每个 $n \geq 1$ 都成立。故新空间继承了 Hecke 作用。

题 3.28 分析一维空间的作用

★★★设某个尖点形式空间 $S_k(\Gamma)$ 是一维的, 且 f 是其中的归一化非零元素。证明对每个 $n \geq 1$, 都有

$$T_n f = a_n f.$$

解答

因为 $S_k(\Gamma)$ 一维, 所以任意线性算子在这空间上都只能按某个标量作用。特别地, 对每个 n 都存在常数 λ_n , 使得

$$T_n f = \lambda_n f.$$

再比较 q 的系数。左边的 q 系数是 a_n , 右边的 q 系数是 $\lambda_n a_1$ 。由于 f 归一化, $a_1 = 1$, 所以

$$\lambda_n = a_n.$$

于是

$$T_n f = a_n f.$$

这说明在一维尖点空间里, 归一化生成元自动就是 Hecke 特征形式。

题 3.29 构造正交特征基

★★★ 设 $V \subset S_k(\Gamma)$ 是有限维 Hecke 稳定子空间。证明 V 可以分解成若干两两正交的共同特征子空间之直和。

解答

由 Hecke 算子交换且都自伴, 上一题已经说明 V 中可以找到共同特征向量构成的正交基。把具有完全相同特征值系统的向量收集在一起, 就得到共同特征子空间。

不同特征系统的向量至少在某个 T_n 上具有不同特征值, 因此由正交性判别可知这些子空间彼此正交。它们张成整个 V , 故

$$V = \bigoplus_{\chi} V_{\chi}$$

其中 V_{χ} 表示给定 Hecke 特征值系统 χ 的共同特征子空间。于是 V 分解为若干两两正交的共同特征子空间之直和。

Chapter 4

第 4 章：黎曼面与模曲线习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

4.1 基础题 ★

题 4.1 商空间的局部坐标

★ 设 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ 在上半平面 $\mathbb{H}$ 上作用离散。说明为什么在没有椭圆点的局部，商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ 可以继承一维复流形结构。

解答

取一点 $\tau_0 \in \mathbb{H}$ ，并假设其稳定子在 Γ 中平凡。由于 Γ 离散，可取一个足够小的圆盘 $U \ni \tau_0$ ，使得对任意 $\gamma \neq 1$ ， $\gamma U \cap U = \emptyset$ 。

于是投影映射

$$\pi : U \longrightarrow \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

在像上是双全纯同构。换言之， U 本身就给出了商空间的一张局部复坐标图。把这样的局部图拼起来，就得到 $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ 在非椭圆点附近的一维复流形结构。

题 4.2 识别二阶椭圆点

★ 证明 $i \in \mathbb{H}$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ 作用下的二阶椭圆点。

解答

矩阵

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

满足

$$S(i) = \frac{-1}{i} = i.$$

因此 i 有非平凡稳定子。又

$$S^2 = -I,$$

而在模群作用下 $-I$ 与恒等变换给出相同 Möbius 变换, 所以由 S 生成的稳定子在商意义下阶为 2。故 i 是二阶椭圆点。

题 4.3 识别三阶椭圆点

★令

$$\rho = e^{2\pi i/3} = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

证明 ρ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ 作用下的三阶椭圆点。

解答

取

$$ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接计算得

$$(ST)(\rho) = \frac{-1}{\rho + 1} = \rho.$$

所以 ρ 有非平凡稳定子。又在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbf{Z})$ 中有

$$(ST)^3 = 1,$$

且 ST 本身不是恒等变换, 因此稳定子在商意义下阶为 3。故 ρ 是三阶椭圆点。

题 4.4 说明尖点的加入

★解释为什么给 $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 加入无穷尖点以后, 可以得到紧的模曲线 $X(1)$ 。

解答

在无穷远处引入局部参数

$$q = e^{2\pi i\tau}.$$

当 $\Im(\tau) \rightarrow \infty$ 时, $q \rightarrow 0$, 所以尖点附近可由穿心圆盘的商描述, 并在 $q = 0$ 处补上一个点。于是无穷尖点被填补成一个普通复点。

对 $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ 而言只有这一个尖点, 因此加上它后, 基本域的边界全部闭合, 所得空间是紧的复曲线, 这就是 $X(1)$ 。

题 4.5 用模不变量参数化

★说明 j 函数给出从 $X(1)$ 到黎曼球 $\mathbf{P}^1(\mathbf{C})$ 的全纯参数化, 因此 $X(1)$ 的亏格为零。

解答

$j(\tau)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ 不变的亚纯函数, 所以它下降为 $X(1)$ 上的亚纯函数。它在尖点只有一个简单极点, 并且在模曲线理论中给出全局坐标。因此

$$j : X(1) \longrightarrow \mathbf{P}^1(\mathbf{C})$$

是双有理且实际上是双全纯同构。

既然 $X(1)$ 同构于黎曼球 $\mathbf{P}^1$, 其亏格便是

$$g(X(1)) = 0.$$

题 4.6 计算素数水平的指数

★证明对素数 p , 有

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}) : \Gamma_0(p)] = p + 1.$$

解答

标准公式给出

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{\ell|N} \left(1 + \frac{1}{\ell}\right).$$

当 $N = p$ 为素数时, 只有一个素因子 p , 于是

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}) : \Gamma_0(p)] = p \left(1 + \frac{1}{p}\right) = p + 1.$$

题 4.7 计算十一级别亏格

★利用章节中的模曲线亏格公式

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu_N}{12} - \frac{e_2(N)}{4} - \frac{e_3(N)}{3} - \frac{c_\infty(N)}{2}$$

计算 $X_0(11)$ 的亏格。这里 $\mu_N = [\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z}) : \Gamma_0(N)]$, e_2, e_3 分别是二阶与三阶椭圆点个数, c_∞ 是尖点个数。

解答

对 $N = 11$, 有

$$\mu_{11} = 11 \left(1 + \frac{1}{11} \right) = 12.$$

因为 $11 \equiv 3 \pmod{4}$, 所以没有二阶椭圆点, 即 $e_2(11) = 0$ 。又 $11 \equiv 2 \pmod{3}$, 所以没有三阶椭圆点, 即 $e_3(11) = 0$ 。素数水平有两个尖点, 故 $c_\infty(11) = 2$ 。

代入公式得

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

因此

$$g(X_0(11)) = 1.$$

题 4.8 计算十四级别亏格

★用同一公式计算 $X_0(14)$ 的亏格。

解答

先算指数:

$$\mu_{14} = 14 \left(1 + \frac{1}{2} \right) \left(1 + \frac{1}{7} \right) = 14 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{7} = 24.$$

因为 14 的素因子中有 $7 \equiv 3 \pmod{4}$, 所以 $e_2(14) = 0$ 。又因 $2 \equiv 2 \pmod{3}$ 是其素因子, 所以 $e_3(14) = 0$ 。14 平方因子自由, 尖点个数为 4, 故 $c_\infty(14) = 4$ 。于是

$$g(X_0(14)) = 1 + \frac{24}{12} - 0 - 0 - \frac{4}{2} = 1 + 2 - 2 = 1.$$

所以

$$g(X_0(14)) = 1.$$

题 4.9 由权二尖点形式得到微分

★设 $f \in S_2(\Gamma)$ 。证明

$$\omega = f(\tau) d\tau$$

在 $Y(\Gamma)$ 上下降为全纯微分, 并在每个尖点处可延拓为全纯微分。

解答

先看群作用。若

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma,$$

则权 2 变换律给出

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau).$$

另一方面

$$d(\gamma\tau) = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

相乘便得

$$f(\gamma\tau) d(\gamma\tau) = f(\tau) d\tau.$$

故它下降到商空间上。

再看尖点。取局部参数 $q = e^{2\pi i\tau/h}$, 其中 h 是该尖点宽度, 则

$$d\tau = \frac{h}{2\pi i} \frac{dq}{q}.$$

因为 f 是尖点形式, $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$, 于是

$$f(\tau) d\tau = \frac{h}{2\pi i} \left(\sum_{n \geq 1} a_n q^{n-1} \right) dq,$$

在 $q = 0$ 处无极点, 所以可全纯延拓到尖点。

题 4.10 由微分反推权二形式

★设 ω 是 $X(\Gamma)$ 上的全纯微分。说明把它拉回到 $\mathbb{H}$ 后, 可写成

$$\omega = f(\tau) d\tau,$$

其中 $f \in S_2(\Gamma)$ 。

解答

设 $\pi: \mathbb{H} \rightarrow Y(\Gamma)$ 是商映射。拉回后, $\pi^*\omega$ 是 $\mathbb{H}$ 上的全纯微分, 因此必可写成

$$\pi^*\omega = f(\tau) d\tau$$

的形式, 其中 f 全纯。对任意 $\gamma \in \Gamma$, 因为 ω 已下降到商空间, 故

$$\gamma^*(f(\tau) d\tau) = f(\tau) d\tau.$$

这正等价于

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau),$$

即 f 是权 2 模形式。

再看尖点。若 ω 在紧化后的尖点处全纯, 则用上题中的 q 坐标反推可知 $f(\tau)$ 的 q -展开没有常数项, 否则 $f(\tau)d\tau$ 会出现 dq/q 型极点。故 f 在每个尖点都消没, 也就是

$$f \in S_2(\Gamma).$$

4.2 进阶题 ★★

题 4.11 求素数水平的尖点宽度

★★说明对 $\Gamma_0(p)$ (p 为素数), 两个尖点可取为 ∞ 与 0 , 且它们的宽度分别为 1 与 p 。

解答

在 $\Gamma_0(p)$ 中, 平移矩阵

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

属于该群, 所以无穷尖点的最小正平移宽度为 1 。

对尖点 0 , 用

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

把它送到 ∞ 。于是其宽度等于最小正整数 h , 使得

$$S^{-1} \begin{pmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{pmatrix} S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -h & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma_0(p).$$

这要求左下角被 p 整除, 即 $p \mid h$ 。最小正解是 $h = p$ 。故两个尖点的宽度分别为 1 与 p 。

题 4.12 写出素数水平的亏格公式

★★把章节中的一般亏格公式化为素数水平版本: 证明

$$g(X_0(p)) = 1 + \frac{p+1}{12} - \frac{e_2(p)}{4} - \frac{e_3(p)}{3} - 1.$$

并将它简化为

$$g(X_0(p)) = \frac{p+1}{12} - \frac{e_2(p)}{4} - \frac{e_3(p)}{3}.$$

解答

对素数 p , 指数为

$$\mu_p = p + 1.$$

尖点个数是 2 , 即 $c_\infty(p) = 2$ 。把这些代入一般公式

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu_N}{12} - \frac{e_2(N)}{4} - \frac{e_3(N)}{3} - \frac{c_\infty(N)}{2}$$

便得到

$$g(X_0(p)) = 1 + \frac{p+1}{12} - \frac{e_2(p)}{4} - \frac{e_3(p)}{3} - 1.$$

首尾两个常数相消，于是化简为

$$g(X_0(p)) = \frac{p+1}{12} - \frac{e_2(p)}{4} - \frac{e_3(p)}{3}.$$

这正是素数水平最常用的亏格公式。

题 4.13 计算十七与二十三级别

★★计算 $X_0(17)$ 与 $X_0(23)$ 的亏格。

解答

先算 $N = 17$ 。因为 17 是素数，

$$g(X_0(17)) = \frac{18}{12} - \frac{e_2(17)}{4} - \frac{e_3(17)}{3}.$$

又 $17 \equiv 1 \pmod{4}$ ，故 $e_2(17) = 2$ ； $17 \equiv 2 \pmod{3}$ ，故 $e_3(17) = 0$ 。于是

$$g(X_0(17)) = \frac{3}{2} - \frac{2}{4} = 1.$$

再看 $N = 23$ 。有

$$g(X_0(23)) = \frac{24}{12} - \frac{e_2(23)}{4} - \frac{e_3(23)}{3}.$$

由于 $23 \equiv 3 \pmod{4}$ ， $e_2(23) = 0$ ；又 $23 \equiv 2 \pmod{3}$ ， $e_3(23) = 0$ 。故

$$g(X_0(23)) = 2.$$

所以

$$g(X_0(17)) = 1, \quad g(X_0(23)) = 2.$$

题 4.14 计算十五级别亏格

★★计算 $X_0(15)$ 的亏格。

解答

指数为

$$\mu_{15} = 15 \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) = 15 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} = 24.$$

因为 15 含有素因子 $3 \equiv 3 \pmod{4}$, 所以 $e_2(15) = 0$ 。又它含有素因子 $5 \equiv 2 \pmod{3}$, 所以 $e_3(15) = 0$ 。因为 15 平方因子自由, 所以尖点个数为 4。

代入公式:

$$g(X_0(15)) = 1 + \frac{24}{12} - 0 - 0 - \frac{4}{2} = 1 + 2 - 2 = 1.$$

故

$$g(X_0(15)) = 1.$$

题 4.15 由亏格得到维数

★★利用同构

$$H^0(X(\Gamma), \Omega^1) \cong S_2(\Gamma)$$

以及 $\dim H^0(X, \Omega^1) = g(X)$, 求出 $\dim S_2(\Gamma_0(11))$ 与 $\dim S_2(\Gamma_0(23))$ 。

解答

由前面计算,

$$g(X_0(11)) = 1, \quad g(X_0(23)) = 2.$$

又对任意紧黎曼面 X , 有

$$\dim H^0(X, \Omega^1) = g(X).$$

再结合

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong S_2(\Gamma_0(N)),$$

便得到

$$\dim S_2(\Gamma_0(11)) = 1, \quad \dim S_2(\Gamma_0(23)) = 2.$$

题 4.16 零亏格时没有微分

★★证明若紧黎曼面 X 的亏格为 0, 则 $H^0(X, \Omega^1) = 0$ 。

解答

一般定理给出

$$\dim H^0(X, \Omega^1) = g(X).$$

若 $g(X) = 0$, 则这个空间的维数就是 0, 所以只能有零微分:

$$H^0(X, \Omega^1) = 0.$$

应用到 $X(1)$ 上, 就得到 $S_2(\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})) = 0$ 。

题 4.17 亏格一时没有零点

★★设 X 是亏格 1 的紧黎曼面, $\omega \neq 0$ 是全纯微分。证明 ω 没有零点。

解答

全纯微分的零点组成其除子 (ω) , 这是一个有效除子。其次数等于典范除子的次数:

$$\deg(\omega) = \deg K_X = 2g - 2.$$

若 $g = 1$, 则

$$\deg K_X = 0.$$

一个有效除子的次数若为 0, 只能是零除子。因此 $(\omega) = 0$, 也就是说 ω 没有零点。

题 4.18 应用黎曼罗赫

★★设 X 是亏格 g 的紧黎曼面, D 是次数满足 $\deg D \geq 2g - 1$ 的除子。用 Riemann–Roch 证明

$$\ell(D) = \deg D + 1 - g.$$

解答

Riemann–Roch 说

$$\ell(D) - \ell(K - D) = \deg D + 1 - g.$$

其中 K 是典范除子, $\deg K = 2g - 2$ 。因此

$$\deg(K - D) = (2g - 2) - \deg D \leq -1.$$

次数为负的除子不可能有非零全纯截面, 所以

$$\ell(K - D) = 0.$$

代回 Riemann–Roch 即得

$$\ell(D) = \deg D + 1 - g.$$

题 4.19 计算典范除子次数

★★利用 Riemann–Roch 证明紧黎曼面 X 的典范除子满足

$$\deg K_X = 2g - 2.$$

解答

对零除子 $D = 0$ 使用 Riemann–Roch:

$$\ell(0) - \ell(K) = 1 - g.$$

这里 $\ell(0) = 1$, 因为只有常数函数。又 $\ell(K) = \dim H^0(X, \Omega^1) = g$ 。于是上式确实成立。

再把 $D = K$ 代入, 得到

$$\ell(K) - \ell(0) = \deg K + 1 - g.$$

也就是

$$g - 1 = \deg K + 1 - g.$$

整理即得

$$\deg K = 2g - 2.$$

题 4.20 构造受控极点函数

★★设 X 是亏格 g 的紧黎曼面, $P \in X$ 。证明存在一个非常数亚纯函数, 它在 P 以外没有极点, 并且在 P 处的极点阶至多为 $g + 1$ 。

解答

考虑除子

$$D = (g + 1)P.$$

由 Riemann–Roch,

$$\ell(D) - \ell(K - D) = \deg D + 1 - g = (g + 1) + 1 - g = 2.$$

因此

$$\ell(D) \geq 2.$$

这说明存在至少两个线性无关的函数属于 $L(D)$; 其中一个可以取常数函数, 所以还存在一个非常数函数 $f \in L(D)$ 。按定义, f 的极点只可能出现在 P , 且极点阶不超过 $g + 1$ 。故命题成立。

题 4.21 再次得到权二空间维数

★★说明为什么对任意合同子群 Γ , 都有

$$\dim S_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

解答

章节中已经建立同构

$$H^0(X(\Gamma), \Omega^1) \cong S_2(\Gamma).$$

另一方面, 对任意紧黎曼面 X , 全纯微分空间的维数等于亏格:

$$\dim H^0(X, \Omega^1) = g(X).$$

把 X 换成 $X(\Gamma)$, 使得

$$\dim S_2(\Gamma) = \dim H^0(X(\Gamma), \Omega^1) = g(X(\Gamma)).$$

4.3 挑战题 ★★★**题 4.22 统一计算若干小水平**

★★★分别计算 $X_0(11)$ 、 $X_0(14)$ 、 $X_0(15)$ 、 $X_0(17)$ 、 $X_0(23)$ 的亏格, 并按亏格从小到大排列。

解答

前面已经分别算出

$$g(X_0(11)) = 1, \quad g(X_0(14)) = 1, \quad g(X_0(15)) = 1,$$

$$g(X_0(17)) = 1, \quad g(X_0(23)) = 2.$$

因此从小到大排列为

$$X_0(11), X_0(14), X_0(15), X_0(17)$$

都具有亏格 1, 而

$$X_0(23)$$

具有亏格 2, 最大。

题 4.23 计算三十七级别

★★★计算 $X_0(37)$ 的亏格, 并由此求出 $\dim S_2(\Gamma_0(37))$ 。

解答

因为 37 是素数, 指数为

$$\mu_{37} = 38.$$

又 $37 \equiv 1 \pmod{4}$, 故 $e_2(37) = 2$; $37 \equiv 1 \pmod{3}$, 故 $e_3(37) = 2$; 尖点个数仍为 2。代入一般公式, 得

$$g(X_0(37)) = 1 + \frac{38}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} - \frac{2}{2}.$$

计算得

$$g(X_0(37)) = 1 + \frac{19}{6} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} - 1 = 2.$$

因此

$$g(X_0(37)) = 2.$$

再由

$$\dim S_2(\Gamma_0(37)) = g(X_0(37)),$$

可知

$$\dim S_2(\Gamma_0(37)) = 2.$$

题 4.24 零亏格模曲线上的结论

★★★设 $g(X_0(N)) = 0$ 。证明 $S_2(\Gamma_0(N)) = 0$, 并解释这与 $X(1)$ 的情形一致。

解答

由章节同构,

$$S_2(\Gamma_0(N)) \cong H^0(X_0(N), \Omega^1).$$

若 $g(X_0(N)) = 0$, 则

$$\dim H^0(X_0(N), \Omega^1) = 0.$$

因此

$$S_2(\Gamma_0(N)) = 0.$$

对 $X(1)$, 我们已经知道它同构于 $\mathbf{P}^1$, 故亏格为 0。于是

$$S_2(\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})) = 0,$$

这与前面的基本事实完全一致。

题 4.25 亏格一模曲线上的结论

★★★设 $g(X_0(N)) = 1$ 。证明 $S_2(\Gamma_0(N))$ 是一维的, 并说明其中任一非零形式对应的全纯微分没有零点。

解答

因为

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)),$$

所以当 $g(X_0(N)) = 1$ 时, 有

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = 1.$$

任取非零 $f \in S_2(\Gamma_0(N))$, 对应的全纯微分为

$$\omega = f(\tau) d\tau.$$

它是 $X_0(N)$ 上的非零全纯微分。由于亏格为 1, 典范除子次数为

$$2g - 2 = 0.$$

而 (ω) 是有效除子, 其次数又等于 0, 所以只能是零除子。故 ω 没有零点。

题 4.26 描述局部分支模型

★★★说明在椭圆点附近, 模曲线到 $X(1)$ 的局部模型分别可以写成 $z \mapsto z^2$ 或 $z \mapsto z^3$, 并解释这对应二阶与三阶分支。

解答

若一点的稳定子在商意义下由有限循环群 μ_m 生成, 则局部坐标可取成使该群作用为

$$z \mapsto \zeta_m z, \quad \zeta_m^m = 1.$$

在取商以后, 不变量坐标是

$$w = z^m.$$

因此商映射的局部模型就是

$$z \mapsto z^m.$$

当 $m = 2$ 时得到二阶分支模型 $z \mapsto z^2$; 当 $m = 3$ 时得到三阶分支模型 $z \mapsto z^3$ 。这正对应于 i 与 ρ 处的二阶、三阶椭圆点。

题 4.27 用黎曼罗赫得到球面

★★★利用 Riemann–Roch 证明: 若紧黎曼面 X 的亏格为 0, 则 $X \cong \mathbf{P}^1(\mathbf{C})$ 。

解答

任取一点 $P \in X$, 考虑除子 $D = P$ 。由于 $g = 0$, Riemann–Roch 给出

$$\ell(P) - \ell(K - P) = \deg P + 1 = 2.$$

而

$$\deg(K - P) = (-2) - 1 = -3 < 0,$$

故 $\ell(K - P) = 0$ 。于是

$$\ell(P) = 2.$$

这说明存在非常数亚纯函数 $f \in L(P)$, 它至多在 P 处有一个简单极点, 在其他地方无极点。

该函数定义了映射

$$f : X \rightarrow \mathbf{P}^1.$$

因为它只有一个简单极点, 所以这个映射的次数为 1。次数为 1 的非常数全纯映射必为双全纯同构。因此

$$X \cong \mathbf{P}^1(\mathbf{C}).$$

题 4.28 从黎曼罗赫推出维数公式

★★★利用 Riemann–Roch 直接推出

$$\dim H^0(X, \Omega^1) = g(X),$$

再结合模曲线上的微分对应, 得到

$$\dim S_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

解答

设 K 是紧黎曼面 X 的典范除子。对零除子应用 Riemann–Roch:

$$\ell(0) - \ell(K) = 1 - g.$$

因为 $\ell(0) = 1$, 故

$$1 - \ell(K) = 1 - g, \quad \ell(K) = g.$$

但 $\ell(K)$ 正是全纯微分空间的维数, 即

$$\dim H^0(X, \Omega^1) = g(X).$$

现在取 $X = X(\Gamma)$ 。章节中已经证明

$$H^0(X(\Gamma), \Omega^1) \cong S_2(\Gamma).$$

于是

$$\dim S_2(\Gamma) = \dim H^0(X(\Gamma), \Omega^1) = g(X(\Gamma)).$$

这就得到权 2 尖点形式空间的维数等于模曲线亏格。

题 4.29 延拓到尖点的必要条件

★★★ 设 f 是权 2 模形式，且在某个尖点的局部参数 q 下有展开

$$f(\tau) = a_0 + a_1q + a_2q^2 + \cdots.$$

证明微分 $f(\tau)d\tau$ 在该尖点全纯，当且仅当 $a_0 = 0$ 。

解答

设该尖点宽度为 h ，局部参数为 $q = e^{2\pi i\tau/h}$ 。则

$$d\tau = \frac{h}{2\pi i} \frac{dq}{q}.$$

所以

$$\begin{aligned} f(\tau)d\tau &= \frac{h}{2\pi i} (a_0 + a_1q + a_2q^2 + \cdots) \frac{dq}{q} \\ &= \frac{h}{2\pi i} (a_0q^{-1} + a_1 + a_2q + \cdots) dq. \end{aligned}$$

可见在 $q = 0$ 处是否有极点，完全由 $a_0q^{-1}dq$ 这一项决定。

因此， $f(\tau)d\tau$ 在尖点处全纯，当且仅当

$$a_0 = 0.$$

这正是权 2 模形式成为尖点形式的条件。

Chapter 5

第 5 章：维数公式习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

5.1 基础题 ★

题 5.1 低权维数表

★对偶数 $k = 0, 2, 4, \dots, 24$ ，计算 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的维数。

解答

精确维数公式是

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k = 2, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1, & k \geq 4 \text{ 为偶数且 } k \not\equiv 2 \pmod{12}, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor, & k \geq 4 \text{ 为偶数且 } k \equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

逐项代入得到

k	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
$\dim M_k$	1	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3

这就是所求表格。

题 5.2 低权尖点维数

★对偶数 $k = 0, 2, 4, \dots, 24$ ，计算 $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的维数。

解答

对 $k \geq 4$ 的偶数, 有

$$\dim S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) - 1,$$

而 $S_0 = S_2 = 0$ 。由上一题立刻得到

k	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
$\dim S_k$	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2

特别地, 权 12 才第一次出现非零尖点形式。

题 5.3 价公式检验

★用价公式分别验证 E_4 、 E_6 、 Δ 的零点分布: E_4 在 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 处有一个简单零点, E_6 在 i 处有一个简单零点, Δ 在尖点 ∞ 处有一个简单零点。

解答

对非零 $f \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 价公式是

$$\mathrm{ord}_\infty(f) + \frac{1}{2}\mathrm{ord}_i(f) + \frac{1}{3}\mathrm{ord}_\rho(f) + \sum_{p \neq i, \rho, \infty} \mathrm{ord}_p(f) = \frac{k}{12}.$$

对 E_4 , 右边等于 $4/12 = 1/3$ 。因为 E_4 不是尖点形式, 故 $\mathrm{ord}_\infty(E_4) = 0$; 又各项都非负, 所以只能是

$$\frac{1}{3}\mathrm{ord}_\rho(E_4) = \frac{1}{3},$$

即 $\mathrm{ord}_\rho(E_4) = 1$, 其余点无零点。

对 E_6 , 右边等于 $6/12 = 1/2$ 。同理 $\mathrm{ord}_\infty(E_6) = 0$, 于是只能有

$$\frac{1}{2}\mathrm{ord}_i(E_6) = \frac{1}{2},$$

即 $\mathrm{ord}_i(E_6) = 1$, 其余点无零点。

对 Δ , 右边等于 $12/12 = 1$ 。而 $\Delta(q) = q + O(q^2)$, 所以 $\mathrm{ord}_\infty(\Delta) = 1$ 。这样左边已经达到 1, 故上半平面内没有别的零点。

题 5.4 低权空间的显式基

★利用 $M_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6]$, 分别写出 M_8 、 M_{10} 、 M_{12} 、 M_{14} 的一组基。

解答

只要解方程 $4a + 6b = k$, 再取单项式 $E_4^a E_6^b$ 即可。

当 $k = 8$ 时, 唯一解是 $(a, b) = (2, 0)$, 故

$$M_8 = \mathbb{C}E_4^2.$$

当 $k = 10$ 时, 唯一解是 $(1, 1)$, 故

$$M_{10} = \mathbb{C}E_4 E_6.$$

当 $k = 12$ 时, 解为 $(3, 0)$ 与 $(0, 2)$, 故

$$M_{12} = \mathbb{C}E_4^3 \oplus \mathbb{C}E_6^2.$$

当 $k = 14$ 时, 唯一解是 $(2, 1)$, 故

$$M_{14} = \mathbb{C}E_4^2 E_6.$$

这四个空间的维数分别是 1, 1, 2, 1, 与维数公式完全一致。

题 5.5 权八恒等式

★证明 $E_4^2 = E_8$ 。

解答

E_4^2 与 E_8 都是权 8 的模形式, 而且它们的常数项都等于 1。由维数公式, $M_8(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是一维空间, 所以任何两个常数项同为 1 的权 8 模形式必然相等。因此

$$E_4^2 = E_8.$$

题 5.6 小水平的权二空间

★计算 $\dim S_2(\Gamma_0(N))$, 其中 $N = 11, 17, 19$ 。

解答

第 4 章已经给出

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

而小水平表中

$$g(X_0(11)) = g(X_0(17)) = g(X_0(19)) = 1.$$

所以

$$\dim S_2(\Gamma_0(11)) = \dim S_2(\Gamma_0(17)) = \dim S_2(\Gamma_0(19)) = 1.$$

这说明这三个级别上都恰好出现一条权 2 新形式方向。

题 5.7 更多权二例子

★计算 $\dim S_2(\Gamma_0(N))$, 其中 $N = 14, 15, 20$ 。

解答

同样利用

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

小水平表给出

$$g(X_0(14)) = g(X_0(15)) = g(X_0(20)) = 1.$$

因此

$$\dim S_2(\Gamma_0(14)) = \dim S_2(\Gamma_0(15)) = \dim S_2(\Gamma_0(20)) = 1.$$

所以这三个级别也都是“一维权二尖点空间”的例子。

题 5.8 尖点较多时的权二维数

★已知对 $\Gamma_0(12)$ 有

$$g = 0, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 6.$$

计算 $\dim M_2(\Gamma_0(12))$ 与 $\dim S_2(\Gamma_0(12))$ 。

解答

一般维数公式在 $k = 2$ 时给出

$$\dim M_2(\Gamma) = (2-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{2}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{2}{3} \right\rfloor \nu_3 + \frac{2}{2} \nu_\infty.$$

代入 $g = 0, \nu_2 = \nu_3 = 0, \nu_\infty = 6$, 得到

$$\dim M_2(\Gamma_0(12)) = -1 + 0 + 0 + 6 = 5.$$

另一方面,

$$\dim S_2(\Gamma_0(12)) = g = 0.$$

所以答案是

$$\dim M_2(\Gamma_0(12)) = 5, \quad \dim S_2(\Gamma_0(12)) = 0.$$

这里全部五维都来自 Eisenstein 部分。

题 5.9 全模群上不存在权二形式★证明 $M_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ 。**解答**可以直接用一般维数公式。对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 有

$$g = 0, \quad \nu_2 = 1, \quad \nu_3 = 1, \quad \nu_\infty = 1.$$

于是

$$\dim M_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = (2-1)(-1) + \left\lfloor \frac{2}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2}{3} \right\rfloor + 1 = -1 + 0 + 0 + 1 = 0.$$

所以 $M_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 只能是零空间。**5.2 进阶题 ★★****题 5.10 单项式计数推出维数公式**★★只用分次环结构 $M_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6]$, 重新推出 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的精确维数公式。**解答**权 k 的单项式基候选正是满足

$$4a + 6b = k, \quad a, b \geq 0,$$

的所有 $E_4^a E_6^b$ 。把等式除以 2, 记 $n = k/2$, 就要数

$$2a + 3b = n$$

的非负整数解个数。

设 $n = 6m + r$, 其中 $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。由 $2a = n - 3b$ 可知 b 与 n 同奇偶。又 $0 \leq b \leq \lfloor n/3 \rfloor$ 。于是可取的 b 的个数恰好是:

$$\#\{b\} = \begin{cases} m+1, & r \neq 1, \\ m, & r = 1. \end{cases}$$

而 $r = 1$ 正好等价于 $k = 2n \equiv 2 \pmod{12}$ 。因此

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

这就是精确维数公式。

题 5.11 尖点形式都被判别式整除★★证明对偶数 $k \geq 12$, 乘法映射

$$M_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \longrightarrow S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})), \quad g \longmapsto \Delta g$$

是同构。

解答

这个映射显然线性, 而且因为 Δ 是权 12 尖点形式, 所以 Δg 一定落在 S_k 中。

单射显然: 若 $\Delta g = 0$, 由于 $\Delta \neq 0$, 只能有 $g = 0$ 。

为证满射, 取任意 $f \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。由于 f 是尖点形式, 它在 ∞ 处至少有一阶零点; 而 Δ 在 ∞ 处恰有一阶零点, 并且在上半平面内无零点, 所以

$$\frac{f}{\Delta}$$

在整个模曲线上全纯, 且权为 $k-12$ 。因此 $f/\Delta \in M_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 即 $f = \Delta g$ 。故该映射为同构, 从而

$$S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \Delta M_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

题 5.12 若干尖点空间的基★★求 $S_{16}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 、 $S_{18}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 、 $S_{24}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的一组基。**解答**

由上一题,

$$S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \Delta M_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

对 $k = 16$, 有 $M_4 = \mathbb{C}E_4$, 所以

$$S_{16} = \mathbb{C} \Delta E_4.$$

对 $k = 18$, 有 $M_6 = \mathbb{C}E_6$, 所以

$$S_{18} = \mathbb{C} \Delta E_6.$$

对 $k = 24$, 有 $M_{12} = \mathbb{C}E_4^3 \oplus \mathbb{C}E_6^2$, 所以

$$S_{24} = \mathbb{C} \Delta E_4^3 \oplus \mathbb{C} \Delta E_6^2.$$

利用 $E_4^3 - E_6^2 = 1728\Delta$, 还可改写成另一组基

$$S_{24} = \mathbb{C} \Delta E_4^3 \oplus \mathbb{C} \Delta^2.$$

题 5.13 判别式恒等式★★证明存在常数 $c \in \mathbb{C}$ 使

$$E_4^3 - E_6^2 = c\Delta,$$

并求出 c 。**解答**

$E_4^3 - E_6^2$ 是权 12 模形式。它的常数项是 $1 - 1 = 0$, 所以它在尖点 ∞ 处消失, 因而属于 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

但 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是一维空间, 因此必有

$$E_4^3 - E_6^2 = c\Delta$$

对某个常数 c 成立。

比较 q -展开首项即可求 c 。由

$$E_4 = 1 + 240q + O(q^2), \quad E_6 = 1 - 504q + O(q^2), \quad \Delta = q + O(q^2),$$

得到

$$E_4^3 - E_6^2 = (1 + 720q + O(q^2)) - (1 - 1008q + O(q^2)) = 1728q + O(q^2).$$

所以 $c = 1728$, 即

$$E_4^3 - E_6^2 = 1728\Delta.$$

题 5.14 两个素数水平的亏格

★★利用

$$g(X_0(p)) = 1 + \frac{p+1}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - 1$$

计算 $g(X_0(23))$ 与 $g(X_0(37))$ 。

解答

对素数 $p > 3$, 有 $\mu = p + 1$, 且尖点个数 $\nu_\infty = 2$, 因此公式可写成

$$g(X_0(p)) = \frac{p+1}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3}.$$

对 $p = 23$, 因为 $23 \equiv 3 \pmod{4}$ 且 $23 \equiv 2 \pmod{3}$, 所以

$$\nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0.$$

于是

$$g(X_0(23)) = \frac{24}{12} = 2.$$

对 $p = 37$, 因为 $37 \equiv 1 \pmod{4}$ 且 $37 \equiv 1 \pmod{3}$, 所以

$$\nu_2 = 2, \quad \nu_3 = 2.$$

于是

$$g(X_0(37)) = \frac{38}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} = \frac{19}{6} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = 2.$$

因此

$$g(X_0(23)) = g(X_0(37)) = 2.$$

题 5.15 一级别十一的高权维数

★★对 $\Gamma_0(11)$, 已知

$$g = 1, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

计算 $\dim M_4(\Gamma_0(11))$ 、 $\dim S_4(\Gamma_0(11))$ 、 $\dim M_6(\Gamma_0(11))$ 、 $\dim S_6(\Gamma_0(11))$ 。

解答

一般维数公式给出

$$\dim M_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \frac{k}{2} \nu_\infty,$$

以及对偶数 $k \geq 4$,

$$\dim S_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \left(\frac{k}{2} - 1 \right) \nu_\infty.$$

代入 $g = 1$ 、 $\nu_2 = \nu_3 = 0$ 、 $\nu_\infty = 2$, 得到

$$\dim M_k(\Gamma_0(11)) = k, \quad \dim S_k(\Gamma_0(11)) = k - 2 \quad (k \geq 4).$$

于是

$$\dim M_4 = 4, \quad \dim S_4 = 2, \quad \dim M_6 = 6, \quad \dim S_6 = 4.$$

题 5.16 椭圆点个数与权二维数

★★对素数 $p = 13, 17, 19, 23$, 计算 ν_2 、 ν_3 与 $\dim S_2(\Gamma_0(p))$ 。

解答

对素数 $p > 3$, 有

$$\nu_2 = 1 + \left(\frac{-1}{p}\right), \quad \nu_3 = 1 + \left(\frac{-3}{p}\right), \quad \dim S_2(\Gamma_0(p)) = g(X_0(p)).$$

逐个计算:

- $p = 13$: $13 \equiv 1 \pmod{4}$, $13 \equiv 1 \pmod{3}$, 故 $\nu_2 = 2$ 、 $\nu_3 = 2$, 从而

$$g = \frac{14}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} = 0.$$

所以 $\dim S_2(\Gamma_0(13)) = 0$ 。

- $p = 17$: $17 \equiv 1 \pmod{4}$, $17 \equiv 2 \pmod{3}$, 故 $\nu_2 = 2$ 、 $\nu_3 = 0$, 从而

$$g = \frac{18}{12} - \frac{2}{4} = 1.$$

所以 $\dim S_2(\Gamma_0(17)) = 1$ 。

- $p = 19$: $19 \equiv 3 \pmod{4}$, $19 \equiv 1 \pmod{3}$, 故 $\nu_2 = 0$ 、 $\nu_3 = 2$, 从而

$$g = \frac{20}{12} - \frac{2}{3} = 1.$$

所以 $\dim S_2(\Gamma_0(19)) = 1$ 。

- $p = 23$: $23 \equiv 3 \pmod{4}$, $23 \equiv 2 \pmod{3}$, 故 $\nu_2 = 0$ 、 $\nu_3 = 0$, 从而

$$g = \frac{24}{12} = 2.$$

所以 $\dim S_2(\Gamma_0(23)) = 2$ 。

题 5.17 一维尖点空间中的 Hecke 基

★★设 $\dim S_k(\Gamma) = 1$ 。证明该空间中的唯一归一化向量自动是所有 Hecke 算子的共同特征向量。

解答

设 $S_k(\Gamma) = \mathbb{C}f$, 其中 f 的首项归一化为 $q + O(q^2)$ 。对任意 Hecke 算子 T_n , 因为 T_n 保持 $S_k(\Gamma)$, 所以 $T_n f$ 仍落在这一维空间里。故存在常数 λ_n 使

$$T_n f = \lambda_n f.$$

这正说明 f 是 T_n 的特征向量。

由于对每个 n 都成立, 所以 f 是全部 Hecke 算子的共同特征向量。也就是说, 一维尖点空间自动已经是 Hecke 基。

题 5.18 尖点处的最大消失阶

★★设 $0 \neq f \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 其中 k 为偶数。证明:

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \leq \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor,$$

并说明当 $k \equiv 2 \pmod{12}$ 时实际上有更强的不等式

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \leq \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor - 1.$$

解答

先证第一条。价公式左边每一项都非负, 所以

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \leq \frac{k}{12}.$$

由于左边是整数, 便得

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \leq \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor.$$

再看 $k \equiv 2 \pmod{12}$ 的情形。写 $k = 12m + 2$ 。若存在非零 f 满足 $\mathrm{ord}_\infty(f) \geq m$, 则 f/Δ^m 是权 2 的全纯模形式; 但 $M_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$, 矛盾。故只能有

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \leq m - 1 = \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor - 1.$$

这说明余类 $2 \pmod{12}$ 恰好比其他余类少掉一个可用的 Δ 因子。

5.3 挑战题 ★★★

题 5.19 从一般公式恢复全模群公式

★★★从一般维数公式

$$\dim M_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \frac{k}{2} \nu_\infty$$

出发, 推出 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的精确维数公式。

解答

对 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 有

$$g = 0, \quad \nu_2 = 1, \quad \nu_3 = 1, \quad \nu_\infty = 1.$$

因此

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = -(k-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor + \frac{k}{2}.$$

现在把偶数 k 按模 12 分六类讨论。写 $k = 12m + r$, 其中 $r \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ 。逐类计算可得:

- 若 $r = 0, 4, 6, 8, 10$, 则

$$-(k-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor + \frac{k}{2} = m + 1.$$

- 若 $r = 2$, 则

$$-(k-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor + \frac{k}{2} = m.$$

于是

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

这正是全模群的精确维数公式。

题 5.20 尖点理想由判别式生成

★★★证明分次理想

$$S_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \bigoplus_{k \geq 0} S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

由单个元素 Δ 生成。

解答

要证的是: 每个尖点形式都唯一写成 Δg 的形式, 其中 g 是某个较低权模形式。设 $f \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。因为 f 在 ∞ 处至少有一阶零点, 而 Δ 在 ∞ 处恰有一阶零点, 并且在上半平面中无零点, 所以 f/Δ 仍在整个模曲线上全纯。其权重降低为 $k-12$, 故

$$\frac{f}{\Delta} \in M_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

所以 $f = \Delta g$ 。

反过来, 若 $g \in M_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 则 Δg 显然是权 k 尖点形式。因此

$$S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \Delta M_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

对每个 k 都成立。

唯一性来自 $\Delta \neq 0$ 。故整个尖点理想恰为主理想 (Δ) 。

题 5.21 模形式环由两个 Eisenstein 级数生成

★★★证明每个偶权全纯模形式都可写成 E_4 与 E_6 的多项式。

解答

对权 k 作归纳。

当 $k = 0, 4, 6, 8, 10$ 时, 结论显然成立: 这几个空间都是一维, 生成元分别可取

$$1, E_4, E_6, E_4^2, E_4 E_6.$$

而 $M_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ 。

设现在 $k \geq 12$ 且结论对更低偶权都成立。取任意 $f \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。由于方程 $4a + 6b = k$ 总有解, 可取一个权 k 的单项式

$$P_k(E_4, E_6) = E_4^a E_6^b$$

其常数项为 1。于是

$$f - a_0(f)P_k(E_4, E_6)$$

在 ∞ 处常数项为零, 所以是尖点形式。由上一题, 存在 $g \in M_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 使

$$f - a_0(f)P_k(E_4, E_6) = \Delta g.$$

再用

$$\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728}$$

以及归纳假设可知右边是 E_4, E_6 的多项式, 因此 f 也是 E_4, E_6 的多项式。

归纳完成, 所以

$$M_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6].$$

题 5.22 两个生成元代数无关

★★★证明 E_4 与 E_6 代数无关。

解答

固定偶权 k , 考虑所有满足 $4a + 6b = k$ 的单项式 $E_4^a E_6^b$ 。在前一题中我们已经知道这些单项式张成整个 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

另一方面, 这样的单项式个数恰好等于 $\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 这是前面单项式计数题已经证明过的。于是这些单项式不只是张成, 而且构成一组基。

现在若存在非零多项式关系

$$P(E_4, E_6) = 0,$$

把它按权分次分解后, 可得到某个固定权里的非平凡线性关系, 与“该权单项式构成基”矛盾。

因此不存在非零多项式关系, E_4 与 E_6 代数无关。

题 5.23 素数水平中的亏格零与亏格一

★★★对素数 $p = 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23$, 判定 $X_0(p)$ 的亏格是 0、1 还是至少 2。

解答

对素数 $p > 3$, 有

$$g(X_0(p)) = \frac{p+1}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3}.$$

逐个代入:

- $p = 5$: $\nu_2 = 2, \nu_3 = 0$, 故 $g = \frac{6}{12} - \frac{1}{2} = 0$ 。
- $p = 7$: $\nu_2 = 0, \nu_3 = 2$, 故 $g = \frac{8}{12} - \frac{2}{3} = 0$ 。
- $p = 11$: $\nu_2 = 0, \nu_3 = 0$, 故 $g = \frac{12}{12} = 1$ 。
- $p = 13$: $\nu_2 = 2, \nu_3 = 2$, 故 $g = \frac{14}{12} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = 0$ 。
- $p = 17$: $\nu_2 = 2, \nu_3 = 0$, 故 $g = \frac{18}{12} - \frac{1}{2} = 1$ 。
- $p = 19$: $\nu_2 = 0, \nu_3 = 2$, 故 $g = \frac{20}{12} - \frac{2}{3} = 1$ 。
- $p = 23$: $\nu_2 = 0, \nu_3 = 0$, 故 $g = \frac{24}{12} = 2$ 。

因此:

亏格0: $p = 5, 7, 13$; 亏格1: $p = 11, 17, 19$; 至少2: $p = 23$ 。

题 5.24 一级别十一的整条维数公式★★★证明对所有偶数 $k \geq 4$, 有

$$\dim M_k(\Gamma_0(11)) = k, \quad \dim S_k(\Gamma_0(11)) = k - 2.$$

解答对 $\Gamma_0(11)$, 几何数据是

$$g = 1, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

代入一般维数公式, 得到

$$\dim M_k(\Gamma_0(11)) = (k-1)(1-1) + 0 + 0 + \frac{k}{2} \cdot 2 = k.$$

对偶数 $k \geq 4$, 尖点空间维数是

$$\dim S_k(\Gamma_0(11)) = (k-1)(1-1) + 0 + 0 + \left(\frac{k}{2} - 1\right) \cdot 2 = k - 2.$$

这就得到整条线性的维数公式。

顺便检查 $k = 2$: 此时

$$\dim S_2(\Gamma_0(11)) = g = 1,$$

也与这一组数据一致。

题 5.25 从局部参数看维数公式中的整数部分

★★★解释为什么一般维数公式里会出现

$$\left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2, \quad \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3, \quad \frac{k}{2} \nu_\infty$$

这些项。

解答核心思想是: 权 k 模形式在特殊点附近并不是普通函数, 而要乘上相应的自动因子。在阶 2 椭圆点附近, 真正的局部参数是平方根型的。若把模形式改写成局部坐标中的普通函数, 可允许的极点阶最多是 $k/4$, 而极点阶必须是整数, 所以贡献是

$$\left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor.$$

在阶 3 椭圆点附近, 局部参数是立方根型的。同理, 允许的极点阶最多是 $k/3$, 因此贡献变成

$$\left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor.$$

在尖点附近, 局部参数是 $q_h = e^{2\pi i \tau/h}$ 。权 k 形式的增长由 $(d\tau)^{k/2}$ 控制, 于是每个尖点贡献 $k/2$ 个自由度; 若要求是尖点形式, 则还要额外消失一次, 所以每个尖点只剩

$$\frac{k}{2} - 1.$$

这些局部贡献与 Riemann–Roch 的全局项 $(k-1)(g-1)$ 合在一起, 就得到整条维数公式。

题 5.26 权二十四空间中的 Hecke 分解现象

★★★说明为什么 $S_{24}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 已经不再是自动的一维 Hecke 本征空间, 并解释“寻找 Hecke 基”在这一权里意味着什么。

解答

由维数公式,

$$\dim S_{24}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 2.$$

例如可以取一组基为

$$\Delta E_4^3, \quad \Delta^2.$$

因此单凭维数已经不能像一维情形那样唯一确定特征形式。

Hecke 算子 T_n 仍然两两交换, 并且对 Petersson 内积自伴, 所以它们可以在这个二维空间中同时对角化。于是存在一组基

$$f_1, f_2$$

使得对每个 n 都有

$$T_n f_j = \lambda_{n,j} f_j.$$

这组基就叫作 Hecke 基。

所以在权 24 的情形中, 问题不再是“空间是否存在非零尖点形式”, 而是“如何在二维尖点空间中选出真正的本征方向”。这正是高维 Hecke 理论开始变得有内容的地方。

Chapter 6

第 6 章：Jacobian 习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

6.1 基础题 ★

题 6.1 模曲线 Jacobian 的维数

★利用

$$\dim J_0(N) = g(X_0(N)) = \dim S_2(\Gamma_0(N))$$

计算 $N = 11, 17, 19, 23, 37$ 时 $J_0(N)$ 的维数。

解答

由第 5 章的权 2 维数表可知

$$\dim S_2(\Gamma_0(11)) = \dim S_2(\Gamma_0(17)) = \dim S_2(\Gamma_0(19)) = 1,$$

以及

$$\dim S_2(\Gamma_0(23)) = \dim S_2(\Gamma_0(37)) = 2.$$

所以

$$\dim J_0(11) = \dim J_0(17) = \dim J_0(19) = 1,$$

$$\dim J_0(23) = \dim J_0(37) = 2.$$

前面三个 Jacobian 是椭圆曲线，后面两个是二维 Abel 簇。

题 6.2 基点改变只差平移

★设 X 是紧黎曼面, $P_0, Q_0 \in X$. 证明以 P_0 与 Q_0 为基点定义的 Abel–Jacobi 映射只相差 $J(X)$ 上的一个平移。

解答

记两条 Abel–Jacobi 映射分别为 ϕ_{P_0} 与 ϕ_{Q_0} . 对任意 $P \in X$ 和任意全纯微分 ω , 有

$$\phi_{Q_0}(P)(\omega) - \phi_{P_0}(P)(\omega) = \int_{Q_0}^P \omega - \int_{P_0}^P \omega = \int_{Q_0}^{P_0} \omega.$$

右边与点 P 无关, 只取决于两个基点。所以存在一个固定元素 $c \in J(X)$ 使

$$\phi_{Q_0}(P) = \phi_{P_0}(P) + c$$

对所有 P 都成立。这正说明两者只差一个平移。

题 6.3 次数零除子类

★解释为什么 $J(X)$ 也可以看成 $\text{Pic}^0(X)$, 也就是次数为零的除子类群。

解答

解析定义中, $J(X)$ 是全纯微分对偶空间模掉周期格:

$$J(X) = H^0(X, \Omega^1)^* / H_1(X, \mathbb{Z}).$$

Abel 定理与 Jacobi 逆问题告诉我们: 一个次数零除子

$$D = \sum_i n_i(P_i) \quad \left(\sum_i n_i = 0 \right)$$

的类只由积分

$$\omega \longmapsto \sum_i n_i \int_{P_0}^{P_i} \omega$$

决定, 而这个积分恰好只在 Jacobian 中定义到周期为止。

因此“次数零除子模主除子”与“积分值模周期格”给出同一个对象, 于是

$$J(X) \cong \text{Pic}^0(X).$$

题 6.4 亏格一曲线等于自己的 Jacobian

★设 X 是亏格 1 的紧黎曼面, 并固定一点 $P_0 \in X$. 说明 Abel–Jacobi 映射

$$\phi_{P_0} : X \rightarrow J(X)$$

是同构。

解答

这是亏格 1 情形的基本定理。因为 $g(X) = 1$ ，全纯微分空间是一维，周期格在其对偶空间中给出一个秩 2 的格，所以

$$J(X) \cong \mathbb{C}/\Lambda$$

是一条椭圆曲线。

另一方面，亏格 1 的紧黎曼面本身也可写成某个复环面 $\mathbb{C}/\Lambda'$ 。Abel–Jacobi 映射由积分构造，正好把 X 与它自己的周期环面识别起来，所以是双全纯同构。因此亏格 1 曲线的 Jacobian 就是它自己。

题 6.5 一级别十一的 Jacobian 是椭圆曲线

★说明 $J_0(11)$ 是一条椭圆曲线。

解答

由第 5 章，

$$g(X_0(11)) = 1.$$

因此

$$\dim J_0(11) = g(X_0(11)) = 1.$$

一维 Abel 簇就是椭圆曲线，所以 $J_0(11)$ 是一条椭圆曲线。

也可以这样理解：因为 $X_0(11)$ 本身是亏格 1 曲线，所以它与自己的 Jacobian 同构，而 Jacobian 必是一维 Abel 簇。

题 6.6 二挠点的大小

★设 J 是维数 g 的复 Abel 簇。证明 $J[2] \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{2g}$ ，并据此求出 $J_0(11)[2]$ 的大小。

解答

把 J 写成复环面 V/Λ ，其中 $\Lambda \cong \mathbb{Z}^{2g}$ 。一个点 $v + \Lambda$ 满足 $2(v + \Lambda) = 0$ 当且仅当 $2v \in \Lambda$ ，也就是

$$v \in \frac{1}{2}\Lambda.$$

所以

$$J[2] \cong \frac{\frac{1}{2}\Lambda}{\Lambda} \cong \Lambda/2\Lambda \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{2g}.$$

对 $J_0(11)$, 我们知道 $g = 1$, 因此

$$J_0(11)[2] \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

所以它恰有

$$2^2 = 4$$

个二挠点。

题 6.7 一般挠子群与 Tate 模的秩

★设 J 是维数 g 的 Abel 簇, ℓ 为素数。说明

$$J[\ell^n] \cong (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^{2g}$$

并推出 Tate 模 $T_\ell(J)$ 是自由的 $\mathbb{Z}_\ell$ -模, 秩为 $2g$ 。

解答

仍把 J 写成 V/Λ , 其中 $\Lambda \cong \mathbb{Z}^{2g}$ 。与上一题完全同样的计算给出

$$J[\ell^n] \cong \Lambda/\ell^n\Lambda \cong (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^{2g}.$$

定义

$$T_\ell(J) = \varprojlim_n J[\ell^n].$$

对逆极限取上面的同构, 得到

$$T_\ell(J) \cong \varprojlim_n (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^{2g} \cong \mathbb{Z}_\ell^{2g}.$$

因此 $T_\ell(J)$ 是自由的 $\mathbb{Z}_\ell$ -模, 秩恰为 $2g$ 。

题 6.8 两个具体 Tate 模的秩

★计算 $T_\ell(J_0(11))$ 与 $T_\ell(J_0(37))$ 的 $\mathbb{Z}_\ell$ -秩。

解答

一般结论是: 若 $\dim J = g$, 则 $T_\ell(J)$ 的秩为 $2g$ 。

对 $J_0(11)$, 有 $g = 1$, 所以

$$T_\ell(J_0(11)) \cong \mathbb{Z}_\ell^2.$$

对 $J_0(37)$, 有 $g = 2$, 所以

$$T_\ell(J_0(37)) \cong \mathbb{Z}_\ell^4.$$

因此它们的秩分别是 2 与 4。

题 6.9 一级别十一上的 Hecke 作用

★设 $f_{11} = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots$ 是 $S_2(\Gamma_0(11))$ 的唯一归一化新形式。求 T_2 与 T_3 在 $H^0(J_0(11), \Omega^1)$ 上的作用标量。

解答

由 $H^0(J_0(11), \Omega^1) \cong S_2(\Gamma_0(11))$, Hecke 算子在余切空间上的作用就是经典 Hecke 作用。因此

T_n 在 $H^0(J_0(11), \Omega^1)$ 上按 $a_n(f_{11})$ 作用。

从 q -展开读出

$$a_2(f_{11}) = -2, \quad a_3(f_{11}) = -1.$$

所以

$$T_2 = -2, \quad T_3 = -1$$

作为这一维空间上的作用标量。

6.2 进阶题 ★★

题 6.10 周期格为什么真是格

★★设 X 是亏格 g 的紧黎曼面。解释为什么周期映射

$$H_1(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^0(X, \Omega^1)^*$$

的像是一个秩 $2g$ 的离散子群。

解答

首先, $H_1(X, \mathbb{Z})$ 是秩 $2g$ 的自由阿贝尔群。其次, $H^0(X, \Omega^1)$ 的复维数是 g , 因此其对偶空间的实维数是 $2g$ 。

周期映射把一个同调类 γ 送到线性泛函

$$\omega \longmapsto \int_{\gamma} \omega.$$

由 de Rham 配对的非退化性, 这个映射在实向量空间层面是单射。由于定义域与值域的实维数同为 $2g$, 它事实上给出一个实线性同构

$$H_1(X, \mathbb{R}) \cong H^0(X, \Omega^1)^*.$$

于是整数格 $H_1(X, \mathbb{Z})$ 的像必然是对偶空间中的一个离散满秩子群, 也就是秩 $2g$ 的格。

题 6.11 Abel–Jacobi 对除子的可加性

★★固定基点 $P_0 \in X$ 。设

$$D = \sum_i n_i (P_i) \quad \left(\sum_i n_i = 0 \right)$$

是一个次数零除子。说明元素

$$\sum_i n_i \phi_{P_0}(P_i) \in J(X)$$

只依赖于 D , 并且对除子加法是可加的。

解答

由 Abel–Jacobi 映射定义, $\phi_{P_0}(P_i)$ 是从 P_0 积分到 P_i 得到的周期类。于是

$$\sum_i n_i \phi_{P_0}(P_i)$$

对应的线性泛函是

$$\omega \mapsto \sum_i n_i \int_{P_0}^{P_i} \omega.$$

因为 $\sum_i n_i = 0$, 若把每条路径都改动一个公共闭回路, 只会增加总系数为零的周期和, 所以该类良定义。

它显然只依赖于除子系数与点的位置, 因此只依赖于 D 。又因为积分与求和都是线性的, 所以

$$\Phi(D_1 + D_2) = \Phi(D_1) + \Phi(D_2).$$

这就是可加性。

题 6.12 同态的线性提升与有限核

★★设 $A_i = V_i/\Lambda_i$ 是两个同维数的复环面。说明: 若复线性映射 $L: V_1 \rightarrow V_2$ 满足 $L(\Lambda_1) \subset \Lambda_2$, 则它诱导同态 $\varphi: A_1 \rightarrow A_2$; 若 L 还是线性同构且 $L(\Lambda_1)$ 在 Λ_2 中有限指数, 则 φ 有限核且为满射。

解答

首先定义

$$\varphi(v + \Lambda_1) = L(v) + \Lambda_2.$$

若 v 改成 $v + \lambda$, 其中 $\lambda \in \Lambda_1$, 则

$$L(v + \lambda) - L(v) = L(\lambda) \in \Lambda_2,$$

所以定义与代表元无关, 故得到复环面同态。

若 L 是线性同构, 则每个 $w \in V_2$ 都写成 $w = L(v)$, 所以 φ 满射。再看核:

$$\ker \varphi = \{v + \Lambda_1 : L(v) \in \Lambda_2\}.$$

由 L 可逆, 核与商群 $\Lambda_2/L(\Lambda_1)$ 同构。若后者有限, 则核有限。因此 φ 是同种。

题 6.13 乘法映射的次数

★★设 $A = V/\Lambda$ 是维数 g 的 Abel 簇。证明乘法映射

$$[m] : A \rightarrow A, \quad x \mapsto mx$$

的核同构于 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{2g}$, 因此其次数为 m^{2g} 。

解答

点 $v + \Lambda$ 落在核中, 当且仅当

$$mv \in \Lambda.$$

也就是

$$v \in \frac{1}{m}\Lambda.$$

因此

$$\ker[m] \cong \frac{\frac{1}{m}\Lambda}{\Lambda} \cong \Lambda/m\Lambda \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{2g}.$$

核共有 m^{2g} 个元素。

对 Abel 簇同态, 有限核的大小就是同种的次数, 所以

$$\deg[m] = m^{2g}.$$

这推广了一维椭圆曲线情形的熟悉公式。

题 6.14 Hecke 对应给出 Jacobian 自同态

★★设

$$X_0(N) \xleftarrow{\alpha_n} X_0(N; n) \xrightarrow{\beta_n} X_0(N)$$

是 Hecke 对应。说明组合

$$T_n = (\beta_n)_* \circ \alpha_n^*$$

在 $\text{Pic}^0(X_0(N))$ 上良定义, 因此给出 $J_0(N)$ 的一个自同态。

解答

先看次数。若 D 是次数零除子, 则拉回 $\alpha_n^* D$ 的次数仍为零; 再把它推出到 $X_0(N)$ 上, 次数仍保持为零。因此 T_n 把次数零除子送到次数零除子。

再看主除子。若 $D = (f)$ 是主除子, 则

$$\alpha_n^*(D) = (f \circ \alpha_n)$$

仍是主除子。有限映射下推出主除子等于范数函数的除子, 所以

$$(\beta_n)_* \alpha_n^*(D)$$

仍是主除子。

因此 T_n 在“次数零除子模主除子”的商上良定义, 也就是在

$$\text{Pic}^0(X_0(N)) \cong J_0(N)$$

上良定义。

题 6.15 Hecke 作用与微分一致

★★说明 Jacobian 上由对应得到的 T_n , 在余切空间 $H^0(J_0(N), \Omega^1)$ 上的作用, 就是 $S_2(\Gamma_0(N))$ 上的经典 Hecke 算子。

解答

Jacobian 上的 Hecke 算子是“先拉回除子, 再推出除子”。把这个过程在线性化后, 余切空间上的作用变成“先拉回微分, 再取迹推出微分”。也就是说, 在微分空间中得到的是

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \xrightarrow{\alpha_n^*} H^0(X_0(N; n), \Omega^1) \xrightarrow{(\beta_n)_*} H^0(X_0(N), \Omega^1).$$

而经典 Hecke 算子的模解释恰好就是这个“拉回再推出”的过程。再利用同构

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong S_2(\Gamma_0(N)),$$

便得到两种 Hecke 作用完全一致。

题 6.16 Weil 配对的基本后果

★★设 J 是维数 g 的 Abel 簇。已知 Weil 配对给出一个完美交替配对

$$T_\ell(J) \times T_\ell(J) \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(1).$$

说明这会迫使 $T_\ell(J)$ 的秩是偶数，并解释为什么这与秩 $2g$ 相符。

解答

在线性代数里，一个自由 $\mathbb{Z}_\ell$ -模若带有完美交替配对，则它的秩必为偶数；因为交替矩阵在任何基下都可化成若干个

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

块的直和。

所以如果 $T_\ell(J)$ 带有完美交替配对，它的秩只能是偶数。另一方面，我们已经知道

$$\text{rank}_{\mathbb{Z}_\ell} T_\ell(J) = 2g.$$

这恰好是偶数，与 Weil 配对完全一致。几何上，这说明 Tate 模天然是一个 $2g$ 维辛模。

题 6.17 模 Abel 簇的维数

★★设 f 是权 2 归一化新形式，系数域为

$$K_f = \mathbb{Q}(a_n(f) : n \geq 1).$$

说明对应模 Abel 簇 A_f 的维数等于 $[K_f : \mathbb{Q}]$ ，并据此分别求出当 $K_f = \mathbb{Q}$ 、 $[K_f : \mathbb{Q}] = 2$ 、 $[K_f : \mathbb{Q}] = 3$ 时 $\dim A_f$ 。

解答

按照定义， A_f 是从 $J_0(N)$ 中切下来的 f -方向商。它的余切空间由 f 的全部 Galois 共轭张成，因此维数正好等于这些共轭的个数，也就是系数域次数：

$$\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}].$$

于是：

$$K_f = \mathbb{Q} \Rightarrow \dim A_f = 1,$$

$$[K_f : \mathbb{Q}] = 2 \Rightarrow \dim A_f = 2,$$

$$[K_f : \mathbb{Q}] = 3 \Rightarrow \dim A_f = 3.$$

特别地, 系数域有理时, A_f 就是一条椭圆曲线。

题 6.18 一维权二空间时 Jacobian 就是模 Abel 簇

★★设 $\dim S_2(\Gamma_0(N)) = 1$, 记唯一归一化新形式为 f 。证明 $A_f \cong J_0(N)$ 。并把结论应用到 $N = 11, 17, 19$ 。

解答

因为 $S_2(\Gamma_0(N))$ 只有一维, 整个余切空间

$$H^0(J_0(N), \Omega^1) \cong S_2(\Gamma_0(N))$$

都由 f 这一条 Hecke 方向生成。于是从 $J_0(N)$ 切出 f -方向的商时, 不会丢掉任何微分方向, 所以所得商仍是一维且与原 Jacobian 同构:

$$A_f \cong J_0(N).$$

对 $N = 11, 17, 19$, 第 5 章已经算出

$$\dim S_2(\Gamma_0(N)) = 1.$$

故这三个级别都满足

$$A_f \cong J_0(N).$$

特别地, 它们都是椭圆曲线。

题 6.19 二维 Jacobian 的分解图景

★★设 $S_2(\Gamma_0(37))$ 由两条有理新形式生成。说明这意味着 $J_0(37)$ 与两条椭圆曲线的乘积同种。

解答

因为 $S_2(\Gamma_0(37))$ 的两条新形式都有有理 Fourier 系数, 所以它们各自的系数域都是 $\mathbb{Q}$ 。由上一题, 附着的模 Abel 簇都一维, 也就是椭圆曲线, 记为 E_1, E_2 。Hecke 理论把 Jacobian 分解成各个新形式方向对应的 Abel 簇的乘积 (在同种意义下), 所以

$$J_0(37) \sim E_1 \times E_2.$$

这里 “ $\sim$ ” 表示同种。由于两边维数都是 2, 这正好解释了为什么 $J_0(37)$ 是二维 Jacobian, 却又可以分解成两个一维模因子。

6.3 挑战题 ★★★

题 6.20 亏格一时 Abel–Jacobi 为何是同构

★★★给出一个较完整的论证：若 X 是亏格 1 的紧黎曼面，则 Abel–Jacobi 映射

$$\phi_{P_0} : X \rightarrow J(X)$$

是双全纯同构。

解答

取 $0 \neq \omega \in H^0(X, \Omega^1)$ 。因为 $g = 1$ ，规范除子的次数是

$$2g - 2 = 0.$$

全纯微分零点的总次数等于这个数，所以 ω 没有零点。

设 $\tilde{X} \rightarrow X$ 是普遍覆盖。定义

$$F(Q) = \int_{\tilde{P}_0}^Q \tilde{\omega}.$$

由于 $\tilde{X}$ 单连通，这个积分良定义，且

$$dF = \tilde{\omega}.$$

因为 $\tilde{\omega}$ 处处非零， F 是局部双全纯映射。其像是 $\mathbb{C}$ 中既开又闭的连通子集，只能是整个 $\mathbb{C}$ ，所以 $\tilde{X} \cong \mathbb{C}$ 。

覆盖变换对 F 的作用只能是平移，而这些平移向量正是周期格 Λ_X 。于是

$$X \cong \mathbb{C}/\Lambda_X.$$

另一方面，因 $H^0(X, \Omega^1)$ 一维，其对偶空间可与 $\mathbb{C}$ 识别，Jacobian 正是

$$J(X) = \mathbb{C}/\Lambda_X.$$

在这个识别下，Abel–Jacobi 映射正是商映射诱导的同构，因此它是双全纯同构。

题 6.21 Galois 共轭张成余切空间

★★★设 f 是权 2 归一化新形式，系数域为 K_f 。说明 $H^0(A_f, \Omega^1)$ 由所有共轭形式 f^σ 张成，并重新推出

$$\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}].$$

解答

定义 A_f 时, 我们把 Hecke 理想 I_f 对应的其余方向全部取商掉, 因此 $H^0(A_f, \Omega^1)$ 恰好是 $S_2(\Gamma_0(N))$ 中满足

$$Th = \lambda_f(T)h \quad (T \in \mathbb{T})$$

这一组特征值条件的子空间。

若 $\sigma : K_f \hookrightarrow \mathbb{C}$ 是一个嵌入, 则

$$T(f^\sigma) = \sigma(a_T(f))f^\sigma.$$

特别地, 对属于 I_f 的 Hecke 元, 右边为零, 所以每个 f^σ 都落在这个余切空间里。

反过来, 若某个特征方向也被 I_f 消掉, 那么它的全部 Hecke 特征值必须与 f 的特征值系统一致, 于是只能来自某个 Galois 共轭。故

$$H^0(A_f, \Omega^1) = \text{span}_{\mathbb{C}}\{f^\sigma\}.$$

不同嵌入给出不同的 q -展开, 因此这些共轭线性无关。它们的个数正是 $[K_f : \mathbb{Q}]$, 所以

$$\dim H^0(A_f, \Omega^1) = [K_f : \mathbb{Q}].$$

而 Abel 簇维数等于其全纯微分空间维数, 于是

$$\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}].$$

题 6.22 一级别十一与显式椭圆曲线模型

★★★设已知 $X_0(11)$ 可由椭圆曲线模型

$$E : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$$

给出, 并把无穷远点取作基点。说明 $J_0(11) \cong E$ 。

解答

由第 5 章可知 $g(X_0(11)) = 1$, 所以 $X_0(11)$ 是亏格 1 曲线。既然题目已经给出它的一个椭圆曲线模型 E , 这就是说

$$X_0(11) \cong E$$

作为带基点的亏格 1 曲线。

另一方面，亏格 1 曲线与其 Jacobian 同构：

$$X_0(11) \cong J(X_0(11)) = J_0(11).$$

把这两个同构复合起来，就得到

$$J_0(11) \cong E.$$

也就是说， $J_0(11)$ 不只是抽象的一维 Abel 簇，而且正可以由这条显式椭圆曲线来表示。

题 6.23 模 Abel 簇的泛性质

★★★设 f 是权 2 新形式， $q_f : J_0(N) \rightarrow A_f$ 是对应的商映射。证明：若 $u : J_0(N) \rightarrow B$ 是一个 Abel 簇同态，并且对所有 Hecke 算子都满足

$$u \circ T = \lambda_f(T) u,$$

则 u 必经由 A_f 唯一分解。

解答

由条件可知，对任意 $T \in I_f = \ker \lambda_f$ ，都有

$$u \circ T = 0.$$

因此由所有 $T \in I_f$ 的像生成的 Abel 子簇 $I_f J_0(N)$ 都落在 $\ker u$ 中。

但 A_f 正是把这个子簇压掉得到的商：

$$A_f = J_0(N)/I_f J_0(N).$$

于是商映射的泛性质告诉我们，存在唯一同态

$$\tilde{u} : A_f \rightarrow B$$

使得

$$u = \tilde{u} \circ q_f.$$

这就是说， A_f 是“承载特征值系统 λ_f 的最大商”。

题 6.24 固定向量与有理挠点

★★★设 $J/\mathbb{Q}$ 是 Abel 簇， ℓ 为素数。说明如果 $T_\ell(J)$ 中存在非零的 Galois 不变向量，那么对每个 $n \geq 1$ ， $J(\mathbb{Q})$ 中都会存在一个有理的 ℓ^n -挠点。由此解释：

若已知 $J(\mathbb{Q})$ 没有非平凡 ℓ -挠点, 则

$$T_\ell(J)^{G_\mathbb{Q}} = 0.$$

解答

一个 Tate 模元素是相容系统

$$(P_n)_{n \geq 1}, \quad P_n \in J[\ell^n], \quad \ell P_{n+1} = P_n.$$

若它在 $G_\mathbb{Q}$ 下不变, 那么每个 P_n 都在 Galois 作用下不变, 因此都定义在 $\mathbb{Q}$ 上, 也就是

$$P_n \in J(\mathbb{Q})[\ell^n].$$

若 Tate 模中有非零不变向量, 则至少某个 P_n 非零, 事实上每个层次都有一个相容的有理 ℓ^n -挠点。

反过来, 若 $J(\mathbb{Q})$ 连非零 ℓ -挠点都没有, 那么显然不可能存在这样的相容系统, 所以

$$T_\ell(J)^{G_\mathbb{Q}} = 0.$$

这是从 Tate 模固定向量到有理挠点的最基本联系。

题 6.25 Weil 配对与辛基

★★★设 J 是维数 g 的 Abel 簇。利用完美交替配对

$$T_\ell(J) \times T_\ell(J) \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)$$

说明可以为 $T_\ell(J)$ 选一组基

$$e_1, \dots, e_g, f_1, \dots, f_g$$

使配对矩阵具有标准辛形状。

解答

这是带完美交替配对的自由 $\mathbb{Z}_\ell$ -模的标准结构定理。因为配对非退化, 可以先取一个原始向量 e_1 , 再选 f_1 使

$$\langle e_1, f_1 \rangle = 1$$

在适当识别下成立。随后考虑它们的正交补

$$\{x : \langle x, e_1 \rangle = \langle x, f_1 \rangle = 0\}.$$

交替性与完美性保证这个正交补仍是自由模, 并且秩下降 2。

对该正交补重复同样过程，归纳下去，就得到一组基

$$e_1, \dots, e_g, f_1, \dots, f_g$$

满足

$$\langle e_i, e_j \rangle = 0, \quad \langle f_i, f_j \rangle = 0, \quad \langle e_i, f_j \rangle = \delta_{ij}.$$

因此配对矩阵正是标准辛矩阵。这也再次说明 Tate 模的秩必须是 $2g$ 。

题 6.26 有理新形式给出椭圆曲线商

★★★设 f 是权 2 新形式，且 $K_f = \mathbb{Q}$ 。证明 A_f 是椭圆曲线；若再知道 $S_2(\Gamma_0(37))$ 有两条这样的新形式，解释为什么 $J_0(37)$ 有两个椭圆曲线商。

解答

由

$$\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}]$$

立刻得到

$$\dim A_f = 1.$$

而一维 Abel 簇就是椭圆曲线，所以 A_f 是椭圆曲线。

若 $S_2(\Gamma_0(37))$ 中有两条有理新形式 f_1, f_2 ，那么对应得到两个一维模 Abel 簇 A_{f_1}, A_{f_2} 。Hecke 分解说明 $J_0(37)$ 的不同新形式方向分别给出不同的商，因此存在两个椭圆曲线商，并且

$$J_0(37) \sim A_{f_1} \times A_{f_2}.$$

这就是二维 Jacobian 中出现两个模椭圆曲线因子的原因。

题 6.27 从 Jacobian 到初步 Galois 分解

★★★说明为什么一旦有同种分解

$$J_0(N) \sim \prod_f A_f,$$

就会诱导出

$$T_\ell(J_0(N)) \otimes \mathbb{Q}_\ell \cong \bigoplus_f (T_\ell(A_f) \otimes \mathbb{Q}_\ell),$$

并解释每个 f -方向的维数为什么是 $2[K_f : \mathbb{Q}]$ 。

解答

同种在 Tate 模上会变成同构 (至少在张量 $\mathbb{Q}_\ell$ 后), 因为有限核与有限余核在 $\mathbb{Q}_\ell$ -向量空间里都会消失。因此若

$$J_0(N) \sim \prod_f A_f,$$

便有

$$T_\ell(J_0(N)) \otimes \mathbb{Q}_\ell \cong \bigoplus_f (T_\ell(A_f) \otimes \mathbb{Q}_\ell).$$

现在若 $\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}]$, 则 Tate 模的 $\mathbb{Z}_\ell$ -秩是它的两倍, 所以

$$\dim_{\mathbb{Q}_\ell} (T_\ell(A_f) \otimes \mathbb{Q}_\ell) = 2 \dim A_f = 2[K_f : \mathbb{Q}].$$

因此 Jacobian 的 ℓ -进线性空间按新形式方向分块后, 每一块的大小正由系数域次数控制。这就是第 9 章更深入的 Galois 表示分解的几何起点。

Chapter 7

第 7 章：代数曲线习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

7.1 基础题 ★

题 7.1 射影化与无穷远点

★将仿射曲线

$$E : y^2 = x^3 - x$$

射影化到 $\mathbb{P}^2$ 中，并求它的全部无穷远点。

解答

令 $x = X/Z$ 、 $y = Y/Z$ ，两边乘以 Z^3 ，得到射影方程

$$Y^2 Z = X^3 - X Z^2.$$

无穷远点满足 $Z = 0$ ，于是方程化成 $X^3 = 0$ ，故 $X = 0$ 。齐次坐标不能全为零，所以唯一无穷远点是

$$[0 : 1 : 0].$$

因此该曲线的射影闭包只有一个无穷远点，这正是椭圆曲线的单位元 O 。

题 7.2 光滑性与奇点

★判断下列曲线是否光滑；若不光滑，写出奇点：

(i) $y^2 = x^3$;

(ii) $y^2 = x^2(x + 1)$;

(iii) $y^2 = x^3 - x$ 。

解答

设 $F(x, y) = 0$ 为曲线方程。奇点条件是 $F = F_x = F_y = 0$ 。

- (i) $F = y^2 - x^3$, 故 $F_x = -3x^2$, $F_y = 2y$ 。三式同时成立只可能在 $(0, 0)$, 所以它不光滑, 奇点是 $(0, 0)$ 。
- (ii) $F = y^2 - x^3 - x^2$, 故 $F_x = -3x^2 - 2x = -x(3x + 2)$, $F_y = 2y$ 。由 $F_y = 0$ 得 $y = 0$, 再由 $F = 0$ 得 $x = 0$ 或 $x = -1$ 。其中只有 $x = 0$ 还满足 $F_x = 0$, 故奇点为 $(0, 0)$ 。
- (iii) $F = y^2 - x^3 + x$, 故 $F_x = -3x^2 + 1$, $F_y = 2y$ 。若有奇点, 则 $y = 0$ 且 $x^3 - x = 0$, 即 $x = 0, \pm 1$ 。但在这三点上 F_x 分别为 $1, -2, -2$, 都不为零, 所以曲线光滑。

题 7.3 基本不变量

★对短 Weierstrass 曲线

$$E: y^2 = x^3 - x$$

计算判别式 Δ , c_4 和 j -不变量。

解答

这里 $A = -1, B = 0$ 。短 Weierstrass 形式的公式是

$$\Delta = -16(4A^3 + 27B^2), \quad c_4 = -48A, \quad j = \frac{c_4^3}{\Delta}.$$

代入得

$$\Delta = -16 \cdot 4(-1)^3 = 64, \quad c_4 = 48, \quad j = \frac{48^3}{64} = 1728.$$

因此该曲线的判别式为 64, 且 $j(E) = 1728$ 。

题 7.4 小素数处的点数

★手动计算曲线

$$E: y^2 = x^3 - x$$

在 $p = 2, 3, 5, 7$ 时的点数 $\#E(\mathbb{F}_p)$, 并求相应的 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。

解答

逐个代入 $x \in \mathbb{F}_p$ 计数。

当 $p = 2$ 时, $x^3 - x \equiv 0$ 对两个 x 都成立, 因此仿射点为 $(0, 0), (1, 0)$, 再加无穷远点, 故

$$\#E(\mathbb{F}_2) = 3, \quad a_2 = 2 + 1 - 3 = 0.$$

当 $p = 3$ 时, 逐项计算可得仿射点为 $(0, 0), (1, 0), (2, 0)$, 故

$$\#E(\mathbb{F}_3) = 4, \quad a_3 = 3 + 1 - 4 = 0.$$

当 $p = 5$ 时, 平方剩余为 $0, 1, 4$ 。计算 $x^3 - x$ 得

$$0, 0, 1, 4, 0.$$

于是仿射点数为 $1 + 1 + 2 + 2 + 1 = 7$, 故

$$\#E(\mathbb{F}_5) = 8, \quad a_5 = 5 + 1 - 8 = -2.$$

当 $p = 7$ 时, 平方剩余为 $0, 1, 2, 4$ 。计算 $x^3 - x$ 得

$$0, 0, 6, 3, 4, 1, 0.$$

只有 $x = 0, 1, 4, 5, 6$ 有解, 对应仿射点数 $1 + 1 + 2 + 2 + 1 = 7$, 故

$$\#E(\mathbb{F}_7) = 8, \quad a_7 = 7 + 1 - 8 = 0.$$

因此

$$(a_2, a_3, a_5, a_7) = (0, 0, -2, 0).$$

题 7.5 好约化与坏约化

★对同一条曲线 $E: y^2 = x^3 - x$, 判断 $p = 2, 3, 5, 7$ 时是好约化还是坏约化。

解答

对短 Weierstrass 方程, 坏约化恰发生在判别式被 p 整除时。上一题中

$$\Delta(E) = 64 = 2^6.$$

因此只有 $p = 2$ 是坏约化, $p = 3, 5, 7$ 都是好约化。

也可直接看模 2 约化:

$$y^2 = x^3 - x = x(x-1)(x+1) \equiv x(x+1)^2 \pmod{2},$$

出现重根, 所以 $p = 2$ 的约化不光滑。其余三个素数不整除 Δ , 故约化光滑。

题 7.6 导子十一曲线的不变量

★设

$$E_{11}: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

求它的 b_2, b_4, b_6, b_8, c_4 与判别式 Δ 。**解答**

把方程写成一般 Weierstrass 形式

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6,$$

可读出

$$a_1 = 0, a_2 = -1, a_3 = 1, a_4 = -10, a_6 = -20.$$

因此

$$b_2 = a_1^2 + 4a_2 = -4, \quad b_4 = 2a_4 + a_1a_3 = -20, \quad b_6 = a_3^2 + 4a_6 = -79,$$

$$b_8 = a_1^2a_6 + 4a_2a_6 - a_1a_3a_4 + a_2a_3^2 - a_4^2 = -21.$$

再用公式

$$c_4 = b_2^2 - 24b_4, \quad \Delta = -b_2^2b_8 - 8b_4^3 - 27b_6^2 + 9b_2b_4b_6,$$

得到

$$c_4 = 16 + 480 = 496, \quad \Delta = -161051 = -11^5.$$

所以这条曲线唯一的坏素数是 11。

题 7.7 导子十一曲线的小素数点数★计算 E_{11} 在 $p = 2, 3, 5, 7$ 时的点数和 a_p 。**解答**

直接代入计算。

当 $p = 2$ 时, 方程化为

$$y^2 + y = x^3 + x^2.$$

枚举 $x, y \in \mathbb{F}_2$ 可得 4 个仿射点, 再加无穷远点, 所以

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_2) = 5, \quad a_2 = 2 + 1 - 5 = -2.$$

当 $p = 3$ 时, 逐项检查得到同样有 4 个仿射点, 因此

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_3) = 5, \quad a_3 = 3 + 1 - 5 = -1.$$

当 $p = 5$ 时, 有 4 个仿射点, 所以

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_5) = 5, \quad a_5 = 5 + 1 - 5 = 1.$$

当 $p = 7$ 时, 有 9 个仿射点, 所以

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_7) = 10, \quad a_7 = 7 + 1 - 10 = -2.$$

因此

$$(a_2, a_3, a_5, a_7) = (-2, -1, 1, -2).$$

题 7.8 哈斯界的检验

★用上题结果检验 E_{11} 在 $p = 2, 3, 5, 7, 13$ 时满足 Hasse 界

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

其中可用已知值 $a_{13} = 4$ 。

解答

逐个比较即可:

$$|a_2| = 2 \leq 2\sqrt{2}, \quad |a_3| = 1 \leq 2\sqrt{3}, \quad |a_5| = 1 \leq 2\sqrt{5},$$

$$|a_7| = 2 \leq 2\sqrt{7}, \quad |a_{13}| = 4 \leq 2\sqrt{13}.$$

全部成立。这也等价于

$$p + 1 - 2\sqrt{p} \leq \#E_{11}(\mathbb{F}_p) \leq p + 1 + 2\sqrt{p}.$$

题 7.9 Hecke 对应的代数描述

★设 $p \nmid N$ 。说明模曲线 $X_0(N)$ 上的 Hecke 对应 T_p 可以用 $X_0(Np)$ 到 $X_0(N)$ 的两条退化映射来描述。

解答

$X_0(Np)$ 的点可看成三元组 (E, C_N, C_p) , 其中 C_N 是 N 阶循环子群, C_p 是与之相容的 p 阶循环子群。于是有两条自然映射

$$\alpha(E, C_N, C_p) = (E, C_N),$$

和

$$\beta(E, C_N, C_p) = (E/C_p, (C_N + C_p)/C_p).$$

Hecke 对应正是由这两条映射给出的有限对应

$$X_0(N) \xleftarrow{\alpha} X_0(Np) \xrightarrow{\beta} X_0(N).$$

在除子类群或 Jacobian 上, 它诱导出

$$T_p = \beta_* \alpha^* = \alpha_* \beta^*.$$

这就是 Hecke 算子的代数定义。

7.2 进阶题 ★★

题 7.10 十一处的奇点与结点

★★证明 E_{11} 在 $p = 11$ 处是坏约化, 并找出模 11 约化后的奇点; 再说明这个奇点是结点而不是尖点。

解答

由上题 $\Delta(E_{11}) = -11^5$, 可知 11 是坏素数。把方程模 11 化简得

$$y^2 + y = x^3 - x^2 + x + 2.$$

设

$$F(x, y) = y^2 + y - x^3 + x^2 - x - 2.$$

则

$$F_x = -3x^2 + 2x - 1, \quad F_y = 2y + 1.$$

在 $\mathbb{F}_{11}$ 中, 由 $F_y = 0$ 得 $y = 5$ 。再代入 $F_x = 0$ 得

$$3x^2 - 2x + 1 = 0,$$

检验可得解 $x = 5$, 并且 $F(5, 5) = 0$ 。所以唯一奇点是 $(5, 5)$ 。

令 $x = u + 5$ 、 $y = v + 5$, 则局部方程化为

$$v^2 = u^2(u + 3).$$

最低次齐次项是

$$v^2 - 3u^2 = (v - 5u)(v + 5u)$$

, 因为 $5^2 = 25 \equiv 3 \pmod{11}$ 。它分解成两条不同直线, 所以该奇点是结点。因此 E_{11} 在 11 处是乘法坏约化。

题 7.11 塔玛伽瓦数的计算

★★已知 E_{11} 的 Néron 最小模型在 $p = 11$ 的特殊纤维是 Kodaira 型 I_5 。求 Tamagawa 数 c_{11} 。

解答

对乘法型约化, Kodaira 型 I_n 的特殊纤维由 n 个不可约分量构成一个环。分量群的阶就是相应的 Tamagawa 数。因此当特殊纤维型为 I_5 时,

$$c_{11} = 5.$$

这与 $\text{ord}_{11}(\Delta) = 5$ 相符: 最小判别式的 11-进赋值正好给出乘法型中的指标 n 。

题 7.12 非最小模型的缩放

★★考虑曲线

$$E' : y^2 = x^3 - 16x.$$

通过变量代换把它化成一个更小的整系数模型, 并比较两者的判别式。

解答

令

$$x = 4u, \quad y = 8v.$$

代入得

$$64v^2 = 64u^3 - 64u,$$

即

$$v^2 = u^3 - u.$$

所以 E' 与

$$E : v^2 = u^3 - u$$

同构, 而后者的系数更小, 是自然的最小模型。

对短 Weierstrass 方程 $y^2 = x^3 + Ax + B$, 判别式为 $-16(4A^3 + 27B^2)$ 。于是

$$\Delta(E') = -16(4(-16)^3) = 2^{16}, \quad \Delta(E) = 64 = 2^6.$$

二者相差 $2^{10} = 2^{12}/2^2$, 这正反映了缩放 $x = u^2$ 、 $y = v^2$ 会把判别式乘上 2^{12} 的逆向因子。故 E' 不是最小模型, 而 E 更接近最小。

题 7.13 零迹现象

★★设 $E : y^2 = x^3 - x$ 。证明当奇素数 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, $a_p(E) = 0$ 。

解答

当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时, -1 不是平方剩余。对每个 $x \in \mathbb{F}_p$, 方程

$$y^2 = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$$

的右端记为 r_x 。

若 $r_x \neq 0$, 则有解当且仅当 r_x 是平方剩余; 此时恰有两个解 $y = \pm\sqrt{r_x}$ 。注意把 x 换成 $-x$ 时, 右端变成

$$(-x)^3 - (-x) = -(x^3 - x) = -r_x.$$

由于 -1 不是平方剩余, r_x 与 $-r_x$ 中恰有一个是平方剩余。因此 x 与 $-x$ 成对贡献总共 2 个仿射点。

再看不动点 $x = 0, \pm 1$, 这三点都使右端为 0, 各贡献一个仿射点。于是总仿射点数为

$$(p-3) + 3 = p,$$

再加无穷远点得

$$\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1.$$

因此

$$a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p) = 0.$$

题 7.14 哈斯区间的应用

★★利用 Hasse 界说明: 若已知某条椭圆曲线在 $\mathbb{F}_{13}$ 上有 10 个点, 则其 a_{13} 是多少; 并说明这与 Hasse 界相容。

解答

由定义

$$a_{13} = 13 + 1 - 10 = 4.$$

而 Hasse 界给出

$$|a_{13}| \leq 2\sqrt{13} \approx 7.21.$$

显然 $|4| < 7.21$, 所以完全相容。换句话说, 10 个点落在允许区间

$$13 + 1 - 2\sqrt{13} \leq \#E(\mathbb{F}_{13}) \leq 13 + 1 + 2\sqrt{13}$$

之内。

题 7.15 有理二挠点

★★求曲线 $E: y^2 = x^3 - x$ 的全部有理二挠点，并说明它们构成什么群。

解答

在一般 Weierstrass 方程中，2-挠点满足 $y = 0$ 。因此只需求

$$x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0.$$

于是三个有限点是

$$(0, 0), (1, 0), (-1, 0).$$

再加无穷远点 O ，得到

$$E[2](\mathbb{Q}) = \{O, (0, 0), (1, 0), (-1, 0)\}.$$

这个集合有四个元素，而且每个非零元都满足两倍为零，所以

$$E[2](\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

题 7.16 导体的确定

★★用约化信息说明 E_{11} 的导体是 $N_{E_{11}} = 11$ 。

解答

导体只在坏素数处有贡献。由判别式

$$\Delta(E_{11}) = -11^5$$

可知只有 11 是坏素数。上一题已经说明在 11 处是乘法坏约化。对乘法坏约化，导体指数等于 1，所以

$$N_{E_{11}} = 11^1 = 11.$$

也就是说， E_{11} 的导体恰好等于唯一坏素数本身。

题 7.17 特殊纤维与分量群

★★解释为什么 E_{11} 在 11 处的特殊纤维不是不可约的，并由此说明分量群是五阶循环群。

解答

因为 E_{11} 在 11 处是乘法坏约化, Néron 最小模型的特殊纤维不再是一个光滑椭圆曲线, 而是若干条射影直线首尾相接形成的环。已知其 Kodaira 型为 I_5 , 所以共有 5 个不可约分量。

把特殊纤维的单位分量记作 $\mathcal{O}^0$ 。分量群定义为全部分量模掉单位分量, 故其阶等于分量个数; 于是

$$\Phi_{11} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

因此 Tamagawa 数 $c_{11} = \#\Phi_{11}(\mathbb{F}_{11}) = 5$ 。

题 7.18 对应的次数

★★设 $p \nmid N$ 。说明 Hecke 对应

$$X_0(N) \xleftarrow{\alpha} X_0(Np) \xrightarrow{\beta} X_0(N)$$

中, 两条映射都具有次数 $p+1$ 。

解答

固定 $X_0(N)$ 上一点 (E, C_N) 。要描述 $\alpha^{-1}(E, C_N)$, 只需在 E 上选取一个与 C_N 相容的 p 阶循环子群 C_p 。椭圆曲线上这样的子群恰有 $p+1$ 个, 因此

$$\deg \alpha = p+1.$$

对 β 也是一样: 固定 (E', C'_N) , 要找它的原像, 相当于寻找所有满足

$$E/C_p \cong E'$$

的 p 阶子群 C_p 。这同样对应于 $E'[p]$ 中的一维子空间, 也有 $p+1$ 个, 所以

$$\deg \beta = p+1.$$

因此 Hecke 对应在两侧都是次数 $p+1$ 的有限对应。

7.3 挑战题 ★★★

题 7.19 数值乘积的证据

★★★对 E_{11} 定义

$$P(X) = \prod_{p \leq X, p \neq 11} \frac{p}{\#E_{11}(\mathbb{F}_p)}.$$

利用已知点数计算 $P(5)$ 、 $P(13)$ 、 $P(29)$ ，并解释为什么这给出 BSD 猜想的秩零数值证据。

解答

由前面计算，

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_2) = 5, \#E_{11}(\mathbb{F}_3) = 5, \#E_{11}(\mathbb{F}_5) = 5, \#E_{11}(\mathbb{F}_7) = 10, \#E_{11}(\mathbb{F}_{13}) = 10.$$

再利用已知数据

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_{17}) = 20, \#E_{11}(\mathbb{F}_{19}) = 20, \#E_{11}(\mathbb{F}_{23}) = 25, \#E_{11}(\mathbb{F}_{29}) = 30,$$

得到

$$P(5) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{5} = 0.24,$$

$$P(13) = P(5) \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{13}{10} = 0.2184,$$

$$P(29) = P(13) \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{19}{20} \cdot \frac{23}{25} \cdot \frac{29}{30} \approx 0.15684.$$

这些值没有表现出明显增长，更像是围绕常数波动。BSD 的秩零情形预言相关 Euler 型乘积应接近常数量级，因此这是支持 $\text{rank } E_{11}(\mathbb{Q}) = 0$ 的数值证据。

题 7.20 模曲线的有理点

★★★利用第 6 章已经知道的同构 $X_0(11) \cong E_{11}$ 以及 $E_{11}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ，说明 $X_0(11)(\mathbb{Q})$ 恰有五个有理点。

解答

既然第 6 章已经把 $X_0(11)$ 与椭圆曲线 E_{11} 识别起来，那么两者的有理点集合等同：

$$X_0(11)(\mathbb{Q}) \cong E_{11}(\mathbb{Q}).$$

又已知

$$E_{11}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z},$$

所以它的有理点总数正好是 5。因此

$$\#X_0(11)(\mathbb{Q}) = 5.$$

这五个点中包含两个 cusp, 其余三个点对应非 cusp 的有理 11-同源数据。

题 7.21 可见的五个有理点

★★★验证 E_{11} 上下列点都在曲线上:

$$O, (5, 5), (5, -6), (16, 60), (16, -61),$$

并说明这五个点构成一个五阶循环群。

解答

把 $x = 5$ 代入方程右端得

$$5^3 - 5^2 - 10 \cdot 5 - 20 = 30,$$

而

$$5^2 + 5 = 30, \quad (-6)^2 + (-6) = 30,$$

所以 $(5, 5)$ 和 $(5, -6)$ 都在曲线上。再把 $x = 16$ 代入得

$$16^3 - 16^2 - 10 \cdot 16 - 20 = 3780,$$

而

$$60^2 + 60 = 3780, \quad (-61)^2 + (-61) = 3780,$$

故 $(16, 60)$ 、 $(16, -61)$ 也在曲线上。

第 6 章已经说明 $E_{11}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 。既然我们已经显式找到了 O 之外的四个有理点, 而整个群恰有五个元素, 所以这五个点正好就是全部有理点, 并自动构成一个五阶循环群。

题 7.22 挠点与模二模三约化

★★★利用约化映射说明 $E_{11}(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ 的阶必须整除 5, 再与上一题结合推出

$$E_{11}(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

解答

当 p 是好素数时, 阶与 p 互素的有理挠点可嵌入到 $E_{11}(\mathbb{F}_p)$ 中。因此挠子群的阶必须同时整除若干好约化点群的阶。

这里

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_2) = 5, \quad \#E_{11}(\mathbb{F}_3) = 5, \quad \#E_{11}(\mathbb{F}_5) = 5.$$

于是任何与 2, 3, 5 互素的挠点阶都必须整除 5; 实际上整个挠子群阶也只能整除这些群阶的最大公因数, 故必整除 5。上一题已经找到了一个五阶有理子群, 所以只能有

$$E_{11}(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

因为第 6 章又说明 $E_{11}(\mathbb{Q})$ 没有自由部分, 这其实就是整个 Mordell–Weil 群。

题 7.23 分裂乘法约化

★★★证明 E_{11} 在 11 处不只是乘法约化, 而且是分裂乘法约化。

解答

在第一个进阶题中, 我们把模 11 的奇点平移到原点得到局部方程

$$v^2 = u^2(u + 3).$$

其最低次齐次部分分解为

$$v^2 - 3u^2 = (v - 5u)(v + 5u)$$

, 因为 $5^2 \equiv 3 \pmod{11}$ 。这说明结点的两条切线都已经定义在 $\mathbb{F}_{11}$ 上, 而不是要到二次扩张里才出现。

结点若在底域上分裂成两条不同切线, 就对应分裂乘法约化; 若只在二次扩张中分裂, 则是非分裂乘法约化。因此 E_{11} 在 11 处是分裂乘法约化。

题 7.24 Hecke 对应对除子类的作用

★★★设 $p \nmid N$, D 是 $X_0(N)$ 上的一个次数为零的有理除子。说明 Hecke 对应把 D 送到另一个次数为零的有理除子类。

解答

Hecke 对应由有限映射

$$X_0(N) \xleftarrow{\alpha} X_0(Np) \xrightarrow{\beta} X_0(N)$$

给出, 因此对除子有操作

$$T_p(D) = \beta_* \alpha^*(D).$$

先看次数。因为拉回会把每个点替换成 $\deg \alpha = p + 1$ 个点的和, 所以

$$\deg(\alpha^* D) = (p + 1) \deg D = 0.$$

再推前时, 次数保持不变, 因此

$$\deg(T_p D) = 0.$$

若 D 在 $\mathbb{Q}$ 上有理, 则 α, β 本身也在 $\mathbb{Q}$ 上定义, 所以 $\alpha^* D$ 和 $\beta_* \alpha^* D$ 仍然在 $\mathbb{Q}$ 上有理。于是 T_p 保持 $\text{Pic}^0(X_0(N))$, 从而在 Jacobian 上给出良定义的自同态。

题 7.25 模曲线的小素数点数

★★★利用 $X_0(11) \cong E_{11}$ 以及第 7 章前面算出的 $a_2, a_3, a_5, a_7, a_{13}$, 计算

$$\#X_0(11)(\mathbb{F}_p)$$

在 $p = 2, 3, 5, 7, 13$ 时的值。

解答

因为 $X_0(11)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上与椭圆曲线 E_{11} 同构, 所以对每个好素数 $p \neq 11$ 都有

$$\#X_0(11)(\mathbb{F}_p) = \#E_{11}(\mathbb{F}_p) = p + 1 - a_p.$$

于是

$$\#X_0(11)(\mathbb{F}_2) = 2 + 1 - (-2) = 5, \quad \#X_0(11)(\mathbb{F}_3) = 3 + 1 - (-1) = 5,$$

$$\#X_0(11)(\mathbb{F}_5) = 5 + 1 - 1 = 5, \quad \#X_0(11)(\mathbb{F}_7) = 7 + 1 - (-2) = 10,$$

$$\#X_0(11)(\mathbb{F}_{13}) = 13 + 1 - 4 = 10.$$

因此这些素数处的点数分别是

$$5, 5, 5, 10, 10.$$

这个计算说明模曲线的有限域点数与相应 Hecke 系数完全同步, 这正是后续 Eichler–Shimura 关系会系统解释的现象。

题 7.26 最小判别式与最小模型

★★★设一条整系数 Weierstrass 方程经过变量代换

$$x = u^2x', \quad y = u^3y'$$

化成另一条整系数方程。说明判别式会缩放为 $\Delta' = u^{-12}\Delta$ ，并据此解释为什么最小模型追求的是使 $|\Delta|$ 尽量小。

解答

在 Weierstrass 方程的标准变量代换中， x 具有权 2， y 具有权 3，因此判别式作为权 12 的量，会按

$$\Delta \mapsto u^{-12}\Delta$$

缩放。这一点也可由短 Weierstrass 形式直接检查：若

$$y^2 = x^3 + Ax + B,$$

则代换后系数变成 $A' = u^{-4}A$ 、 $B' = u^{-6}B$ ，于是

$$\Delta' = -16(4A'^3 + 27B'^2) = u^{-12}\Delta.$$

因此如果还能继续把方程除去一个公共的 u ，判别式的绝对值就会明显减小。所谓最小模型，就是在所有整系数模型中把这种可缩放性用尽，使得局部判别式赋值不再下降；全局上就得到绝对值最小的判别式。

题 7.27 从模曲线到椭圆曲线模型

★★★综合说明为什么 $X_0(11)$ 能在 $\mathbb{Q}$ 上写成椭圆曲线 E_{11} ，并解释导体 11、坏约化点 11 与 Hecke 对应三者之间的关系。

解答

第 5 章的维数公式给出

$$g_0(11) = \dim S_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

因此 $X_0(11)$ 是一条亏格 1 的模曲线。第 6 章进一步把它的 Jacobian 与它自身识别，于是得到一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线模型；常用最小模型正是

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

由判别式

$$\Delta(E_{11}) = -11^5$$

知只有 11 是坏素数，所以导体也只能由 11 贡献；又因为模 11 的奇点是结点，所以是乘法坏约化，导体指数为 1，从而导体恰为 11。

另一方面，对每个 $p \nmid 11$ ，Hecke 对应 T_p 在模曲线上有明确的代数定义。它们控制了 Jacobian 上的自同态结构，也正是后来 Eichler–Shimura 关系的几何起点。于是这条代数曲线既记录了 level 11 的模意义，又带有与 Hecke 算子相容的算术结构。

Chapter 8

第 8 章：Eichler–Shimura 习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

8.1 基础题 ★

题 8.1 小素数处的 Hecke 系数

★对导子 11 的椭圆曲线

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$$

利用点数公式 $a_p = p + 1 - \#E_{11}(\mathbb{F}_p)$ （对好素数 p ）计算 a_2, a_3, a_5, a_7 。

解答

由第 7 章计算得

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_2) = 5, \quad \#E_{11}(\mathbb{F}_3) = 5, \quad \#E_{11}(\mathbb{F}_5) = 5, \quad \#E_{11}(\mathbb{F}_7) = 10.$$

这些素数都不整除导体 11，因此都是好素数。于是

$$a_2 = 2 + 1 - 5 = -2, \quad a_3 = 3 + 1 - 5 = -1,$$

$$a_5 = 5 + 1 - 5 = 1, \quad a_7 = 7 + 1 - 10 = -2.$$

所以

$$(a_2, a_3, a_5, a_7) = (-2, -1, 1, -2).$$

题 8.2 Euler 因子

★写出 $L(E_{11}, s)$ 在素数 $p = 2, 3, 5, 7, 11$ 处的局部 Euler 因子。

解答

对好素数 $p \nmid 11$, 局部因子为

$$L_p(E_{11}, s) = (1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}.$$

因此

$$L_2(E_{11}, s) = (1 + 2 \cdot 2^{-s} + 2 \cdot 2^{-2s})^{-1},$$

$$L_3(E_{11}, s) = (1 + 3^{-s} + 3 \cdot 3^{-2s})^{-1},$$

$$L_5(E_{11}, s) = (1 - 5^{-s} + 5 \cdot 5^{-2s})^{-1},$$

$$L_7(E_{11}, s) = (1 + 2 \cdot 7^{-s} + 7 \cdot 7^{-2s})^{-1}.$$

在 $p = 11$ 处, E_{11} 是分裂乘法约化, 因此局部因子为

$$L_{11}(E_{11}, s) = (1 - 11^{-s})^{-1}.$$

题 8.3 Frobenius 特征多项式

★设 $p \nmid N$. 从 Eichler–Shimura 关系

$$T_p \equiv \text{Frob}_p + p \text{Frob}_p^{-1}$$

说明: 若某个 Hecke 本征向量上 T_p 的本征值是 a_p , 则 Frobenius 的特征多项式为

$$X^2 - a_p X + p.$$

解答

设 Frobenius 在该二维空间上的两个特征值为 α, β . 因为它们互为倒数乘以 p , 所以

$$\alpha\beta = p.$$

而 Eichler–Shimura 关系说明 T_p 的作用等于 $\alpha + \beta$, 于是

$$\alpha + \beta = a_p.$$

因此 Frobenius 的特征多项式就是

$$(X - \alpha)(X - \beta) = X^2 - (\alpha + \beta)X + \alpha\beta = X^2 - a_p X + p.$$

题 8.4 二次扩张上的点数

★利用上一题中的 Frobenius 特征值, 证明对好素数 p 有

$$\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 - (a_p^2 - 2p),$$

并计算 $\#E_{11}(\mathbb{F}_4)$ 与 $\#E_{11}(\mathbb{F}_{25})$ 。

解答

记 Frobenius 特征值为 α, β , 则

$$\alpha + \beta = a_p, \quad \alpha\beta = p.$$

在 $\mathbb{F}_{p^2}$ 上, 迹变成

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = a_p^2 - 2p.$$

故

$$\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 - (\alpha^2 + \beta^2) = p^2 + 1 - (a_p^2 - 2p).$$

对 E_{11} ,

$$a_2 = -2 \Rightarrow \#E_{11}(\mathbb{F}_4) = 4 + 1 - ((-2)^2 - 4) = 5,$$

$$a_5 = 1 \Rightarrow \#E_{11}(\mathbb{F}_{25}) = 25 + 1 - (1 - 10) = 35.$$

题 8.5 系数递推与乘法性

★利用

$$a_{mn} = a_m a_n \quad ((m, n) = 1), \quad a_{p^2} = a_p^2 - p \quad (p \nmid 11)$$

计算 a_4, a_6, a_9, a_{10} 。

解答

由上一节的 $a_2 = -2, a_3 = -1, a_5 = 1$, 得到

$$a_4 = a_2^2 - 2 = 4 - 2 = 2, \quad a_9 = a_3^2 - 3 = 1 - 3 = -2.$$

又因为 2, 3, 5 两两互素,

$$a_6 = a_2 a_3 = (-2)(-1) = 2, \quad a_{10} = a_2 a_5 = (-2)(1) = -2.$$

所以

$$a_4 = 2, \quad a_6 = 2, \quad a_9 = -2, \quad a_{10} = -2.$$

题 8.6 前几项 Dirichlet 级数

★写出 $L(E_{11}, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$ 的前十项。

解答

由 $a_1 = 1$ 以及前几题得到

$$a_2 = -2, a_3 = -1, a_4 = 2, a_5 = 1, a_6 = 2, a_7 = -2, a_8 = 0, a_9 = -2, a_{10} = -2.$$

在坏素数 11 处, 分裂乘法约化给出 $a_{11} = 1$ 。因此

$$L(E_{11}, s) = 1 - \frac{2}{2^s} - \frac{1}{3^s} + \frac{2}{4^s} + \frac{1}{5^s} + \frac{2}{6^s} - \frac{2}{7^s} - \frac{2}{9^s} - \frac{2}{10^s} + \frac{1}{11^s} + \cdots.$$

其中 $a_8 = 0$, 所以没有 8^{-s} 项。

题 8.7 完成的 L 函数

★写出 E_{11} 的完成 L -函数 $\Lambda(E_{11}, s)$, 并指出函数方程的中心点。

解答

由于导体 $N_{E_{11}} = 11$, 权重为 2, 完成 L -函数是

$$\Lambda(E_{11}, s) = 11^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(E_{11}, s).$$

Eichler–Shimura 和 Weil 定理说明它满足形如

$$\Lambda(E_{11}, s) = \varepsilon \Lambda(E_{11}, 2 - s), \quad \varepsilon = \pm 1$$

的函数方程。对权 2 情形, 对称中心是

$$s = 1.$$

这也是 BSD 猜想关注的特殊点。

题 8.8 BSD 的基本预测

★陈述 BSD 猜想在解析秩层面的内容, 并把它应用到 E_{11} 。

解答

BSD 的基本陈述是

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q}).$$

左边叫解析秩, 右边是 Mordell–Weil 群的代数秩。

对 E_{11} , 前面章节已经知道

$$E_{11}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z},$$

因此代数秩是 0。BSD 于是预测

$$\text{ord}_{s=1} L(E_{11}, s) = 0,$$

也就是说 $L(E_{11}, 1) \neq 0$ 。

题 8.9 Weil 定理的验证

★已知 level 11 的唯一归一化新形式满足

$$f_{11}(q) = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + 2q^6 - 2q^7 + \cdots$$

说明它与 E_{11} 的前几个系数一致, 从而给出 Weil 定理在本例中的最初验证。

解答

从点数得到

$$a_2 = -2, \quad a_3 = -1, \quad a_5 = 1, \quad a_7 = -2,$$

又由递推算得

$$a_4 = 2, \quad a_6 = 2.$$

这些恰好与新形式 f_{11} 的 Fourier 系数一致。因此至少在前几项上,

$$L(E_{11}, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$$

与

$$L(f_{11}, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$$

完全吻合。Weil 定理断言这种一致性并非偶然, 而是对全部系数都成立。

8.2 进阶题 ★★

题 8.10 局部 zeta 函数

★★设 $p \nmid N$ 是好素数。证明椭圆曲线的局部 zeta 函数可写成

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \frac{1 - a_p T + pT^2}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

并把它应用到 E_{11} 在 $p = 5$ 的情形。

解答

对好约化椭圆曲线, Frobenius 在第一同调上的特征值为 α, β , 满足

$$\alpha + \beta = a_p, \quad \alpha\beta = p.$$

Weil zeta 函数的一般形式是

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \frac{(1 - \alpha T)(1 - \beta T)}{(1 - T)(1 - pT)} = \frac{1 - (\alpha + \beta)T + \alpha\beta T^2}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

因此得到所求公式。

对 E_{11} 在 $p = 5$, 有 $a_5 = 1$, 所以

$$Z(E_{11}/\mathbb{F}_5, T) = \frac{1 - T + 5T^2}{(1 - T)(1 - 5T)}.$$

题 8.11 素数幂系数递推

★★对好素数 $p \nmid 11$, 从 Euler 因子

$$\frac{1}{1 - a_p X + pX^2} = \sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r$$

推出递推公式

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p a_{p^{r-1}}.$$

并计算 a_{25} 。

解答

把两边相乘:

$$(1 - a_p X + pX^2) \sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r = 1.$$

比较 X^{r+1} 的系数, 就得到

$$a_{p^{r+1}} - a_p a_{p^r} + p a_{p^{r-1}} = 0,$$

即

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p a_{p^{r-1}}.$$

对 $p = 5, r = 1$, 有

$$a_{25} = a_5^2 - 5 = 1 - 5 = -4.$$

题 8.12 二次扩张点数的再计算

★★不用 Frobenius 根, 而只用上一题的递推公式, 重新计算 $\#E_{11}(\mathbb{F}_{25})$ 。

解答

对好素数 p , Dirichlet 系数满足

$$a_{p^2} = a_p^2 - p.$$

另一方面, Frobenius 在 $\mathbb{F}_{p^2}$ 上的迹是

$$\alpha^2 + \beta^2 = a_p^2 - 2p = a_{p^2} - p.$$

因此

$$\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 - (a_{p^2} - p).$$

对 E_{11} 、 $p = 5$, 由上一题 $a_{25} = -4$, 所以迹为

$$a_{25} - 5 = -9.$$

于是

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_{25}) = 25 + 1 - (-9) = 35.$$

与基础题中的结果一致。

题 8.13 从 Eichler 到 L 函数相等

★★解释为什么 Eichler-Shimura 关系会导致

$$L(f, s) = L(A_f, s).$$

当 f 的系数都在 $\mathbb{Q}$ 中且 $\dim A_f = 1$ 时, 这又为什么等同于某条椭圆曲线的 L -函数。

解答

Eichler–Shimura 关系把 Hecke 算子 T_p 与 Frobenius 作用联系起来, 因此对每个好素数 $p \nmid N$, T_p 的本征值 $a_p(f)$ 就等于相应 Abelian variety A_f 上 Frobenius 的迹。于是两边的局部 Euler 因子相同:

$$1 - a_p(f)p^{-s} + p^{1-2s}.$$

坏素数处也有一致的局部描述, 所以乘起来得到

$$L(f, s) = L(A_f, s).$$

若 f 的 Fourier 系数都落在 $\mathbb{Q}$ 中, 而且 $\dim A_f = 1$, 那么 A_f 本身就是一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E 。于是

$$L(f, s) = L(A_f, s) = L(E, s).$$

这就是 Weil 定理在维数 1 情形下的内容。

题 8.14 函数方程的符号

★★设完成 L -函数满足

$$\Lambda(E, s) = \varepsilon \Lambda(E, 2 - s), \quad \varepsilon = \pm 1.$$

说明当 $\varepsilon = -1$ 时一定有 $L(E, 1) = 0$; 当 $\varepsilon = +1$ 时, 解析秩必须是偶数。

解答

把 $s = 1$ 代入函数方程, 得到

$$\Lambda(E, 1) = \varepsilon \Lambda(E, 1).$$

若 $\varepsilon = -1$, 则

$$\Lambda(E, 1) = -\Lambda(E, 1),$$

所以 $\Lambda(E, 1) = 0$, 也即 $L(E, 1) = 0$ 。

若 $\varepsilon = +1$, 则 $\Lambda(E, s)$ 关于 $s = 1$ 是偶对称的, 因此在 $s = 1$ 的零点阶数必须是偶数。换言之, 解析秩一定是偶数。

题 8.15 BSD 的精确公式

★★写出 BSD 猜想在秩零情形的精确公式, 并解释其中 $X(E)$ 、 c_p 、 Ω_E 和挠子群各自扮演的角色。

解答

当 $\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0$ 时, BSD 的精确公式写成

$$\frac{L(E, 1)}{\Omega_E} = \frac{\#X(E) \prod_p c_p}{\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}^2}.$$

其中:

- Ω_E 是实周期, 衡量椭圆曲线的解析大小;
- $X(E)$ 是 Tate–Shafarevich 群, 反映局部到整体的障碍;
- c_p 是 Tamagawa 数, 记录坏约化处 Néron 模型分量群的贡献;
- $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ 的大小出现在分母, 说明有理挠点越多, 中心值比值往往越小。

这是 BSD 在秩零时最直接可检验的形式。

题 8.16 导子十一曲线的 BSD 预测

★★对 E_{11} 利用已知数据

$$E_{11}(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, \quad c_{11} = 5, \quad \text{rank } E_{11}(\mathbb{Q}) = 0,$$

把 BSD 精确公式化简成只含 $X(E_{11})$ 的形式。

解答

对 E_{11} , 所有 Tamagawa 数中只有 c_{11} 非平凡, 所以

$$\prod_p c_p = 5.$$

又因为挠子群阶为 5, BSD 秩零公式化为

$$\frac{L(E_{11}, 1)}{\Omega_{E_{11}}} = \frac{\#X(E_{11}) \cdot 5}{5^2} = \frac{\#X(E_{11})}{5}.$$

因此只要数值上知道左边, 就能直接预测 $X(E_{11})$ 的大小。特别地, 若数值比值接近 $1/5$, 就强烈暗示

$$\#X(E_{11}) = 1.$$

题 8.17 中心值的快速近似

★★利用权 2 新形式的 Mellin 变换公式

$$L(E_{11}, 1) = 2 \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} e^{-2\pi n / \sqrt{11}},$$

用前六项系数估计 $L(E_{11}, 1)$ 。**解答**

记

$$q = e^{-2\pi / \sqrt{11}} \approx 0.1504007847.$$

用

$$a_1 = 1, a_2 = -2, a_3 = -1, a_4 = 2, a_5 = 1, a_6 = 2$$

得到

$$L(E_{11}, 1) \approx 2 \left(q - \frac{2q^2}{2} - \frac{q^3}{3} + \frac{2q^4}{4} + \frac{q^5}{5} + \frac{2q^6}{6} \right).$$

数值计算为

$$2(0.1504008 - 0.0226204 - 0.0011340 + 0.0002558 + 0.0000154 + 0.0000039) \approx 0.25384.$$

由于 $q \approx 0.15$ 很小, 后面的项衰减极快, 所以这个近似已经相当精确, 支持 $L(E_{11}, 1) \neq 0$ 。

题 8.18 部分 Euler 乘积★★对 E_{11} 定义

$$P(X) = \prod_{p \leq X, p \neq 11} \frac{p}{\#E_{11}(\mathbb{F}_p)}.$$

利用第 7 章的数据计算 $P(5)$ 、 $P(13)$ 、 $P(29)$, 并解释这与秩零情形为何相符。**解答**

第 7 章已经算得

$$P(5) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{5} = 0.24,$$

$$P(13) = 0.24 \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{13}{10} = 0.2184,$$

$$P(29) = 0.2184 \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{19}{20} \cdot \frac{23}{25} \cdot \frac{29}{30} \approx 0.15684.$$

这些值没有出现持续上升, 更像稳定在常数量级。对秩零曲线, Birch–Swinnerton-Dyer 的原始数值实验正预期这种有界行为, 因此它与 E_{11} 的秩零结论相吻合。

8.3 挑战题 ★★★

题 8.19 中心值与解析秩

★★★综合函数方程和上一题的数值估计, 说明为什么 E_{11} 的解析秩应当是零。

解答

由完成 L -函数的函数方程, E_{11} 的解析秩是中心点 $s = 1$ 处的零点阶数。前一题给出的快速级数估计说明

$$L(E_{11}, 1) \approx 0.25384 \neq 0.$$

因此 $s = 1$ 不是零点, 零点阶数只能是

$$\text{ord}_{s=1} L(E_{11}, s) = 0.$$

这就表明解析秩为零。再与第 6 章中 $E_{11}(\mathbb{Q})$ 的代数秩为零相比较, 可见 BSD 在这个例子里得到完全一致的数值支持。

题 8.20 与导子三十七的对比

★★★设 E_{37} 是一条导体为 37 的模椭圆曲线, 且其函数方程符号为 -1 。证明 $L(E_{37}, 1) = 0$, 并说明 BSD 因而预测什么样的秩。

解答

函数方程写成

$$\Lambda(E_{37}, s) = -\Lambda(E_{37}, 2 - s).$$

令 $s = 1$, 得到

$$\Lambda(E_{37}, 1) = -\Lambda(E_{37}, 1),$$

故

$$\Lambda(E_{37}, 1) = 0.$$

所以 $L(E_{37}, 1) = 0$ 。这说明解析秩至少为 1; 又因为符号为 -1 时中心点附近是奇对称, 零点阶数必须是奇数。BSD 因此预测

$$\text{rank } E_{37}(\mathbb{Q})$$

是正的奇数; 在最常见的情形下就是秩 1。

题 8.21 更高次扩张上的点数

★★★ 设 $S_n = \alpha^n + \beta^n$, 其中 $\alpha + \beta = a_p$ 、 $\alpha\beta = p$ 。证明

$$S_n = a_p S_{n-1} - p S_{n-2}$$

并用它计算 $\#E_{11}(\mathbb{F}_8)$ 。

解答

因为 α, β 都满足二次方程

$$X^2 - a_p X + p = 0,$$

所以对任意 $n \geq 2$,

$$\alpha^n = a_p \alpha^{n-1} - p \alpha^{n-2}, \quad \beta^n = a_p \beta^{n-1} - p \beta^{n-2}.$$

相加即得

$$S_n = a_p S_{n-1} - p S_{n-2}.$$

对 $p = 2$, 有 $a_2 = -2$, 并且

$$S_0 = 2, \quad S_1 = -2, \quad S_2 = a_2^2 - 2p = 0.$$

于是

$$S_3 = a_2 S_2 - 2 S_1 = (-2) \cdot 0 - 2(-2) = 4.$$

因此

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_8) = 2^3 + 1 - S_3 = 8 + 1 - 4 = 5.$$

题 8.22 Euler 乘积与系数一致性

★★★ 只使用 $p = 2, 3$ 两个局部因子, 展开

$$\frac{1}{1 - a_2 2^{-s} + 2^{1-2s}} \cdot \frac{1}{1 - a_3 3^{-s} + 3^{1-2s}}$$

到包含 2^{-2s} 、 3^{-2s} 和 6^{-s} 的精度, 检查得到的系数与 a_2, a_3, a_4, a_6, a_9 是否一致。

解答

先看 $p = 2$ 。因为 $a_2 = -2$, 局部因子是

$$\frac{1}{1 + 2 \cdot 2^{-s} + 2 \cdot 2^{-2s}} = 1 + a_2 2^{-s} + a_4 2^{-2s} + \cdots,$$

其中

$$a_4 = a_2^2 - 2 = 2.$$

同理对 $p = 3$, 由 $a_3 = -1$ 得

$$\frac{1}{1 + 3^{-s} + 3 \cdot 3^{-2s}} = 1 + a_3 3^{-s} + a_9 3^{-2s} + \cdots,$$

且

$$a_9 = a_3^2 - 3 = -2.$$

把两者相乘, 只保留到要求的精度:

$$1 + a_2 2^{-s} + a_3 3^{-s} + a_4 2^{-2s} + a_6 6^{-s} + a_9 3^{-2s} + \cdots.$$

其中交叉项系数是

$$a_6 = a_2 a_3 = (-2)(-1) = 2.$$

所以展开系数正好是

$$a_2 = -2, \quad a_3 = -1, \quad a_4 = 2, \quad a_6 = 2, \quad a_9 = -2,$$

与前面由 Hecke 递推得到的数值一致。

题 8.23 坏素数的局部因子

★★★说明 E_{11} 在 11 处的分裂乘法约化为什么对应局部因子

$$(1 - 11^{-s})^{-1},$$

并把它与好素数处的二次局部因子作比较。

解答

对好素数 $p \nmid N$, Frobenius 在第一同调上有两个非平凡特征值, 因此局部因子是二次的:

$$(1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}.$$

而在乘法坏约化处, 几何对象退化成一个结点曲线; 同调上只剩一个有效的一次局部参数, 因此局部因子退化成一次项。对分裂乘法约化, 符号取正, 于是

$$L_{11}(E_{11}, s) = (1 - 11^{-s})^{-1}.$$

若是非分裂乘法约化, 则会变成 $(1 + 11^{-s})^{-1}$ 。所以坏素数处局部因子次数下降, 正反映了曲线几何上的退化。

题 8.24 BSD 比值与沙群预测

★★★已知第 7 章给出 $c_{11} = 5$ 、 $E_{11}(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 。若数值上观察到

$$\frac{L(E_{11}, 1)}{\Omega_{E_{11}}} \approx 0.2,$$

说明 BSD 会如何预测 $X(E_{11})$ 。

解答

在进阶题中已经化简得到

$$\frac{L(E_{11}, 1)}{\Omega_{E_{11}}} = \frac{\#X(E_{11})}{5}.$$

若数值上左边接近 $0.2 = 1/5$ ，那么最自然的预测是

$$\frac{\#X(E_{11})}{5} = \frac{1}{5}.$$

于是

$$\#X(E_{11}) = 1.$$

也就是说，BSD 在这个例子里预言 Tate–Shafarevich 群是平凡的。

题 8.25 更长的数值证据

★★★继续计算部分乘积

$$P(X) = \prod_{p \leq X, p \neq 11} \frac{p}{\#E_{11}(\mathbb{F}_p)}$$

到 $X = 97$ ，已知数值约为 $P(97) \approx 0.15414$ 。结合 $P(5), P(13), P(29)$ ，解释这个现象支持怎样的 BSD 图景。

解答

我们已经有

$$P(5) = 0.24, \quad P(13) = 0.2184, \quad P(29) \approx 0.15684, \quad P(97) \approx 0.15414.$$

这些数值并没有像对数那样持续增长，而是快速落入一个稳定区间，随后只做温和波动。这正是原始 BSD 数值实验在秩零情形下期待看到的行为：相关乘积应近似常数，而不是发散。于是它与

$$\text{rank } E_{11}(\mathbb{Q}) = 0$$

和

$$L(E_{11}, 1) \neq 0$$

的图景彼此一致。

题 8.26 从 Eichler 到 Weil

★★★用一句完整的逻辑链说明：为什么对 E_{11} 而言，Eichler–Shimura 关系最终会导出

$$L(E_{11}, s) = L(f_{11}, s).$$

解答

逻辑链如下：

- (i) 第 6 章说明 $X_0(11)$ 的 Jacobian 在维数 1 情形下就是一条椭圆曲线，可取为 E_{11} ；
- (ii) 第 8 章的 Eichler–Shimura 关系把 T_p 与 Frobenius 的迹联系起来，因此新形式 f_{11} 的 Hecke 本征值 $a_p(f_{11})$ 恰是 E_{11} 上 Frobenius 的迹；
- (iii) 所以对每个好素数， f_{11} 和 E_{11} 的局部 Euler 因子相同；坏素数处也由约化类型给出一致的局部因子；
- (iv) 把所有局部因子相乘，就得到全局恒等式

$$L(E_{11}, s) = L(f_{11}, s).$$

这正是 Weil 定理在导体 11 例子中的具体体现。

题 8.27 第八码内容的综合理解

★★★综合本章内容，说明为什么 E_{11} 是研究 BSD 猜想的理想入门例子。

解答

E_{11} 之所以是理想入门例子，有四个原因。

- (i) 它来自最简单的正亏格模曲线 $X_0(11)$ ，几何背景清晰；
- (ii) 它的 Fourier 系数可以由小素数点数直接算出，Hecke 本征值与 Frobenius 迹的关系非常具体；
- (iii) 完成 L -函数有明确的函数方程，并能用快速收敛级数直接估计中心值；
- (iv) 它的代数数据也很简单：导体 11、Tamagawa 数 5、有理挠子群 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 、

秩为 0，因此 BSD 精确公式化简成

$$\frac{L(E_{11}, 1)}{\Omega_{E_{11}}} = \frac{\#X(E_{11})}{5}.$$

于是从模曲线、Hecke 算子、Eichler–Shimura、函数方程到 BSD 数值检验，都能在一条具体曲线上完整看到。

Chapter 9

第 9 章：Galois 表示习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

9.1 基础题 ★

题 9.1 Krull 拓扑的基本邻域

★设

$$G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}).$$

说明 Krull 拓扑的一组邻域基可以取为

$$\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/L),$$

其中 $L/\mathbb{Q}$ 跑遍有限 Galois 扩张；并说明这些子群既开又闭。

解答

Krull 拓扑按定义正是使所有限制映射

$$G_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$$

连续的最弱拓扑，其中 $L/\mathbb{Q}$ 取有限 Galois 扩张。于是单位元的基本开邻域正是这些映射的核，即

$$U_L = \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/L).$$

任一点 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 的基本邻域便是陪集 σU_L 。

又因为

$$G_{\mathbb{Q}}/U_L \cong \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$$

是有限离散群, 所以商映射连续, U_L 是开子群; 有限指数开子群的补是有限个陪集之并, 因此也是闭集。故 U_L 既开又闭。

题 9.2 连续性的等价刻画

★设

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_{\ell})$$

是一个群同态。证明下列条件等价:

- (i) ρ 连续;
- (ii) 对每个 $m \geq 1$, 复合同态

$$G_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\rho} \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/\ell^m\mathbb{Z})$$

都有开核;

- (iii) 对每个 $m \geq 1$, $\rho^{-1}(1 + \ell^m M_n(\mathbb{Z}_{\ell}))$ 都是开子群。

解答

在 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_{\ell})$ 中, 主同余子群

$$K_m = 1 + \ell^m M_n(\mathbb{Z}_{\ell})$$

构成单位元的一组邻域基, 所以 ρ 连续当且仅当每个 $\rho^{-1}(K_m)$ 开, 这就是 (i) $\Leftrightarrow$ (iii)。

而 K_m 正是约化映射

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/\ell^m\mathbb{Z})$$

的核, 因此复合同态的核恰等于 $\rho^{-1}(K_m)$, 故 (ii) 与 (iii) 等价。

题 9.3 分圆特征的定义

★设 ℓ 为素数。说明 Galois 群对所有 ℓ^n 次单位根的作用给出同态

$$\chi_{\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell}^{\times},$$

并证明对每个 n , 其模 ℓ^n 约化等于

$$G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{Aut}(\mu_{\ell^n}) \cong (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^{\times}.$$

解答

对任意 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 与 $\zeta \in \mu_{\ell^n}$, 有

$$\sigma(\zeta) = \zeta^{a_n(\sigma)}$$

其中 $a_n(\sigma) \in (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^\times$ 唯一确定。这给出同态

$$\chi_{\ell,n} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^\times.$$

当 $m < n$ 时, $\mu_{\ell^m} \subset \mu_{\ell^n}$, 故这些同态彼此相容, 于是取逆极限得到

$$\chi_\ell = \varprojlim_n \chi_{\ell,n} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \varprojlim_n (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^\times = \mathbb{Z}_\ell^\times.$$

按构造, χ_ℓ 模 ℓ^n 的约化正是 $\chi_{\ell,n}$ 。

题 9.4 二挠点的直接计算

★对椭圆曲线

$$E : y^2 = x^3 - x$$

写出 $E[2]$ 的全部点, 并说明 $G_{\mathbb{Q}}$ 在 $E[2]$ 上的作用为何是平凡的。

解答

把右边分解为

$$x^3 - x = x(x-1)(x+1).$$

非零二挠点正是 $y = 0$ 时的三根点, 因此

$$E[2] = \{\mathcal{O}, (0, 0), (1, 0), (-1, 0)\}.$$

这些点的坐标都在 $\mathbb{Q}$ 中, 所以对任何 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 都有

$$\sigma(0, 0) = (0, 0), \quad \sigma(1, 0) = (1, 0), \quad \sigma(-1, 0) = (-1, 0).$$

故 $G_{\mathbb{Q}}$ 在 $E[2]$ 上逐点固定, 因而该作用是平凡的。

题 9.5 Tate 模的相容序列

★说明 Tate 模

$$T_\ell(E) = \varprojlim_n E[\ell^n]$$

的元素就是满足

$$\ell P_{n+1} = P_n$$

的相容序列 $(P_n)_{n \geq 1}$; 并说明在特征零时它是自由秩 2 的 $\mathbb{Z}_\ell$ -模。

解答

逆极限的定义就是

$$T_\ell(E) = \left\{ (P_n) \in \prod_{n \geq 1} E[\ell^n] : \ell P_{n+1} = P_n \text{ 对所有 } n \right\}.$$

因此它的元素正是不断向上提升的挠点链。

在特征零时, $E[\ell^n]$ 有 ℓ^{2n} 个点, 有限 Abel 群分类给出

$$E[\ell^n] \cong (\mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z})^2.$$

对 n 取逆极限便得

$$T_\ell(E) \cong \varprojlim_n (\mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z})^2 \cong \mathbb{Z}_\ell^2.$$

所以它是自由秩 2 的 $\mathbb{Z}_\ell$ -模。

题 9.6 导子十一曲线的前两个系数

★设

$$E_{11} : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

直接数点计算 $a_2(E_{11})$ 与 $a_3(E_{11})$ 。

解答

模 2 时方程化为

$$y^2 + y = x^3 + x^2.$$

代入 $x = 0, 1$ 都得到右边为 0, 而 $y = 0, 1$ 都满足 $y^2 + y = 0$ 。故

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_2) = 5, \quad a_2 = 2 + 1 - 5 = -2.$$

模 3 时方程化为

$$y^2 + y = x^3 - x^2 + 2x + 1.$$

当 $x = 0$ 时右边为 1, 无解; 当 $x = 1, 2$ 时右边都为 0, 各给出两个解, 再加无穷远点, 所以

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_3) = 5, \quad a_3 = 3 + 1 - 5 = -1.$$

题 9.7 Frobenius 特征多项式与平方域点数

★设椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 在素数 $p \neq \ell$ 处好约化, 且 Frob_p 在 $T_\ell(E)$ 上的特征多项式为

$$X^2 - a_p X + p.$$

设其根为 α, β 。证明

$$\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 - (\alpha^2 + \beta^2).$$

并用 E_{11} 在 $p = 2$ 时验证结果。

解答

由 Weil 猜想在椭圆曲线情形的标准公式,

$$\#E(\mathbb{F}_{p^r}) = p^r + 1 - (\alpha^r + \beta^r).$$

取 $r = 2$ 即得

$$\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 - (\alpha^2 + \beta^2).$$

对 E_{11} , 上题算得 $a_2 = -2$, 故特征多项式为

$$X^2 + 2X + 2.$$

于是

$$\alpha + \beta = -2, \quad \alpha\beta = 2,$$

从而

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 4 - 4 = 0.$$

因此

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_4) = 4 + 1 - 0 = 5.$$

题 9.8 行列式与分圆特征

★证明对椭圆曲线的 ℓ -进表示有

$$\det \rho_{E,\ell} = \chi_\ell.$$

并说明在好素数 $p \neq \ell$ 处这给出

$$\det \rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p) = p.$$

解答

Weil 配对给出一个 Galois 相容的双线性配对

$$e_\ell : T_\ell(E) \times T_\ell(E) \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(1).$$

若取 $T_\ell(E)$ 的一组基, Galois 元 σ 在左边的作用会使配对乘上矩阵行列式, 而在右边的作用正是乘以分圆特征 $\chi_\ell(\sigma)$ 。因此

$$\det \rho_{E,\ell}(\sigma) = \chi_\ell(\sigma)$$

对所有 $\sigma \in G_\mathbb{Q}$ 都成立。

当 $p \neq \ell$ 且表示在 p 处未分歧时, 算术 Frobenius 在 ℓ 次单位根上的作用是 $\zeta \mapsto \zeta^p$, 故

$$\chi_\ell(\text{Frob}_p) = p.$$

于是

$$\det \rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p) = p.$$

题 9.9 模表示的约化

★设

$$\rho : G_\mathbb{Q} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell)$$

连续。说明把矩阵项逐项模 ℓ 约化后得到表示

$$\bar{\rho} : G_\mathbb{Q} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell),$$

并解释为什么它只依赖于 ρ 的同构类而不依赖于所选的 $\mathbb{Z}_\ell$ -基。

解答

由约化映射

$$\text{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell) \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$$

复合可得

$$\bar{\rho} : G_\mathbb{Q} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell).$$

因为矩阵乘法与约化相容, 所以这仍是群同态。

若换一组 $\mathbb{Z}_\ell$ -基, 则 ρ 会被某个 $A \in \text{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell)$ 共轭为

$$\rho'(\sigma) = A\rho(\sigma)A^{-1}.$$

模 ℓ 约化后得到

$$\bar{\rho}'(\sigma) = \bar{A}\bar{\rho}(\sigma)\bar{A}^{-1}.$$

因此新旧约化表示彼此同构, 所以 $\bar{\rho}$ 只依赖于原表示的同构类。

9.2 进阶题 ★★

题 9.10 有理挠点与可约性

★★设椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 具有一个有理 ℓ -挠点 $P \in E(\mathbb{Q})$ 。证明残余表示

$$\bar{\rho}_{E,\ell} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell})$$

是可约的。

解答

因为 P 是有理点，对任意 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 都有 $\sigma(P) = P$ 。于是 $E[\ell]$ 中由 P 张成的一维子空间

$$\mathbb{F}_{\ell}P \subset E[\ell]$$

在 Galois 作用下稳定。

二维表示存在非零真不变子空间正是“可约”的定义，所以 $\bar{\rho}_{E,\ell}$ 可约。

题 9.11 二进残余表示的判别

★★证明对椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ，表示

$$\bar{\rho}_{E,2} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$$

可约当且仅当 E 有非平凡有理二挠点。

解答

若 E 有非平凡有理二挠点 P ，上题立刻给出 $\bar{\rho}_{E,2}$ 可约。

反过来，若 $\bar{\rho}_{E,2}$ 可约，则二维 $\mathbb{F}_2$ -空间 $E[2]$ 中存在一维 Galois 不变子空间。由于 $\mathbb{F}_2$ 只有一个非零元，该一维子空间恰对应某个非零点 $P \in E[2]$ ，并且对所有 σ 都满足 $\sigma(P) = P$ 。因此 $P \in E(\mathbb{Q})$ ，即存在非平凡有理二挠点。

题 9.12 可约残余表示的迹同余

★★设某个二维模 ℓ 表示满足半单化分解

$$\bar{\rho}^{\mathrm{ss}} \cong 1 \oplus \bar{\chi}_{\ell}.$$

证明对所有未分歧于该表示的素数 $p \neq \ell$ ，都有

$$\mathrm{Tr} \bar{\rho}(\mathrm{Frob}_p) \equiv 1 + p \pmod{\ell}.$$

解答

半单化分解给出

$$\bar{\rho}^{\text{ss}}(\text{Frob}_p) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \bar{\chi}_\ell(\text{Frob}_p) \end{pmatrix}.$$

因此迹等于两条对角线之和, 即

$$\text{Tr } \bar{\rho}(\text{Frob}_p) = 1 + \bar{\chi}_\ell(\text{Frob}_p).$$

而对 $p \neq \ell$ 的 Frobenius, 分圆特征模 ℓ 的值是 $p \bmod \ell$, 所以

$$\text{Tr } \bar{\rho}(\text{Frob}_p) \equiv 1 + p \pmod{\ell}.$$

题 9.13 五挠点给出的同余

★★已知导子 11 的椭圆曲线 E_{11} 的有理挠子群同构于 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 。证明对每个好素数 $p \neq 5, 11$, 都有

$$a_p(E_{11}) \equiv 1 + p \pmod{5},$$

并检验 $p = 2, 3$ 的情形。

解答

因为 E_{11} 有有理 5-挠点, 所以上题表明

$$\bar{\rho}_{E_{11},5}$$

可约。其行列式是 $\bar{\chi}_5$, 故半单化必为

$$1 \oplus \bar{\chi}_5.$$

于是对所有好素数 $p \neq 5, 11$, 有

$$a_p(E_{11}) \equiv \text{Tr } \bar{\rho}_{E_{11},5}(\text{Frob}_p) \equiv 1 + p \pmod{5}.$$

上面已算出 $a_2 = -2$ 与 $a_3 = -1$ 。模 5 化后

$$-2 \equiv 3 \equiv 1 + 2, \quad -1 \equiv 4 \equiv 1 + 3.$$

检验无误。

题 9.14 Deligne 表示与椭圆曲线表示

★★设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是权 2、级别 N 的归一化新形式，对应椭圆曲线 $E_f/\mathbb{Q}$ 。说明为何对每个好素数 $p \nmid N\ell$ ，表示 ρ_f 与 $\rho_{E_f, \ell}$ 在 Frob_p 上具有同一特征多项式，并解释这如何推出

$$\rho_f \cong \rho_{E_f, \ell}.$$

解答

Deligne 的表示满足

$$\det(1 - X\rho_f(\text{Frob}_p)) = 1 - a_p X + pX^2,$$

而椭圆曲线的 Tate 模表示满足

$$\det(1 - X\rho_{E_f, \ell}(\text{Frob}_p)) = 1 - a_p(E_f)X + pX^2.$$

由 Eichler–Shimura, $a_p(E_f) = a_p(f)$ ，所以两者在所有好素数处的特征多项式一致。

两表示都只在有限多素数处分歧，又都是二维半单表示。由 Chebotarev 密度定理，Frobenius 共轭类在未分歧处稠密，因而这些特征多项式就决定了半单表示。故

$$\rho_f \cong \rho_{E_f, \ell}.$$

题 9.15 Chebotarev 的基本应用

★★设

$$\rho_1, \rho_2 : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Q}_{\ell})$$

是两个半单连续表示，只在有限多素数处分歧。若对所有充分大的素数 p 都有

$$\text{Tr } \rho_1(\text{Frob}_p) = \text{Tr } \rho_2(\text{Frob}_p), \quad \det \rho_1(\text{Frob}_p) = \det \rho_2(\text{Frob}_p),$$

证明 $\rho_1 \cong \rho_2$ 。

解答

在二维情形，迹与行列式决定特征多项式，所以假设说明两表示在所有充分大的未分歧素数处有相同的 Frobenius 特征多项式。

Chebotarev 密度定理告诉我们，这些 Frobenius 共轭类在去掉有限分歧集后是稠密的。对半单 ℓ -进表示，Brauer–Nesbitt 型结论说明：若两个表示在稠密集合上有相同特征多项式，则二者同构。因此

$$\rho_1 \cong \rho_2.$$

题 9.16 变基与共轭不变量

★★说明若把 $T_\ell(E)$ 的基从 $\mathcal{B}$ 换为 $\mathcal{B}'$, 则表示矩阵只会被同一个矩阵共轭。因此

$$\mathrm{Tr} \rho_{E,\ell}(\sigma), \quad \det \rho_{E,\ell}(\sigma)$$

都与基无关。

解答

设从基 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的换基矩阵为 $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell)$ 。若在基 $\mathcal{B}$ 下 σ 的矩阵为 $M(\sigma)$, 则在线性代数中同一线性变换在新基下的矩阵为

$$M'(\sigma) = AM(\sigma)A^{-1}.$$

所以换基只会导致整体共轭。

而迹与行列式都是共轭不变量, 即

$$\mathrm{Tr}(AMA^{-1}) = \mathrm{Tr}(M), \quad \det(AMA^{-1}) = \det(M).$$

故它们与所选基无关, 只由表示本身决定。

题 9.17 水平下降定理的陈述

★★在半稳定椭圆曲线的情形下, 陈述 Ribet 水平下降定理的常用版本, 并解释其输入与输出分别是什么。

解答

常用的陈述是: 设 $E/\mathbb{Q}$ 为半稳定椭圆曲线, 导子为 N , ℓ 为素数。若残余表示

$$\bar{\rho}_{E,\ell} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$$

不可约, 并且它来自某个权 2、级别 N 的新形式, 那么 $\bar{\rho}_{E,\ell}$ 也来自较低级别的新形式; 在 Frey 曲线应用中, 所有与乘法约化对应的坏素数都可以从级别中去掉, 最终降到很小的级别。

输入是: 半稳定性、模性、以及残余表示不可约。输出是: 同一个模表示可以在更低的级别上出现, 即“水平下降”。

题 9.18 局部因子的一致性

★★设椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 与归一化新形式 f 满足对所有好素数 $p \nmid N\ell$ 都有

$$\det(1 - X_{\rho_{E,\ell}}(\mathrm{Frob}_p)) = \det(1 - X_{\rho_f}(\mathrm{Frob}_p)).$$

说明它们在这些素数处的 Euler 因子完全相同，因此对应的 L -函数只可能在有限多个坏素数处不同。

解答

椭圆曲线在好素数 p 处的 Euler 因子为

$$L_p(E, s)^{-1} = 1 - a_p(E)p^{-s} + p^{1-2s},$$

而模形式表示的 Euler 因子为

$$L_p(f, s)^{-1} = 1 - a_p(f)p^{-s} + p^{1-2s}.$$

给定特征多项式一致，就说明

$$a_p(E) = a_p(f)$$

且常数项同为 p ，所以两者局部因子相同。

因此在所有共同的好素数处，Euler 乘积逐项一致。只有在有限多个坏素数处，局部因子可能需要单独比较。

9.3 挑战题 ★★★

题 9.19 稠密 Frobenius 与表示唯一性

★★★设

$$\rho_1, \rho_2 : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_{\ell})$$

是两个半单连续表示，只在有限多素数处分歧。若对所有与分歧集不相交的素数 p ，都有相同的 Frobenius 特征多项式，说明为什么这已经足以唯一确定半单表示。

解答

每个未分歧素数 p 给出一个 Frobenius 共轭类 Frob_p 。Chebotarev 密度定理说明，这些共轭类在去掉有限分歧集后形成稠密子集。

若两表示在全部这些共轭类上都有相同的特征多项式，则它们的特征函数在一个稠密集上合一。对半单 ℓ -进表示，Brauer–Nesbitt 原理告诉我们，角色相同就意味着表示同构。因此 Frobenius 特征多项式在“几乎所有 p ”上的数据已经决定了半单表示。

题 9.20 所有迹都为零的不可能性

★★★说明不存在椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 满足对所有好素数 p 都有

$$a_p(E) = 0.$$

提示: 把这些迹看成二维 Galois 表示的迹。

解答

若对所有好素数 $p \neq \ell$ 都有 $a_p(E) = 0$, 则 $\rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p)$ 的迹在一个稠密的 Frobenius 集合上恒为零。迹作为矩阵项的和是连续函数, 所以它在该稠密集上的值决定了整个表示的迹函数; 于是应有

$$\text{Tr} \rho_{E,\ell}(\sigma) = 0$$

对所有 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 都成立。

但对恒等元 $1 \in G_{\mathbb{Q}}$, 矩阵是单位矩阵, 故

$$\text{Tr} \rho_{E,\ell}(1) = 2,$$

矛盾。因此不可能所有好素数处都满足 $a_p(E) = 0$ 。

题 9.21 水平下降的数学含义

★★★设半稳定模椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 的导子为 N , 某个素数 $q \mid N$ 对应乘法约化。解释“把级别中的 q 去掉”在 Galois 表示上意味着什么。

解答

导子中的素因子 q 记录了表示在 q 处的 ramification。半稳定且在 q 处乘法约化时, ℓ -进表示在 q 处并非完全平凡, 但其导子指数只有 1。

若 Ribet 水平下降说明同一个残余表示也来自级别 N/q 的新形式, 这意味着模 ℓ 以后, 原先在 q 处导致导子出现的局部 ramification 已经“消失”了; 换言之, $\bar{\rho}_{E,\ell}$ 可以由一个在 q 处更简单的模形式实现。数学上, 水平下降就是把残余表示的导子变小。

题 9.22 有限像表示的确定

★★★设

$$\rho : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$$

的像有限。证明: 若已知对几乎所有素数 p 的共轭类 $\rho(\text{Frob}_p)$, 那么 ρ 的角色就被唯一确定。

解答

像有限意味着 $\ker \rho$ 是开正规子群，所以对应一个有限 Galois 扩张 $L/\mathbb{Q}$ ，使 ρ 通过有限群

$$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$$

分解。

Chebotarev 定理对有限扩张 $L/\mathbb{Q}$ 说： $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 的每个共轭类都会以正密度出现为某个未分歧素数的 Frobenius 共轭类。因此只要知道几乎所有 p 的 $\rho(\mathrm{Frob}_p)$ ，就等于知道有限像群中每个共轭类上的角色值。角色决定复半单表示，所以 ρ 被唯一确定。

题 9.23 Serre 猜想的陈述

★★★陈述 Serre 关于二维奇不可约模 ℓ Galois 表示的猜想，并说明它与本章内容的关系。

解答

Serre 猜想断言：任意连续、奇、不可约的表示

$$\bar{\rho} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{F}}_{\ell})$$

都来自某个模形式；更精细地说，还能预测最小权与最小级别。

它与本章的关系是：本章从椭圆曲线或模形式出发构造 Galois 表示，而 Serre 猜想给出反方向的纲领——从模表示反推模形式。Ribet 水平下降正是这一纲领中的关键环节之一。

题 9.24 同一表示与 Fourier 系数

★★★设两个归一化新形式 f, g 的 ℓ -进表示同构：

$$\rho_f \cong \rho_g.$$

证明对所有不整除 $N_f N_g \ell$ 的素数 p ，都有

$$a_p(f) = a_p(g).$$

并解释为何这强烈暗示 $f = g$ 。

解答

表示同构意味着对每个这样的好素数 p , Frobenius 的特征多项式相同。Deligne 表示的特征多项式为

$$X^2 - a_p(f)X + p, \quad X^2 - a_p(g)X + p,$$

故立刻得到

$$a_p(f) = a_p(g).$$

对归一化 Hecke 本征形式而言, 几乎所有素数处的 Hecke 特征值就决定整条本征形式; 这就是 multiplicity one 现象。因此同一 Galois 表示通常只能对应同一个归一化新形式。

题 9.25 残余分解与一般同余

★★★设某二维模 ℓ 表示的半单化分解为

$$\bar{\rho}^{\text{ss}} \cong \varphi \oplus \bar{\chi}_\ell \varphi^{-1},$$

其中 φ 是一维表示。证明对每个未分歧素数 $p \neq \ell$, 都有

$$\text{Tr } \bar{\rho}(\text{Frob}_p) \equiv \varphi(\text{Frob}_p) + p \varphi(\text{Frob}_p)^{-1} \pmod{\ell}.$$

解答

由半单化分解, Frob_p 在该表示上的特征值就是

$$\varphi(\text{Frob}_p), \quad \bar{\chi}_\ell(\text{Frob}_p) \varphi(\text{Frob}_p)^{-1}.$$

因此迹等于二者之和:

$$\text{Tr } \bar{\rho}(\text{Frob}_p) = \varphi(\text{Frob}_p) + \bar{\chi}_\ell(\text{Frob}_p) \varphi(\text{Frob}_p)^{-1}.$$

而 $\bar{\chi}_\ell(\text{Frob}_p) \equiv p \pmod{\ell}$, 所以得到所需同余

$$\text{Tr } \bar{\rho}(\text{Frob}_p) \equiv \varphi(\text{Frob}_p) + p \varphi(\text{Frob}_p)^{-1} \pmod{\ell}.$$

题 9.26 半稳定条件与水平下降假设

★★★解释为什么在半稳定椭圆曲线的应用中, Ribet 定理的局部条件特别容易核查。

解答

半稳定意味着每个坏素数处只有乘法约化，没有加性约化。因此局部导子指数最简单：好约化时为 0，乘法约化时为 1。这正是水平下降最容易处理的局部形状。

换言之，半稳定把复杂的局部可能性大量排除掉，使残余表示在坏素数处的行为足够简单，从而更容易证明这些素数在模 ℓ 情形下可以从级别中去掉。这就是 Frey 曲线和 Wiles 论证都偏爱半稳定对象的原因。

题 9.27 级别二最终矛盾

★★★设某个半稳定椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 已知是模的，并且对某个素数 ℓ ，残余表示 $\bar{\rho}_{E,\ell}$ 不可约。若 Ribet 定理把它的级别降到 2，说明为什么会立刻得到矛盾。

解答

若水平下降成功，则 $\bar{\rho}_{E,\ell}$ 必来自某个权 2、级别 2 的新形式。于是必须存在非零空间

$$S_2(\Gamma_0(2)).$$

但前面章节已知

$$\dim S_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

因此根本不存在这样的新形式，更不可能有对应的残余表示。

所以“降到级别 2”本身就是矛盾。这正是 Fermat 大定理证明中最关键的终点之一。

Chapter 10

第 10 章：模性定理与费马大定理习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

10.1 基础题 ★

题 10.1 指数四的化归

★说明若存在整数解

$$a^n + b^n = c^n, \quad n > 2,$$

则只需分别处理 $n = 4$ 与奇素数指数即可。特别地，说明若 $x^4 + y^4 = z^4$ 有非零整数解，则方程

$$X^4 + Y^4 = Z^2$$

也有非零整数解。

解答

若 n 有奇素因子 p ，写 $n = pm$ ，则

$$(a^m)^p + (b^m)^p = (c^m)^p,$$

于是可把问题化到奇素数指数 p 。若 n 是 2 的幂且 $n > 2$ ，则 $4 \mid n$ ，写 $n = 4m$ ，便有

$$(a^m)^4 + (b^m)^4 = (c^m)^4.$$

因此只需处理 $n = 4$ 与奇素数指数。

若 $x^4 + y^4 = z^4$ 有解，则令

$$X = x, \quad Y = y, \quad Z = z^2,$$

便得到

$$X^4 + Y^4 = Z^2.$$

所以证明 $X^4 + Y^4 = Z^2$ 无非零整数解即可推出 $n = 4$ 的费马大定理。

题 10.2 原始解的奇偶性

★设

$$X^4 + Y^4 = Z^2$$

有一组非零整数解。证明可取一组原始解满足 $\gcd(X, Y) = 1$ ，且 X, Y 中恰有一个是偶数。

解答

若 $d = \gcd(X, Y) > 1$ ，则 $d^4 \mid Z^2$ ，从而 $d^2 \mid Z$ 。把三者同除以适当公因子，可得到原始解。

在原始解中， X, Y 不可能同为偶数；若同为奇数，则

$$X^4 \equiv Y^4 \equiv 1 \pmod{16},$$

于是

$$Z^2 = X^4 + Y^4 \equiv 2 \pmod{16},$$

但平方数模 16 不可能同余于 2，矛盾。故恰有一个是偶数，一个是奇数。

题 10.3 勾股参数化的应用

★设 (X, Y, Z) 是上一题中的原始解，并设 Y 为偶数。说明三元组

$$(X^2, Y^2, Z)$$

是原始勾股三元组，因此存在互素整数 $u > v > 0$ ，一奇一偶，使得

$$X^2 = u^2 - v^2, \quad Y^2 = 2uv, \quad Z = u^2 + v^2.$$

解答

由

$$X^4 + Y^4 = Z^2$$

可知

$$(X^2)^2 + (Y^2)^2 = Z^2.$$

因为 $\gcd(X, Y) = 1$, 故

$$\gcd(X^2, Y^2) = 1,$$

于是 (X^2, Y^2, Z) 是原始勾股三元组。对原始勾股三元组的标准参数化给出

$$X^2 = u^2 - v^2, \quad Y^2 = 2uv, \quad Z = u^2 + v^2,$$

其中 u, v 互素, 且一奇一偶。

题 10.4 无穷递降的完成

★沿用上题记号, 完成 Fermat 对 $n = 4$ 的无穷递降证明: 从一组最小的 Z 出发构造出更小的正整数解, 导出矛盾。

解答

取使 Z 最小的原始解, 并设 Y 为偶数。由上题

$$Y^2 = 2uv, \quad \gcd(u, v) = 1.$$

因为 $2uv$ 是平方数且 u, v 互素, 所以必可写成

$$u = m^2, \quad v = 2n^2$$

或交换次序; 改记后可设如此。于是

$$X^2 = u^2 - v^2 = m^4 - 4n^4 = (m^2 - 2n^2)(m^2 + 2n^2).$$

这两个因子互素且都是奇数, 它们的乘积是平方, 因此各自都是平方:

$$m^2 - 2n^2 = r^2, \quad m^2 + 2n^2 = s^2.$$

于是

$$s^2 - r^2 = 4n^2, \quad \frac{s-r}{2} \cdot \frac{s+r}{2} = n^2.$$

两因子互素, 所以各自为平方。设

$$\frac{s-r}{2} = a^2, \quad \frac{s+r}{2} = b^2, \quad b > a > 0.$$

则

$$r = b^2 - a^2, \quad s = a^2 + b^2.$$

再由

$$m^2 = \frac{r^2 + s^2}{2}$$

得到

$$m^2 = a^4 + b^4.$$

这说明 (a, b, m) 又给出一组方程

$$a^4 + b^4 = m^2$$

的正整数解, 而且

$$m < m^2 < u^2 + v^2 = Z.$$

于是得到比最小 Z 更小的解, 矛盾。故不存在非零整数解, 这就证明了 $n = 4$ 的费马大定理。

题 10.5 Frey 曲线的定义与判别式

★对奇素数 $p \geq 5$, 设存在原始解

$$a^p + b^p = c^p.$$

定义 Frey 曲线

$$E_{a,b,c} : y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

计算它的判别式, 并说明为何它非奇异。

解答

把三次多项式的三根写成

$$0, \quad a^p, \quad -b^p.$$

若椭圆曲线写成 $y^2 = (x - e_1)(x - e_2)(x - e_3)$, 则判别式为

$$\Delta = 16 \prod_{i < j} (e_i - e_j)^2.$$

因此

$$\Delta(E_{a,b,c}) = 16 a^{2p} b^{2p} (a^p + b^p)^2 = 16(abc)^{2p}.$$

因为假设 $abc \neq 0$, 所以 $\Delta \neq 0$, 曲线非奇异。

题 10.6 奇素数处的乘法约化

★设 q 是整除 abc 的奇素数。说明 Frey 曲线 $E_{a,b,c}$ 在 q 处是坏约化, 并解释为何这里出现的是乘法约化而不是加性约化。

解答

由上题判别式公式，若 $q \mid abc$ ，则

$$q \mid \Delta(E_{a,b,c}),$$

所以在 q 处是坏约化。

设 $A = a^p$, $B = b^p$ 。对模型

$$y^2 = x(x - A)(x + B)$$

有

$$c_4 = 16(A^2 + AB + B^2).$$

若 $q \mid a$ 而 $q \nmid b$ ，则模 q 下 $A \equiv 0$, $B \not\equiv 0$ ，从而

$$c_4 \equiv 16B^2 \not\equiv 0 \pmod{q}.$$

这说明 $q \mid \Delta$ 但 $q \nmid c_4$ ，正是乘法约化的判别标准。 $q \mid b$ 或 $q \mid c$ 时同理。

题 10.7 半稳定性的陈述

★说明 Frey 曲线在费马方程应用中为何被称为半稳定曲线。

解答

前一题表明，所有整除 abc 的奇素数处都只有乘法约化。对素数 2 的分析较细，但结论仍是：Frey 曲线经过适当最小化后在 2 处也不会出现真正的加性坏约化。

因此它在每个坏素数处不是好约化就是乘法约化，这正是“半稳定”的定义。费马方程与 Wiles 论证之所以配合得好，一个关键原因就是 Frey 曲线落在半稳定范围内。

题 10.8 模性与水平下降的连锁

★设 Frey 曲线 $E_{a,b,c}$ 是模的，且某个模 ℓ 残余表示不可约。说明把“模性”与“Ribet 水平下降”连起来后会得到怎样的总体结论。

解答

模性说明 $\bar{\rho}_{E_{a,b,c},\ell}$ 来自某个权 2 新形式，其级别等于 Frey 曲线的导子。Ribet 水平下降进一步说明：若残余表示不可约，则可以把级别中由半稳定坏约化带来的素因子逐个去掉。

对费马方程对应的 Frey 曲线，这一过程会把级别降到极小的值，最终降到 2。于是若 level 2 上不存在相应新形式，就得到矛盾。

题 10.9 级别二空间的消失

★说明为什么一旦把问题降到权 2、级别 2 的新形式，就会立刻结束证明。

解答

关键事实是

$$S_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

也就是说，级别 2 的权 2 尖点形式根本不存在，更不用说归一化新形式了。因此如果某个残余表示被证明必须来自 level 2 的权 2 新形式，就立刻产生矛盾。这正是 Frey 曲线、模性提升与 Ribet 水平下降共同指向的终点。

10.2 进阶题★★

题 10.10 Langlands 和 Tunnell 起点

★★说明在 Wiles 证明中，Langlands–Tunnell 定理扮演什么角色。

解答

Wiles 的模性提升并不是凭空开始的，它需要一个“起点”：某个残余表示已经知道是模的。对模 3 的奇不可约表示，Langlands–Tunnell 定理给出这一起点，说明这类表示来自权 1 模形式，进而可转化为适合模性提升使用的输入。因此，Langlands–Tunnell 的作用是提供残余模性。之后再通过模性提升定理，把“残余模”升到“整个 ℓ -进表示模”。

题 10.11 三五开关技巧

★★陈述并解释三五开关技巧的核心思想。

解答

三五开关技巧用于处理某条椭圆曲线的模 3 表示可能不可约性不足的问题。其思路是：若模 3 信息不好，就利用曲线的模 5 挠结构构造另一条辅助椭圆曲线，使新曲线在模 5 上与原曲线相关，而在模 3 上具有更适合应用 Langlands–Tunnell 的性质。这样就能在 3 与 5 之间切换：先从较好的那一侧得到残余模性，再借助模性提升把信息带回原曲线。它是 Wiles 论证中一个非常精巧的桥梁步骤。

题 10.12 残余模性到提升定理

★★设某条半稳定椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 的残余表示 $\bar{\rho}_{E,3}$ 已知模。说明模性提升定理要解决的目标是什么。

解答

残余模性只告诉我们

$$\bar{\rho}_{E,3}$$

来自某个模形式；但真正需要的是整个 3-进表示

$$\rho_{E,3} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_3)$$

来自模形式。模性提升定理的目标正是：在适当局部条件、不可约性和极小性假设下，从 $\bar{\rho}$ 的模性推出 ρ 的模性。

换言之，它把“模 3 的信息”提升为“全部 3-进信息”，从而把椭圆曲线放入模性定理的范围。

题 10.13 变形问题的内容

★★给定残余表示

$$\bar{\rho} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(k),$$

说明在 Wiles 理论中，一个“变形问题”通常要求固定哪些数据。

解答

一个变形问题通常考虑把 $\bar{\rho}$ 提升到某个完备局部环 A 上的表示

$$\rho_A : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(A),$$

并要求模极大理想约化后回到 $\bar{\rho}$ 。除此之外，还要固定一些局部条件，例如：在某些素数处要求未分歧、有限平坦、半稳定或极小；通常还固定行列式，使之等于分圆特征乘上已知角色。

因此，变形问题并不是“所有可能提升”的总和，而是“满足指定局部条件与行列式的提升”的集合。

题 10.14 普遍变形环的意义

★★解释什么是普遍变形环 R ，以及它为什么能把一个表示论问题变成交换代数问题。

解答

若某个变形函子可表出, 就存在一个完备 Noether 局部环 R 和一个“普遍提升”

$$\rho^{\text{univ}} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(R),$$

使任何满足条件的变形都唯一来自某个局部同态

$$R \rightarrow A.$$

这就是普遍变形环。

它把“分类所有提升”转化成“研究一个具体局部环的结构”。于是表示论与数论问题被翻译为关于生成元、关系式、维数与交叉数的交换代数问题, 这正是 Wiles 方法的核心。

题 10.15 Hecke 代数的意义

★★说明 Hecke 代数 T 在 Wiles 方法中代表什么对象。

解答

Hecke 代数 T 由相关模形式空间上的 Hecke 算子生成, 它编码了模形式的全部 Hecke 特征值数据。对一个给定的残余表示, 局部化后的 Hecke 代数对应“与该残余表示同余的模形式家族”。

因此, T 可以看成“模表示一侧”的坐标环: 它记录所有实际来自模形式的 Galois 表示变形。若能证明 $R = T$, 就说明每个允许的变形都确实来自模形式。

题 10.16 $R = T$ 的含义

★★解释等式

$$R = T$$

在模性提升中的数学含义。

解答

R 参数化所有满足局部条件的 Galois 表示变形, T 参数化实际由模形式产生的变形。若能构造满射

$$R \twoheadrightarrow T$$

并进一步证明它是同构, 就说明“允许出现的变形”和“真正模的变形”完全相同。

于是任一满足该变形问题条件的 ℓ -进表示，只要其残余表示是模的，就必然自身也是模的。这就是模性提升定理的本质内容。

题 10.17 切空间与 Selmer 群

★★说明为什么普遍变形环的切空间维数会与某个 Selmer 群维数相关。

解答

一阶无穷小变形对应于把系数环从 k 提升到双数环

$$k[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

这样的变形类由 Galois 上同调控制，具体地说，满足局部条件的一阶变形组成某个 Selmer 群。

因此，普遍变形环的切空间维数

$$\dim_k \mathfrak{m}_R/(\mathfrak{m}_R^2, \varpi)$$

可以用 Selmer 群维数表达。Wiles 方法正是通过比较 Selmer 与对偶 Selmer，来估计 R 的大小与关系数。

题 10.18 Wiles 数值判据

★★简述 Wiles 数值判据想要比较的两个量是什么，以及它的结论为何强大。

解答

Wiles 数值判据比较的是：一边来自 Hecke 模的代数长度或交叉数，另一边来自变形环切空间与对偶切空间的数据。粗略地说，它把“ R 有多少关系”和“ T 有多大”放到同一个数值框架中。

当这些数值恰好相等时，就能从已有的满射

$$R \twoheadrightarrow T$$

推出它其实是同构。这样，一个本来看似很深的“所有变形都模”命题，被压缩为可计算的数值比较。

题 10.19 指数大于等于五的逻辑链

★★把 $p \geq 5$ 时费马大定理证明的逻辑链按顺序写出，不要求技术细节。

解答

逻辑链如下：

- (i) 反设存在原始解 $a^p + b^p = c^p$ ；
- (ii) 构造 Frey 曲线 $E_{a,b,c}$ ，它是半稳定椭圆曲线；
- (iii) 由 Wiles–Taylor–Wiles，半稳定椭圆曲线是模的；
- (iv) 选择适当的残余表示并验证其不可约性；
- (v) 由 Ribet 水平下降，把相应模表示的级别降到 2；
- (vi) 但 $S_2(\Gamma_0(2)) = 0$ ，level 2 根本没有相应新形式；
- (vii) 得到矛盾，故原始解不存在。

这就证明了所有奇素数指数的情形。

10.3 挑战题 ★★★

题 10.20 Taylor 和 Wiles 辅助素数

★★★说明 Taylor–Wiles 方法中为什么要引入一批辅助素数。

解答

只研究原始变形问题时，普遍变形环的关系数往往难以控制。Taylor–Wiles 引入一批精心挑选的辅助素数 Q ，在这些素数处放宽局部条件，从而得到一族更容易计算的扩展变形环 R_Q 与相应模 M_Q 。

这些辅助素数的选择使得对偶 Selmer 群被逐步“杀掉”，环与模的维数控制变得整齐，最终可以在极限中恢复原问题。这就是辅助素数的核心作用。

题 10.21 Patching 的核心想法

★★★用宏观语言解释 Taylor–Wiles patching 的基本步骤。

解答

Patching 的思路是：不直接比较原始的 R 与 T ，而是先构造一系列带辅助素数的对象

$$R_Q, \quad M_Q, \quad T_Q.$$

这些对象在有限层面上满足更好的生成元与关系数控制。

随后把所有层面同时“拼接”成一个极限对象，使其既保留足够多的自由性，又反映原问题的 Hecke 模结构。最后在这个 patched 世界中证明自由性，再下推回原始层面，得到 $R = T$ 。因此 patching 的本质是“先在更大空间里变简单，再投影回原问题”。

题 10.22 极小与非极小变形

★★★解释“极小变形”和“非极小变形”的区别，以及为什么 Wiles 最先处理的是极小情形。

解答

极小变形要求在每个素数处的局部 ramification 尽量不比残余表示更大；也就是说，提升过程中不额外增加导子。非极小变形则允许在某些素数处出现更多 ramification。

极小情形的局部条件最紧，因此对应的 Selmer 群和对偶 Selmer 群最容易控制，数值判据也最干净。Wiles 先在极小情形证明 $R = T$ ，再通过更精细的论证逐步扩展到非极小情形。

题 10.23 对偶 Selmer 群的作用

★★★说明对偶 Selmer 群在 Wiles 证明中为何如此关键。

解答

Selmer 群测量允许的一阶变形有多少，而对偶 Selmer 群测量这些变形之间还缺多少关系。若对偶 Selmer 群很大，普遍变形环就可能有很多关系，难以与 Hecke 代数匹配。

Taylor-Wiles 方法的关键正是利用辅助素数把对偶 Selmer 群压缩到零或足够小。这样一来，变形环的关系数得到控制，最终能证明它是完全交并与 Hecke 一侧大小一致。

题 10.24 完全交与自由性

★★★解释为什么在 $R = T$ 论证中，“完全交”和“Hecke 模自由”是两个重要目标。

解答

若变形环是完全交，则它的生成元数与关系数之间达到最理想的平衡，这会极大简化维数与深度计算。另一方面，若相关 Hecke 模在该环上是自由的，就说明模形式一侧没有隐藏的扭结，结构与环本身完全匹配。

在 patched 层面证明这两点后，就能把交换代数信息精确传回原始层面，从而推出 Hecke 代数与变形环同构。简言之，完全交控制环，自由性控制模，两者合起来给出 $R = T$ 。

题 10.25 两个方向的映射含义

★★★在很多概述中会看到

$$R \twoheadrightarrow T \quad \text{和} \quad T \hookrightarrow R$$

这样的说法。解释这两个方向分别表达了什么思想。

解答

满射

$$R \twoheadrightarrow T$$

表示：每个 Hecke 特征值系统都对应一个满足局部条件的 Galois 表示变形，因此模形式一侧嵌入到所有允许变形之中。这通常来自构造模形式关联的 Galois 表示。

而把 T 看成注入某个关于 R 的对象，则体现相反方向：模形式给出的变形已经“足够多”，足以探测 R 的全部结构。数值判据和 patching 说明这两个方向没有缺口，最终只能是同构。

题 10.26 半稳定模性为何足够

★★★解释为什么只要证明“所有半稳定椭圆曲线都是模的”，就已经足以推出费马大定理。

解答

费马方程若有反例，就会产生一条 Frey 曲线，而这条曲线正是半稳定的。因此假如我们已经知道所有半稳定椭圆曲线都模，那么 Frey 曲线自动模。

一旦 Frey 曲线模，再配合 Ribet 水平下降，就把其残余表示降到 level 2，与

$$S_2(\Gamma_0(2)) = 0$$

矛盾。所以“半稳定模性”正好覆盖了费马反例所必然产生的全部曲线，因而已经足够证明费马大定理。

题 10.27 费马大定理证明摘要

★★★给出费马大定理完整证明思路的摘要，要求同时包含 $n = 4$ 与 $n \geq 5$ 两部分。

解答

证明分两部分。

第一部分是 $n = 4$ 。把问题化为

$$X^4 + Y^4 = Z^2,$$

然后对最小的正整数 Z 做无穷递降：由原始解构造出更小的同类解，矛盾，因此不存在 $n = 4$ 的反例。

第二部分是 $n \geq 5$ 。若存在奇素数指数 p 的反例，就构造 Frey 曲线 $E_{a,b,c}$ 。它是半稳定的；由 Wiles 与 Taylor–Wiles，半稳定椭圆曲线都模；由 Ribet，相关残余表示可以水平下降到 level 2；但 level 2 没有权 2 新形式，因此矛盾。综上，所有 $n > 2$ 都没有非零整数解。

题 10.28 证明结构的全景回顾

★★★从“反设存在反例”开始，用不超过八句话概括 Wiles 证明与 Ribet 定理如何拼接成一条完整路线。

解答

可以概括为：

- (i) 反设存在 $a^p + b^p = c^p$ 的原始反例， $p \geq 5$ 为奇素数；
- (ii) 由此构造 Frey 曲线，它是半稳定椭圆曲线；
- (iii) Langlands–Tunnell 与三五开关给出残余模性的起点；
- (iv) Wiles 的模性提升与 Taylor–Wiles patching 证明半稳定曲线模；
- (v) 因而 Frey 曲线的残余表示来自某个权 2 新形式；
- (vi) Ribet 水平下降把级别降到 2；
- (vii) 但 level 2 上没有权 2 新形式；
- (viii) 所以反例不存在，费马大定理成立。

附录 A

附录 A：代数基础习题

难度说明：★ 基础（直接用定义） ★★ 进阶（需要组合多个概念） ★★★ 挑战（接近研究水平）

A.1 基础题 ★

题 A.1 线性无关组的延拓

★ 设 V 是有限维向量空间， $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ 是一个线性无关组。证明 S 可以延拓为 V 的一组基。

解答

若 S 已经张成 V ，它本身就是一组基。

若 $\langle S \rangle \neq V$ ，就取 $v_{r+1} \in V \setminus \langle S \rangle$ 。此时 $S \cup \{v_{r+1}\}$ 仍线性无关；否则若有

$$a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r + a_{r+1} v_{r+1} = 0$$

且 $a_{r+1} \neq 0$ ，则 $v_{r+1} \in \langle S \rangle$ ，矛盾。

不断重复这一过程。因为 V 有限维，至多加上有限个向量便会张成全空间，于是得到一组基。

题 A.2 核与像的计算

★ 设线性映射

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad T(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

求 $\ker T$ 与 $\operatorname{im} T$ ，并验证秩亏定理。

解答

解方程

$$T(x, y, z) = (0, 0)$$

即

$$x + y = 0, \quad y + z = 0.$$

故

$$x = -y, \quad z = -y,$$

于是

$$\ker T = \{(-t, t, -t) : t \in \mathbb{R}\} = \langle (-1, 1, -1) \rangle.$$

所以 $\dim \ker T = 1$ 。

对任意 $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, 取 $y = 0, x = u, z = v$, 则 $T(u, 0, v) = (u, v)$, 故

$$\operatorname{im} T = \mathbb{R}^2, \quad \dim \operatorname{im} T = 2.$$

因此

$$\dim \ker T + \dim \operatorname{im} T = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3,$$

秩亏定理成立。

题 A.3 特征值与特征向量

★设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 A 的特征值与对应特征向量。

解答

特征多项式为

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

故特征值为

$$\lambda = 1, \quad 3.$$

当 $\lambda = 3$ 时, 解

$$(A - 3I)v = 0$$

得 $x = y$, 可取特征向量 $(1, 1)^\top$ 。

当 $\lambda = 1$ 时, 解

$$(A - I)v = 0$$

得 $x = -y$, 可取特征向量 $(1, -1)^\top$ 。

题 A.4 不同特征值的对角化

★证明: 若线性变换 $T: V \rightarrow V$ 在 n 维向量空间上有 n 个互不相同的特征值, 则 T 可对角化。

解答

先证明属于不同特征值的特征向量线性无关。设

$$\lambda_1, \dots, \lambda_m$$

两两不同, 而

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

其中 $Tv_i = \lambda_i v_i$ 。对上式施加 $T - \lambda_m I$, 可把最后一项消去, 得到关于 $v_1, \dots, v_{m-1}$ 的关系。归纳可知所有 $a_i = 0$ 。

现在若 T 有 n 个互异特征值, 就得到 n 个线性无关特征向量; 在 n 维空间中, 这些向量构成一组基。相对于这组基, T 的矩阵就是对角矩阵, 所以 T 可对角化。

题 A.5 子群判别

★设

$$H = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \subset S_4.$$

证明 H 是 S_4 的子群, 并说明它与哪个熟悉的群同构。

解答

首先 $e \in H$ 。其次, 三个非平凡元素都满足平方为 e , 所以逆元仍在 H 中。再看封闭性, 例如

$$(12)(34)(13)(24) = (14)(23),$$

其余乘积同理仍落在 H 中。因此 H 是子群。

它有四个元素, 三个非平凡元素都阶为 2, 故同构于 Klein 四元群

$$V_4 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

题 A.6 核像与第一同构定理

★设群同态

$$\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad \varphi(n) = \bar{n}.$$

求 $\ker \varphi$ 与 $\operatorname{im} \varphi$, 并写出第一同构定理给出的同构。

解答

核由满足 $\bar{n} = \bar{0}$ 的整数构成, 所以

$$\ker \varphi = 12\mathbb{Z}.$$

像显然是整个 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, 即

$$\operatorname{im} \varphi = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}.$$

第一同构定理给出

$$\mathbb{Z}/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi,$$

因此

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}.$$

这里的同构正是把整数的陪集 $n + 12\mathbb{Z}$ 送到剩余类 $\bar{n}$ 。

题 A.7 整数环中的理想

★证明 $\mathbb{Z}$ 的每个理想都形如 $n\mathbb{Z}$, 其中 $n \geq 0$ 唯一确定。

解答

设 $I \subset \mathbb{Z}$ 是理想。若 $I = \{0\}$, 则 $I = 0\mathbb{Z}$ 。

若 $I \neq \{0\}$, 由良序性可取其中最小的正整数 n 。因为 I 是理想, 故 $n\mathbb{Z} \subset I$ 。反过来, 对任意 $a \in I$, 用带余除法写成

$$a = qn + r, \quad 0 \leq r < n.$$

由于 $a, qn \in I$, 故 $r = a - qn \in I$ 。由 n 的最小性可知 $r = 0$, 所以 $a \in n\mathbb{Z}$ 。因此 $I = n\mathbb{Z}$ 。

唯一性来自: 若 $n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ 且 $n, m \geq 0$, 则 $n \in m\mathbb{Z}$ 且 $m \in n\mathbb{Z}$, 于是 $n = m$ 。

题 A.8 有限域的基本性质

★设 p 是素数。说明有限域 $\mathbb{F}_p$ 恰有 p 个元素, 且每个非零元素都可逆。

解答

按定义

$$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

它的元素就是模 p 的剩余类

$$\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{p-1},$$

故共有 p 个元素。

若 $\overline{a} \neq \overline{0}$, 则 $p \nmid a$ 。因为 p 是素数, 所以

$$\gcd(a, p) = 1.$$

由 Bézout 等式, 存在整数 u, v 使

$$ua + vp = 1.$$

模 p 化后得

$$\overline{u}\overline{a} = \overline{1},$$

所以每个非零元素都有逆元。

题 A.9 自由模与非自由模

★把 $\mathbb{Z}$ 看成自身上的模。说明 $\mathbb{Z}$ 是自由 $\mathbb{Z}$ -模, 而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 在 $n > 1$ 时不是自由 $\mathbb{Z}$ -模。

解答

$\mathbb{Z}$ 由元素 1 生成, 而且任意元素唯一写成 $m \cdot 1$, 所以

$$\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}^1$$

是自由秩 1 的 $\mathbb{Z}$ -模。

若 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是自由 $\mathbb{Z}$ -模, 则它作为阿贝尔群必与某个 $\mathbb{Z}^r$ 同构。可是 $\mathbb{Z}^r$ 在 $r \geq 1$ 时有无穷多个元素, 而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 只有有限多个元素; 若 $r = 0$ 则它是零模。故当 $n > 1$ 时, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不是自由 $\mathbb{Z}$ -模。

A.2 进阶题 ★★

题 A.10 Jordan 标准形的识别

★★设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 A 的特征多项式、最小多项式，并写出其 Jordan 标准形。

解答

A 是上三角矩阵，所以特征值全是对角元 2。故特征多项式为

$$\chi_A(x) = (x - 2)^3.$$

又有

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (A - 2I)^2 \neq 0, \quad (A - 2I)^3 = 0.$$

因此最小多项式为

$$\mu_A(x) = (x - 2)^3.$$

最小多项式次数为 3，说明只有一个大小为 3 的 Jordan 块，所以 Jordan 标准形就是它本身：

$$J_3(2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

题 A.11 Cayley 和 Hamilton 定理的应用

★★设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

利用 Cayley-Hamilton 定理求一个只含 I 与 A 的公式来表示 A^{-1} 。

解答

先求特征多项式：

$$\chi_A(x) = x^2 - 5x + 2.$$

由 Cayley-Hamilton 定理，

$$A^2 - 5A + 2I = 0.$$

把它改写为

$$A(A - 5I) = -2I.$$

因为右边可逆，所以 A 可逆，且

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(5I - A).$$

直接展开可得

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

与通常求逆公式一致。

题 A.12 Sylow 定理的应用

★★证明每个 15 阶群都是循环群。

解答

设 G 是 $15 = 3 \cdot 5$ 阶群。由 Sylow 定理, Sylow 5-子群个数 n_5 满足

$$n_5 \equiv 1 \pmod{5}, \quad n_5 \mid 3.$$

故 $n_5 = 1$ 。同理, Sylow 3-子群个数 n_3 满足

$$n_3 \equiv 1 \pmod{3}, \quad n_3 \mid 5,$$

故 $n_3 = 1$ 。

因此 Sylow 5-子群 P 与 Sylow 3-子群 Q 都正规, 且

$$G \cong P \times Q.$$

又 $P \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $Q \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 都是循环群, 并且 3, 5 互素, 所以

$$P \times Q \cong \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}.$$

故 G 是循环群。

题 A.13 中国剩余定理的具体例子

★★证明

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z},$$

并写出同构与逆同构。

解答

定义同态

$$\Phi: \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad \bar{x} \mapsto (\bar{x} \bmod 3, \bar{x} \bmod 4).$$

它是良定义的同态。

若 $\Phi(\bar{x}) = (\bar{0}, \bar{0})$, 则 $3 \mid x$ 且 $4 \mid x$, 故 $12 \mid x$, 所以核为零。两边都有 12 个元素, 因此 Φ 是同构。

逆同构可由解同余组给出。例如

$$(a, b) \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

送到唯一满足

$$x \equiv a \pmod{3}, \quad x \equiv b \pmod{4}$$

的 $\bar{x} \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。具体地, 可写成

$$\Phi^{-1}(a, b) = 4a + 9b \pmod{12}.$$

题 A.14 商环成为域的判别

★★设 F 是域, $f(x) \in F[x]$ 为非常数多项式。证明商环

$$F[x]/(f)$$

是域当且仅当 f 在 $F[x]$ 中不可约。

解答

因为 $F[x]$ 是主理想整环, 所以理想 (f) 是极大理想当且仅当 f 不可约。而一般交换环论告诉我们: 商环 R/I 是域当且仅当 I 是极大理想。因此

$$F[x]/(f) \text{ 是域} \iff (f) \text{ 极大} \iff f \text{ 不可约}.$$

题 A.15 三次多项式的分裂域

★★求多项式

$$x^3 - 2$$

在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域次数, 并确定其 Galois 群。

解答

由有理根定理, $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无有理根, 所以不可约。设实根为

$$\alpha = \sqrt[3]{2}.$$

它的三个根为

$$\alpha, \quad \omega\alpha, \quad \omega^2\alpha,$$

其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 。

因此分裂域为

$$K = \mathbb{Q}(\alpha, \omega).$$

先有 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$, 而 $\omega \notin \mathbb{Q}(\alpha)$, 因为后者是实域, 所以再乘一个 2, 得到

$$[K : \mathbb{Q}] = 6.$$

Galois 群阶为 6, 它作用在三个根上, 既有 3-循环 $\alpha \mapsto \omega\alpha$, 又有复共轭给出的换位, 因此

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_3.$$

题 A.16 PID 中自由模的子模

★★证明: 若 R 是 PID, $M \cong R^n$ 是有限生成自由 R -模, 则 M 的每个子模都是自由模。

解答

对 n 做归纳。 $n = 1$ 时, $M \cong R$, 其子模就是理想, 而 PID 中每个理想都主, 因此同构于 R 或 0 , 都自由。

设结论对 $n - 1$ 成立。取子模 $N \subset R^n$ 。考虑投影到第一坐标

$$\pi : N \rightarrow R.$$

其像是 R 的一个理想, 所以形如 dR 。若像为零, 则 $N \subset 0 \times R^{n-1}$, 由归纳假设自由。若像非零, 取 $x \in N$ 使 $\pi(x) = d$ 生成该像。可证明

$$N = Rx \oplus (N \cap (0 \times R^{n-1})).$$

第二项由归纳假设自由, 因此 N 自由。

题 A.17 张量积的计算

★★证明

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n)\mathbb{Z}.$$

解答

先用表示

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

作为 $\mathbb{Z}$ -模, 并对短正合列

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

张量上 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 得到

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

因此张量积同构于映射 $\times m$ 的余核, 即

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/m(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

在循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中, 子群 $m(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 的大小为

$$\frac{n}{\gcd(m, n)},$$

所以余核大小是 $\gcd(m, n)$ 。它本身又是循环群, 因此

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n)\mathbb{Z}.$$

题 A.18 十二阶阿贝尔群的分类

★★分类所有 12 阶阿贝尔群。

解答

因为

$$12 = 4 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3,$$

有限阿贝尔群分解为其 Sylow 部分直积。3-部分只能是

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z},$$

而 2-部分有两种可能:

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

因此所有 12 阶阿贝尔群恰有两类:

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z},$$

和

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

所以共有两种, 而不是更多。

A.3 挑战题 ★★★

题 A.19 特殊线性群的阶

★★★设 p 为素数。计算

$$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_p)|.$$

解答

先算 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ 的阶。第一列可以是任意非零向量，共

$$p^2 - 1$$

种；第二列不能落在第一列张成的一维子空间里，因此有

$$p^2 - p$$

种。故

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)| = (p^2 - 1)(p^2 - p).$$

行列式映射

$$\det : \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p) \rightarrow \mathbb{F}_p^\times$$

是满射，且像大小为 $p - 1$ 。各纤维等大，因此

$$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_p)| = \frac{|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)|}{p - 1} = \frac{(p^2 - 1)(p^2 - p)}{p - 1} = p(p^2 - 1).$$

题 A.20 p 群的中心与上中心列

★★★设 G 是有限 p 群。证明 $Z(G) \neq \{e\}$ ，并说明如何由此构造上中心列。

解答

考虑共轭作用的类方程：

$$|G| = |Z(G)| + \sum [G : C_G(x_i)],$$

其中和式遍历非中心共轭类代表元。每个指数

$$[G : C_G(x_i)]$$

都是 p 的正次幂，因此被 p 整除。又 $|G|$ 本身是 p 的幂，所以 $|Z(G)|$ 也必须被 p 整除，从而

$$|Z(G)| \geq p.$$

因此中心非平凡。

于是可以定义

$$Z_0(G) = \{e\}, \quad Z_{i+1}(G)/Z_i(G) = Z(G/Z_i(G)).$$

因为每一步商群仍是有限 p 群，其中心非平凡，所以若 $Z_i(G) \neq G$ ，就有真包含

$$Z_i(G) \subsetneq Z_{i+1}(G).$$

有限性保证该过程在有限步后达到 G ，这就是上中心列。

题 A.21 双二次扩张的 Galois 对应

★★★设

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

求 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ ，并写出所有中间域与子群的对应关系。

解答

扩张 $K/\mathbb{Q}$ 是由两个独立平方根生成的双二次扩张，因此

$$[K : \mathbb{Q}] = 4.$$

每个自同构独立地决定

$$\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}, \quad \sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3},$$

故

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong V_4.$$

它有三个指数 2 的子群，对应三个二次子域：

- (i) 固定 $\sqrt{2}$ 的子群，对应子域 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ；
- (ii) 固定 $\sqrt{3}$ 的子群，对应子域 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ ；
- (iii) 固定 $\sqrt{6}$ 的子群，对应子域 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 。

此外，平凡子群对应全域 K ，整个 Galois 群对应底域 $\mathbb{Q}$ 。这给出完整的 Galois 对应。

题 A.22 四次分裂域的 Galois 群

★★★求多项式

$$x^4 - 2$$

在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域、扩张次数与 Galois 群，并写出其三个二次子域。

解答

设

$$\alpha = \sqrt[4]{2}.$$

则四个根为

$$\alpha, -\alpha, i\alpha, -i\alpha.$$

因此分裂域为

$$L = \mathbb{Q}(\alpha, i).$$

先有 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$ ，而 $i \notin \mathbb{Q}(\alpha)$ ，所以

$$[L : \mathbb{Q}] = 8.$$

Galois 群由

$$\alpha \mapsto i\alpha, \quad i \mapsto i$$

与复共轭

$$i \mapsto -i$$

生成，满足正方形对称群的关系，因此

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong D_4.$$

三个二次子域可由指数 4 的正规子群给出，具体为

$$\mathbb{Q}(i), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad \mathbb{Q}(i\sqrt{2}).$$

题 A.23 Smith 标准形的应用

★★★设整数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathbb{Z}^2/A\mathbb{Z}^2$ 的结构。

解答

对整数矩阵做 Smith 标准形。第一不变因子 d_1 是所有条目的最大公因子:

$$d_1 = \gcd(2, 4, 6, 8) = 2.$$

又

$$\det A = 16 - 24 = -8,$$

所以第二不变因子满足

$$d_1 d_2 = |\det A| = 8, \quad d_2 = 4.$$

因此存在可逆整数矩阵 U, V 使

$$UAV = \text{diag}(2, 4).$$

于是

$$\mathbb{Z}^2 / A\mathbb{Z}^2 \cong \mathbb{Z}^2 / \text{diag}(2, 4)\mathbb{Z}^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

题 A.24 域的乘法群中的有限子群

★★★证明: 域 F 的乘法群 $F^\times$ 的任意有限子群都是循环群。

解答

设 $G \subset F^\times$ 是有限子群, 记 $|G| = n$ 。则每个 $g \in G$ 都满足

$$g^n = 1,$$

因为这是有限群中的 Lagrange 定理。于是 G 的所有元素都是多项式

$$x^n - 1$$

在域 F 中的根。

设 m 是 G 中元素阶的最大值, 取阶为 m 的元素 a 。则 G 中任一元素的阶都整除 m , 所以它们都是

$$x^m - 1$$

的根。该多项式次数为 m , 在域中至多有 m 个根, 因此

$$|G| \leq m.$$

另一方面 a 生成的循环子群已有 m 个元素, 所以 $m \leq |G|$ 。故 $|G| = m$, 于是 $G = \langle a \rangle$ 是循环群。

题 A.25 Gauss 引理

★★★证明: 若 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 都是 primitive 多项式, 则乘积 fg 仍是 primitive. 并据此说明 primitive 多项式在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约当且仅当它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

解答

设 fg 的所有系数都被某素数 p 整除。把 f, g 模 p 化到 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$ 中, 得到

$$\bar{f}\bar{g} = 0.$$

但 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x]$ 是整环, 所以 $\bar{f} = 0$ 或 $\bar{g} = 0$, 即 f 或 g 的所有系数都被 p 整除。这与二者 primitive 矛盾。因此 fg 仍 primitive。

若 primitive 多项式 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 写成

$$f = uv, \quad u, v \in \mathbb{Q}[x],$$

清分母后可写成

$$cf = f_1g_1, \quad f_1, g_1 \in \mathbb{Z}[x].$$

把内容提取出来并用上面的结论, 可得到 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也可约。反过来显然成立。所以 primitive 多项式在 $\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性等价。

题 A.26 PID 上有限生成模的结构定理

★★★陈述 PID 上有限生成模的结构定理, 并用它分类所有形如

$$M \cong \mathbb{Z} \oplus T$$

且 $|T| = 12$ 的有限生成 $\mathbb{Z}$ -模。

解答

结构定理说: 若 R 是 PID, 则任意有限生成 R -模都同构于

$$R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_t), \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_t,$$

其中 $r \geq 0$, 这些不变因子唯一确定。

在这里 $R = \mathbb{Z}$, 且自由部分秩为 1, 扭部分 T 是一个 12 阶有限阿贝尔群。由前面的分类, T 只有两种可能:

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

因此所求模恰有两类:

$$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

题 A.27 中国剩余定理的一般形式

★★★ 设 R 是交换环, $I_1, \dots, I_r$ 是两两互素的理想, 即对 $i \neq j$ 有

$$I_i + I_j = R.$$

证明

$$R/(I_1 \cdots I_r) \cong R/I_1 \times \cdots \times R/I_r.$$

解答

考虑自然环同态

$$\Phi: R \rightarrow R/I_1 \times \cdots \times R/I_r, \quad x \mapsto (x \bmod I_1, \dots, x \bmod I_r).$$

其核为

$$\bigcap_{i=1}^r I_i.$$

对两两互素理想, 可由归纳证明

$$\bigcap_{i=1}^r I_i = I_1 \cdots I_r.$$

因此第一同构定理给出

$$R/(I_1 \cdots I_r) \cong \text{im } \Phi.$$

还需证明满射。先看 $r = 2$: 由 $I_1 + I_2 = R$, 可取 $a \in I_1, b \in I_2$ 使

$$a + b = 1.$$

于是给定 $(\bar{x}, \bar{y}) \in R/I_1 \times R/I_2$, 元素

$$by + ax$$

在模 I_1 下同余于 x , 模 I_2 下同余于 y , 故 Φ 满射。一般情形对 r 归纳即可。于是 $\text{im } \Phi$ 就是整个直积, 定理得证。